

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TỬ NHẬN HÀNG ỨNG DỤNG IoT VÀ THANH TOÁN MÃ QR

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên	Trần Minh Bảo
MSSV	22161223
GVHD	PGS.TS Phạm Hồng Liên

TP.HCM - 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCM-UTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TỬ NHẬN HÀNG ỨNG DỤNG IoT VÀ THANH TOÁN MÃ QR

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên

Trần Minh Bảo

MSSV

22161223

GVHD

PGS.TS Phạm Hồng Liên

TP.HCM - 2026

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên: Trần Minh Bảo MSSV: 22161223

Tel: 0363691577 Email: 22161223@student.hcmute.edu.vn .

2. Thông tin đề tài

Tên của đề tài: Thiết kế và thi công hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR

Đồ án tốt nghiệp được thực hiện tại: Bộ môn Kỹ thuật Điện Tử - Thông Tin, Khoa Điện - Điện Tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 1/3/2026 đến 16/6/2026

3. Các nhiệm vụ cụ thể của đề tài

- Tìm hiểu ESP32, máy chủ web, MySQL và thanh toán QR.
- Thiết kế mô hình phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu.
- Lập trình website, trang quản trị và chương trình điều khiển ESP32.
- Kiểm thử hệ thống và đề xuất hướng phát triển.

4. Lời cam đoan của sinh viên

Tôi – Trần Minh Bảo cam đoan ĐATN là công trình nghiên cứu của bản thân tôi dưới sự hướng dẫn của PGS. TS Phạm Hồng Liên.

Các kết quả công bố trong ĐATN là trung thực và không sao chép từ bất kỳ công trình nào khác.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2026

SV thực hiện đồ án

Trần Minh Bảo

Giáo viên hướng dẫn xác nhận về mức độ hoàn thành và cho phép được bảo vệ:

.....

Xác nhận của Bộ Môn

Tp.HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2026

Giáo viên hướng dẫn

(Ký ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

**Đề tài: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG TỰ NHẬN HÀNG ỨNG DỤNG
IoT VÀ THANH TOÁN MÃ QR**

Sinh viên: Trần Minh Bảo

MSSV: 22161223..

Hướng dẫn: PGS. TS. PHẠM HỒNG LIÊN

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Tác giả đặt vấn đề cho khóa luận tốt nghiệp một cách rõ ràng, có mục tiêu cụ thể. Đề tài có tính kế thừa và có khả năng ứng dụng rất cao vào thực tế. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ quy trình nhận hàng tự động, trong đó khách hàng sử dụng mã xác thực để xác thực, thực hiện thanh toán bằng mã QR và mở ô tù sau khi giao dịch được xác nhận.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp thực hiện đề tài hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết có phân tích và đánh giá từ đó đưa ra mô hình thiết kế phần cứng và các giải thuật phần mềm phù hợp. Phần cứng sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với rơ- le, khóa điện, nút nhấn và mạch nguồn để điều khiển mở từng ô tù. Phần mềm gồm giao diện khách hàng, trang quản trị, máy chủ web và cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý ô tù, đơn hàng, mã xác thực, trạng thái thanh toán và cấp lệnh mở tù cho phần cứng.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Kết quả thực hiện đề tài phù hợp với mục tiêu đề tài; tác giả tập trung trình bày đầy đủ các bước từ khảo sát yêu cầu, thiết kế mô hình hệ thống. Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng được các chức năng chính như quản lý ô tù, xác thực mã nhận hàng, xử lý thanh toán QR, cập nhật trạng thái đơn hàng, tạo lệnh mở tù và điều khiển rơ-le mở đúng ô.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận của khóa luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ. Vì vừa thi công phần cứng và viết phần mềm nên công việc của tác giả khá nhiều, đòi hỏi sự nỗ lực của bản thân rất lớn.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong của khóa luận nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt. Luận văn vẫn còn một số lỗi chính tả.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Tác giả thể hiện các kỹ năng giao tiếp và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài khá tốt.

7. Tài liệu trích dẫn

Tài liệu trích dẫn trung thực và phù hợp với đề tài; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA khá phong phú.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Đề tài không trùng lặp với các đề tài khác.

Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

Luận văn cần sửa một số lỗi chính tả.

9. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên rất nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tiến độ với giáo viên. Sinh viên luôn độc lập và tìm hiểu các tính mới của đề tài.

Kết luận: Báo cáo đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Tp. HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét
(Ký và ghi rõ họ tên)



PGS. TS. PHẠM HỒNG LIÊN

* Các vi phạm luận đều sẽ thể hiện trên văn bản.

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR”, tôi đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và góp ý từ giảng viên hướng dẫn đề tài là cô PGS.TS Phạm Hồng Liên, gia đình và bạn bè.

Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý thầy cô Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã giảng dạy và truyền đạt cho tôi những kiến thức cần thiết trong suốt thời gian học tập tại trường. Những kiến thức đã học là nền tảng quan trọng giúp tôi có thể thực hiện đề tài này.

Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã dành thời gian theo dõi, góp ý và định hướng cho tôi trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Nhờ sự hướng dẫn của cô, tôi có thể hoàn thiện từng phần của đề tài từ thiết kế hệ thống phù hợp, thi công mô hình đến kiểm thử kết quả.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, hỗ trợ tôi trong thời gian học tập và thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR” tập trung xây dựng một mô hình tủ nhận hàng thông minh ở mức thử nghiệm. Hệ thống được thiết kế nhằm hỗ trợ quy trình nhận hàng tự động, trong đó khách hàng sử dụng mã xác thực để xác thực, thực hiện thanh toán bằng mã QR và mở ô tủ sau khi giao dịch được xác nhận.

Mô hình hệ thống gồm phần cứng và phần mềm. Phần cứng sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với rơ-le, khóa điện, nút nhấn và mạch nguồn để điều khiển mở từng ô tủ. Phần mềm gồm giao diện khách hàng, trang quản trị, máy chủ web và cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý ô tủ, đơn hàng, mã xác thực, trạng thái thanh toán và cấp lệnh mở tủ cho phần cứng.

Trong quy trình hoạt động, người quản trị thiết lập thông tin ô tủ, kích hoạt ô và hệ thống tự động gửi mã xác thực cho khách hàng qua thư điện tử. Khách hàng truy cập giao diện nhận hàng, chọn ô tủ, nhập mã xác thực và quét mã QR để thanh toán. Sau khi hệ thống nhận được xác nhận thanh toán từ webhook, máy chủ web tạo lệnh mở tủ để ESP32 điều khiển rơ-le mở ô tủ tương ứng.

Trong phạm vi đồ án, hệ thống được triển khai dưới dạng mô hình thử nghiệm, tập trung vào quy trình nhận hàng có thanh toán tại thời điểm nhận. Đề tài là cơ sở để tiếp tục phát triển các chức năng mở rộng như quản lý nhiều tủ, bổ sung cảm biến cửa, camera giám sát và các phương thức thông báo khác trong tương lai.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
TÓM TẮT	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT	vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	vii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH	viii
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN.....	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ.....	1
1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI	2
1.3 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI	2
1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	3
1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ BỐ CỤC BÁO CÁO.....	3
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.1 TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG VÀ BÀI TOÁN GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI.....	5
2.2 CÁC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP LIÊN QUAN.....	6
2.3 CÁC CÔNG NGHỆ CHÍNH SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG	8
2.3.1 IoT và vi điều khiển ESP32	8
2.3.2 Mô hình máy khách – máy chủ và giao tiếp HTTP	8
2.3.3 Cơ sở dữ liệu MySQL	9
2.3.4 Thanh toán mã QR và cơ chế thông báo tự động.....	10
2.3.5 Mã xác thực, thư điện tử, rơ-le và khóa điện	11
2.4 NHẬN XÉT VÀ HƯỚNG THỰC HIỆN	11
2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG.....	12
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG	13
3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG.....	13

3.1.1 Yêu cầu chức năng	14
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng	14
3.1.3 Yêu cầu phần cứng	15
3.1.4 Yêu cầu phần mềm	16
3.2 SƠ ĐỒ ĐẶC TẢ HỆ THỐNG	16
3.3 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG	17
3.4 THIẾT KẾ CHI TIẾT KHỐI PHẦN CỨNG	20
3.4.1 Khối nút nhấn, rơ-le và khóa điện	20
3.4.2 Khối điều khiển ESP32	23
3.4.3 Khối nguồn	24
3.4.4 Sơ đồ nguyên lý và PCB toàn hệ thống	26
3.5 THIẾT KẾ PHẦN MỀM	29
3.5.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu	30
3.5.2 Lưu đồ chương trình tổng thể	31
3.5.3 Lưu đồ xử lý giao diện khách hàng	34
3.5.4 Lưu đồ xử lý trang quản lý ô tô	37
3.5.5 Lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook	40
3.5.6 Lưu đồ xử lý gửi thư điện tử mã xác thực	44
3.5.7 Lưu đồ chương trình ESP32	46
3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG	51
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM	52
4.1 KẾT QUẢ THIẾT KẾ MẠCH IN	52
4.2 KẾT QUẢ THI CÔNG MÔ HÌNH PHẦN CỨNG	54
4.3 KẾT QUẢ XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG	57
4.3.1 Kết quả giao diện khách hàng	58
4.3.2 Kết quả trang quản trị	62
4.3.3 Kết quả gửi thư điện tử mã xác thực	68
4.3.4 Kết quả xử lý thanh toán QR và webhook	69
4.3.5 Kết quả giao tiếp giữa máy chủ web và ESP32	71
4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM THEO TỪNG KỊCH BẢN	71
4.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG	76
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	77

5.1 KẾT LUẬN	77
5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI.....	77
5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN	77
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	79

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Nghĩa tiếng Anh / tên gốc	Nghĩa tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
COD	Cash On Delivery	Thanh toán khi nhận hàng
GPIO	General Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu JavaScript
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
PHP	Hypertext Preprocessor	Ngôn ngữ lập trình phía máy chủ PHP
QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	Giao thức truyền thư đơn giản
SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
Wi-Fi	Wireless Fidelity	Mạng kết nối không dây

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Tổng hợp một số hướng tiếp cận liên quan đến đề tài.....	7
Bảng 3.1. Các tín hiệu của khối nút nhấn và rơ-le.....	22
Bảng 3.2. Phân bố chân tín hiệu của ESP32 trong hệ thống.....	24
Bảng 3.3. Các mức nguồn chính được sử dụng trong hệ thống.....	26
Bảng 3.4. Chức năng của các bảng trong cơ sở dữ liệu	31
Bảng 4.1. Bảng danh sách linh kiện.....	54
Bảng 4.2. Kết quả kiểm thử hệ thống theo từng kịch bản.....	74

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH

Hình 2.1. Cơ chế yêu cầu/ phản hồi của giao thức HTTP	9
Hình 3.1. Sơ đồ đặc tả tổng quan hệ thống	17
Hình 3.2. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống	18
Hình 3.3. Sơ đồ nguyên lý khối nút nhấn và rơ-le	21
Hình 3.4. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển ESP32.....	23
Hình 3.5. Sơ đồ nguyên lý khối nguồn	25
Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống.....	27
Hình 3.7. Lớp Top của mạch.....	28
Hình 3.8. Lớp Bottom của mạch	28
Hình 3.9. Hình ảnh 3D của mạch.....	29
Hình 3.10. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu.....	30
Hình 3.11(a). Lưu đồ chương trình tổng thể của hệ thống (phần 1)	32
Hình 3.11(b). Lưu đồ chương trình tổng thể của hệ thống (phần 2).....	33
Hình 3.12(a). Lưu đồ xử lý giao diện khách hàng (phần 1).....	35
Hình 3.12(b). Lưu đồ xử lý giao diện khách hàng (phần 2).....	36
Hình 3.13(a). Lưu đồ xử lý trang quản lý ô tô (phần 1).....	38
Hình 3.13(b). Lưu đồ xử lý trang quản lý ô tô (phần 2)	39
Hình 3.14(a). Lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook (phần 1)	41
Hình 3.14(b). Lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook (phần 2).....	42
Hình 3.15(a). Lưu đồ xử lý gửi thư điện tử mã xác thực (phần 1).....	44
Hình 3.15(b). Lưu đồ xử lý gửi thư điện tử mã xác thực (phần 2)	45
Hình 3.16(a). Lưu đồ chương trình ESP32 (phần 1).....	47
Hình 3.16(b). Lưu đồ chương trình ESP32 (phần 2)	48

Hình 3.16(c). Lưu đồ chương trình ESP32 (phần 3).....	49
Hình 4.1. Kết quả thiết kế mạch in lớp trên	53
Hình 4.2(a). Mô hình tủ nhận hàng sau khi thi công	55
Hình 4.2(b). Mô hình tủ nhận hàng sau khi thi công	56
Hình 4.3. Khối mạch điều khiển và nguồn được lắp trong tủ.....	57
Hình 4.4. Giao diện chọn ô tủ dành cho khách hàng	58
Hình 4.5. Giao diện nhập mã xác thực nhận hàng	59
Hình 4.6. Giao diện thanh toán bằng mã QR	60
Hình 4.7. Giao diện đơn hàng không được thanh toán	61
Hình 4.8. Giao diện đơn hàng được thanh toán thành công.....	62
Hình 4.9. Giao diện đăng nhập vào trang quản trị	63
Hình 4.10(a). Giao diện tổng quan của trang quản trị (phần 1)	63
Hình 4.10(b). Giao diện tổng quan của trang quản trị (phần 2).....	64
Hình 4.10(c). Giao diện tổng quan của trang quản trị (phần 3)	64
Hình 4.11(a). Giao diện quản lý ô tủ của trang quản trị (phần 1)	65
Hình 4.11(b). Giao diện quản lý ô tủ của trang quản trị (phần 2).....	65
Hình 4.12. Giao diện thiết bị của trang quản trị.....	66
Hình 4.13. Giao diện phiếu nhận hàng của trang quản trị	66
Hình 4.14(a). Giao diện trợ giúp của trang quản trị (phần 1)	67
Hình 4.14(b). Giao diện trợ giúp của trang quản trị (phần 2)	67
Hình 4.15. Giao diện cấu hình thanh toán của trang quản trị	68
Hình 4.16. Thư điện tử chứa mã xác thực nhận hàng gửi cho khách hàng.....	69
Hình 4.17. Kết quả webhook SePay đơn hàng sau thanh toán thành công.....	70
Hình 4.18. Dữ liệu mở tủ gửi cho ESP32	71

Hình 4.19. Trường hợp mã xác thực được nhập sai.....	72
Hình 4.20. Trạng thái ô tử trên trang quản trị lúc thanh toán nhưng chưa nhấn nút	73
Hình 4.21. Trạng thái ô tử trên trang quản trị khi đã thanh toán và hết hạn mở..	73
Hình 4.22. Trạng thái ô tử sau khi được cấp quyền mở và mở đúng thời gian....	74

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử tại Việt Nam phát triển nhanh, làm cho nhu cầu mua bán và giao nhận hàng hóa ngày càng tăng. Theo Bộ Công Thương, năm 2024 quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đạt trên 25 tỷ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2023 [1]. Điều này cho thấy việc mua sắm trực tuyến đã trở nên quen thuộc hơn với người dùng, đồng thời cũng làm cho hoạt động giao nhận hàng diễn ra thường xuyên hơn, đặc biệt tại các khu dân cư, chung cư, trường học và văn phòng.

Tuy nhiên, quá trình giao nhận hàng vẫn còn nhiều bất tiện. Một số khó khăn thường gặp có thể kể đến như giao hàng không đúng thời gian, khó theo dõi trạng thái đơn hàng, chi phí vận chuyển và việc xử lý các đơn hàng thu hộ còn mất thời gian [2]. Trong thực tế, người nhận không phải lúc nào cũng có mặt để nhận hàng trực tiếp. Khi khách hàng bận việc hoặc không thể nhận hàng đúng thời điểm, đơn hàng có thể phải giao lại nhiều lần hoặc gửi nhờ qua bảo vệ, lễ tân. Cách xử lý này tuy phổ biến nhưng vẫn phụ thuộc nhiều vào con người và chưa thật sự chủ động cho người nhận.

Từ những vấn đề trên, mô hình tủ nhận hàng thông minh là một hướng tiếp cận phù hợp. Hàng hóa có thể được đặt vào ô tủ trước, sau đó người nhận sử dụng mã xác thực để nhận hàng vào thời điểm thuận tiện hơn. Đối với các đơn hàng chưa thanh toán trước, hệ thống cần có thêm bước kiểm soát thanh toán để đảm bảo khách hàng chỉ mở được ô tủ sau khi hoàn tất giao dịch.

Vì vậy, đề tài “Thiết kế và thi công hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình tủ nhận hàng thông minh ở mức thử nghiệm. Hệ thống kết hợp mã xác thực, thanh toán QR, và ESP32 để mô phỏng quy trình nhận hàng tự động. Trong đó, máy chủ web quản lý ô tủ, đơn hàng và trạng thái thanh toán; ESP32 nhận lệnh từ máy chủ web để điều khiển rơ-le mở đúng ô tủ sau khi giao dịch được xác nhận thành công.

1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

Mục tiêu của đề tài là thiết kế và thi công mô hình hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR, giúp mô phỏng quy trình nhận hàng tự động trong đó khách hàng xác thực bằng mã xác thực, thanh toán bằng mã QR và mở ô tủ sau khi giao dịch được xác nhận thành công.

Để đạt được mục tiêu trên, đề tài thực hiện các nội dung chính sau:

- Thiết kế mô hình tủ nhận hàng gồm các ô tủ, khóa điện, nút nhấn, rơ-le và mạch điều khiển.
- Sử dụng ESP32 để kết nối Wi-Fi, nhận lệnh từ máy chủ web và điều khiển rơ-le mở đúng ô tủ.
- Xây dựng máy chủ web, cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện khách hàng và trang quản trị.
- Tích hợp chức năng tạo mã xác thực, gửi mã xác thực cho khách hàng qua thư điện tử và kiểm tra mã xác thực khi nhận hàng.
- Tích hợp thanh toán mã QR và xử lý webhook để cập nhật trạng thái thanh toán.
- Kiểm thử hệ thống theo các kịch bản chính để đánh giá khả năng hoạt động của mô hình.

1.3 PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Đề tài được thực hiện ở mức mô hình thử nghiệm, tập trung vào quy trình nhận hàng có thanh toán tại thời điểm nhận. Người quản trị đưa hàng vào ô tủ, thiết lập thông tin đơn hàng, kích hoạt ô và gửi mã xác thực cho khách hàng. Khách hàng đến tủ, chọn đúng ô tủ, nhập mã xác thực, thanh toán bằng mã QR và nhấn nút để mở tủ sau khi giao dịch được xác nhận.

Trong phạm vi đề án, hệ thống tập trung vào các chức năng chính gồm quản lý ô tủ, tạo và kiểm tra mã xác thực, gửi thư chứa mã xác thực, tạo mã QR thanh toán, nhận webhook thanh toán, tạo lệnh mở tủ và điều khiển rơ-le bằng ESP32. Hệ thống chưa triển khai đầy đủ các chức năng của một sản phẩm thương mại như quản lý nhiều tủ ở nhiều vị trí khác nhau, tài khoản riêng cho nhân viên giao hàng,

ứng dụng di động, cảm biến kiểm tra trạng thái cửa, camera giám sát hoặc nguồn điện dự phòng.

1.4 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Để thực hiện đề tài, trước hết tiến hành xác định yêu cầu hoạt động của hệ thống và xây dựng quy trình nhận hàng phù hợp với phạm vi mô hình thử nghiệm. Sau đó, đề tài thiết kế mô hình tổng thể gồm phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu.

Đối với phần cứng, hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với rơ-le, khóa điện, nút nhấn và mạch nguồn. Đối với phần mềm, hệ thống được xây dựng bằng máy chủ web, cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện khách hàng và trang quản trị. Các chức năng như gửi thư chứa mã xác thực, tạo mã QR, xử lý webhook và giao tiếp với ESP32 được xây dựng theo từng phần, sau đó tích hợp lại thành quy trình hoàn chỉnh.

Sau khi hoàn thành các thành phần chính, hệ thống được kiểm thử theo các kịch bản như kích hoạt ô, gửi mã xác thực, nhập mã xác thực, thanh toán QR, nhận webhook, ESP32 nhận lệnh và mở đúng ô tủ. Kết quả kiểm thử được dùng để đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống so với mục tiêu ban đầu.

1.5 Ý NGHĨA THỰC TIỄN VÀ BỐ CỤC BÁO CÁO

Đề tài có ý nghĩa thực tiễn trong việc mô phỏng một giải pháp hỗ trợ giao nhận hàng tự động tại các khu dân cư, chung cư, trường học hoặc văn phòng. Hệ thống giúp người nhận chủ động hơn về thời gian nhận hàng, đồng thời giúp quá trình nhận hàng có kiểm soát hơn nhờ kết hợp mã xác thực và thanh toán QR. Ngoài ra, đề tài cũng thể hiện khả năng ứng dụng IoT vào việc điều khiển thiết bị từ xa thông qua máy chủ web và ESP32.

Báo cáo đồ án được trình bày gồm 5 chương.

Chương 1: giới thiệu tổng quan về đề tài, mục tiêu, phạm vi, phương pháp thực hiện và ý nghĩa thực tiễn.

Chương 2: trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan đến hệ thống.

Chương 3: trình bày quá trình phân tích, thiết kế phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu.

Chương 4: trình bày kết quả thi công, giao diện hệ thống và các kịch bản kiểm thử.

Chương 5: trình bày kết luận, hạn chế và hướng phát triển của đề tài.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này trình bày tổng quan về các giải pháp giao nhận hàng hiện nay, một số nghiên cứu liên quan đến tủ nhận hàng thông minh và các công nghệ chính được sử dụng trong đề tài. Nội dung chương được trình bày theo hướng liên hệ giữa vấn đề giao nhận hàng, các giải pháp đã có và hướng thực hiện của hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR.

2.1 TỔNG QUAN VỀ GIAO NHẬN HÀNG VÀ BÀI TOÁN GIAO HÀNG CHẶNG CUỐI

Trong những năm gần đây, thương mại điện tử phát triển nhanh, làm cho nhu cầu giao nhận hàng hóa ngày càng tăng. Theo Bộ Công Thương, năm 2024 quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam vượt mốc 25 tỷ USD và tăng khoảng 20% so với năm 2023 [1]. Điều này cho thấy việc mua bán trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn, đồng thời làm cho quá trình giao hàng đến tay người nhận trở thành một khâu quan trọng trong hoạt động mua bán.

Trong quá trình giao nhận, giai đoạn đưa hàng đến người nhận cuối cùng thường được gọi là giao hàng chặng cuối. Đây là giai đoạn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng vì người nhận thường quan tâm đến thời gian giao hàng, trạng thái đơn hàng, chi phí vận chuyển và sự thuận tiện khi nhận hàng. Trong thực tế, giao hàng nội thành vẫn còn gặp một số khó khăn như giao hàng không đúng hẹn, khó theo dõi hành trình đơn hàng, chi phí vận chuyển và việc xử lý các đơn hàng thu hộ còn mất thời gian [2].

Hiện nay, giao hàng trực tiếp đến địa chỉ khách hàng vẫn là cách phổ biến. Cách này thuận tiện khi người nhận có mặt đúng thời điểm, nhưng lại dễ phát sinh bất tiện khi người nhận bận việc, đi làm hoặc không thể nghe điện thoại. Khi đó, nhân viên giao hàng có thể phải giao lại nhiều lần hoặc gửi hàng qua bảo vệ, lễ tân. Cách gửi nhờ này có thể giải quyết tạm thời trong một số trường hợp, nhưng vẫn phụ thuộc vào con người và khó kiểm soát chính xác quá trình nhận hàng.

Một hướng tiếp cận khác là sử dụng điểm nhận hàng cố định hoặc tủ nhận hàng. Với cách này, hàng hóa được đặt tại một vị trí trung gian để khách hàng đến nhận vào thời điểm phù hợp hơn. Iwan và cộng sự đã nghiên cứu hiệu quả của tủ nhận hàng trong giao hàng chặng cuối tại Ba Lan và cho thấy mô hình này có thể hỗ trợ quá trình giao nhận hàng trong khu vực đô thị [3]. Bên cạnh đó, Zhang và Demir cũng tổng hợp các nghiên cứu về tủ nhận hàng và xem đây là một trong những giải pháp đáng chú ý trong bài toán giao hàng chặng cuối [4].

Tuy nhiên, nhiều mô hình tủ nhận hàng thường tập trung vào việc lưu trữ hàng và mở tủ bằng mã xác thực. Với trường hợp khách hàng chưa thanh toán trước, hệ thống cần thêm bước kiểm tra thanh toán trước khi cho phép mở tủ. Đây là vấn đề mà đề tài hướng đến, bằng cách kết hợp mã xác thực, thanh toán mã QR và điều khiển mở tủ thông qua IoT.

2.2 CÁC NGHIÊN CỨU VÀ GIẢI PHÁP LIÊN QUAN

Tủ nhận hàng thông minh là hệ thống gồm nhiều ô chứa hàng, trong đó mỗi ô có thể được khóa và mở bằng cơ chế điều khiển điện tử. Người gửi hoặc người quản trị đặt hàng vào ô tủ, sau đó người nhận dùng mã xác thực, mã QR hoặc một phương thức xác nhận khác để mở ô tủ. Mô hình này giúp người nhận chủ động hơn về thời gian nhận hàng và giảm tình trạng giao lại nhiều lần do người nhận không có mặt.

Trong nghiên cứu về các phương thức giao hàng chặng cuối trong thương mại điện tử, Klein và Popp đã xem xét nhiều hình thức như giao hàng tận nhà, tủ nhận hàng và nhận hàng tại điểm cố định [5]. Từ đó có thể thấy tủ nhận hàng là một trong những hướng hỗ trợ giao nhận hàng khi khách hàng không thể nhận trực tiếp tại nhà. Giải pháp này phù hợp với các khu vực có mật độ người nhận cao như chung cư, trường học, văn phòng hoặc khu dân cư.

Ngoài yếu tố kỹ thuật, cảm nhận của người dùng cũng ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng tủ nhận hàng thông minh. Tang và cộng sự nghiên cứu cảm nhận của người dùng đối với tủ nhận hàng thông minh có ứng dụng IoT tại Trung Quốc. Nghiên cứu đề cập đến các yếu tố như giá dịch vụ, độ tin cậy, sự thuận tiện, khả năng xử lý lỗi và sự đa dạng dịch vụ [6]. Điều này cho thấy khi xây dựng tủ nhận

hàng, hệ thống không chỉ cần hoạt động được mà còn phải dễ sử dụng, rõ ràng và tạo sự tin cậy cho người nhận.

Một số nghiên cứu khác tập trung vào việc xây dựng tủ nhận hàng có kết nối mạng. Ooi và Tan đề xuất hệ thống tủ nhận hàng dạng mô-đun sử dụng IoT, nhằm tạo ra điểm nhận hàng tập trung để các đơn vị vận chuyển có thể đặt hàng và người nhận có thể đến lấy hàng khi cần [7]. Hướng nghiên cứu này có điểm gần với đề tài vì đều sử dụng thiết bị điều khiển, kết nối mạng và phần mềm quản lý để hỗ trợ quá trình gửi nhận hàng.

Qua các nghiên cứu trên, có thể thấy tủ nhận hàng thông minh là một giải pháp phù hợp cho bài toán giao hàng chặng cuối. Các nghiên cứu trước đã tập trung vào hiệu quả vận hành, cảm nhận người dùng và khả năng ứng dụng IoT. Tuy nhiên, trong phạm vi đề tài này, hệ thống không chỉ dừng lại ở việc mở tủ bằng mã xác thực mà còn bổ sung bước thanh toán mã QR trước khi mở tủ. Cách làm này phù hợp với trường hợp hàng đã được đặt vào ô tủ nhưng khách hàng chưa thanh toán trước.

Dưới đây là bảng 2.1 trình bày tóm tắt một số hướng tiếp cận liên quan đến giao nhận hàng và tủ nhận hàng thông minh.

Bảng 2.1. Tổng hợp một số hướng tiếp cận liên quan đến đề tài

Hướng tiếp cận	Nội dung chính	Ưu điểm	Hạn chế
Giao hàng trực tiếp	Nhân viên giao hàng đưa hàng đến địa chỉ khách hàng	Phổ biến, dễ triển khai	Phụ thuộc thời gian có mặt của người nhận
Gửi hàng qua bảo vệ hoặc lễ tân	Hàng được gửi nhờ tại khu dân cư, văn phòng hoặc trường học	Có thể xử lý khi người nhận vắng mặt	Phụ thuộc người giữ hộ, khó kiểm soát trạng thái
Điểm nhận hàng cố định	Khách hàng đến một điểm trung gian để nhận hàng	Giảm số lần giao lại	Khách hàng phải tự di chuyển đến điểm nhận
Tủ nhận hàng bằng mã xác thực	Hàng được đặt vào ô tủ, người nhận dùng mã để mở	Người nhận chủ động hơn về thời gian	Chưa xử lý tốt trường hợp cần thanh toán tại thời điểm nhận

Tủ nhận hàng kết hợp mã xác thực và thanh toán QR	Người nhận nhập mã xác thực, thanh toán QR, sau đó hệ thống mới cho mở tủ	Kiểm soát được xác thực và thanh toán trước khi mở tủ	Cần kết hợp phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và kết nối mạng
---	---	---	--

Từ bảng trên, đề tài lựa chọn hướng kết hợp mã xác thực, thanh toán QR và điều khiển mở tủ bằng IoT. Hướng này phù hợp với phạm vi mô hình thử nghiệm, đồng thời giúp quy trình nhận hàng có kiểm soát hơn so với mô hình chỉ mở tủ bằng mã.

2.3 CÁC CÔNG NGHỆ CHÍNH SỬ DỤNG TRONG HỆ THỐNG

2.3.1 IoT và vi điều khiển ESP32

IoT là mô hình trong đó các thiết bị vật lý có khả năng kết nối mạng để trao đổi dữ liệu và thực hiện điều khiển. Trong đề tài này, IoT được dùng để kết nối tủ nhận hàng với hệ thống quản lý. Thiết bị điều khiển tại tủ có thể nhận lệnh từ máy chủ, sau đó điều khiển phần cứng mở đúng ô tủ theo dữ liệu đã được xử lý.

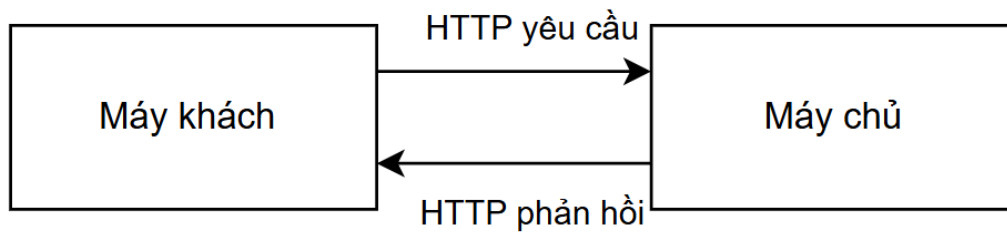
Một hệ thống IoT thường gồm thiết bị đầu cuối, mạng truyền thông, hệ thống xử lý dữ liệu và giao diện ứng dụng. Trong hệ thống tủ nhận hàng, thiết bị đầu cuối gồm ESP32, rơ-le, nút nhấn và khóa điện. Mạng truyền thông là kết nối Wi-Fi. Máy chủ web và cơ sở dữ liệu giữ vai trò xử lý, lưu trữ dữ liệu. Giao diện khách hàng và trang quản trị là nơi người dùng tương tác với hệ thống.

ESP32 được sử dụng làm bộ điều khiển trung tâm tại tủ vì có khả năng kết nối Wi-Fi, hỗ trợ nhiều chân vào/ra và phù hợp với các mô hình IoT quy mô nhỏ. Theo tài liệu kỹ thuật của Espressif, ESP32 hỗ trợ kết nối không dây và nhiều ngoại vi như UART, SPI, I2C, ADC, PWM [8]. Trong đề tài, ESP32 kiểm tra lệnh từ máy chủ web, xác định rơ-le cần điều khiển và kích hoạt khóa điện tương ứng khi khách hàng nhấn đúng nút trong thời gian cho phép.

2.3.2 Mô hình máy khách – máy chủ và giao tiếp HTTP

Mô hình máy khách – máy chủ là mô hình trong đó máy khách gửi yêu cầu, còn máy chủ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả. Trong hệ thống tủ nhận hàng, giao diện khách hàng, trang quản trị và ESP32 đều có thể xem là các thành phần gửi yêu cầu. Máy chủ web tiếp nhận các yêu cầu này, xử lý dữ liệu, truy xuất cơ sở dữ liệu và trả về kết quả phù hợp.

Giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống được thực hiện thông qua giao thức HTTP. Theo RFC 9110, HTTP là giao thức tầng ứng dụng dùng cho các hệ thống thông tin phân tán và là nền tảng cho quá trình trao đổi dữ liệu trên web [9]. Trong đề tài, HTTP được sử dụng khi khách hàng gửi mã xác thực, khi giao diện kiểm tra trạng thái thanh toán, khi SePay gửi dữ liệu giao dịch về máy chủ và khi ESP32 kiểm tra lệnh mở tủ. Cơ chế hoạt động dựa trên mô hình yêu cầu và phản hồi, được trình bày trong hình 2.1.



Hình 2.1. Cơ chế yêu cầu/ phản hồi của giao thức HTTP

Cơ chế hoạt động cơ bản của HTTP là yêu cầu và phản hồi. Khi một thành phần cần dữ liệu, nó gửi yêu cầu đến máy chủ. Sau khi xử lý, máy chủ trả về phản hồi gồm mã trạng thái và nội dung dữ liệu. Ví dụ, khi dữ liệu thanh toán được xử lý thành công, máy chủ phản hồi mã trạng thái 200 để xác nhận đã nhận thông tin. Cơ chế này phù hợp với hệ thống của đề tài vì các thao tác như tạo đơn hàng, kiểm tra thanh toán và nhận lệnh mở tủ đều cần trao đổi dữ liệu giữa nhiều thành phần.

2.3.3 Cơ sở dữ liệu MySQL

Cơ sở dữ liệu là thành phần dùng để lưu trữ và quản lý dữ liệu của hệ thống. Trong đề tài, cơ sở dữ liệu lưu thông tin thiết bị, ô tủ, đơn hàng, mã xác thực, giao dịch thanh toán, lệnh mở tủ và hàng đợi gửi thư điện tử. Nếu không có cơ sở dữ liệu, hệ thống sẽ khó theo dõi trạng thái từng ô tủ, từng đơn hàng và từng giao dịch phát sinh.

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng phổ biến trong các hệ thống web. Tài liệu của Oracle mô tả MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho phép tạo, lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu theo cấu trúc quan hệ [10]. Trong hệ thống

tử nhận hàng, MySQL phù hợp vì dữ liệu có thể được tổ chức thành các bảng liên kết với nhau như bảng ô tử, bảng đơn hàng, bảng giao dịch và bảng lệnh mở tử. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu giúp các thành phần trong hệ thống dùng chung một nguồn dữ liệu. Khi người quản trị kích hoạt ô tử, thông tin được lưu vào cơ sở dữ liệu. Khi khách hàng nhập mã xác thực, máy chủ kiểm tra mã trong cơ sở dữ liệu. Khi giao dịch thanh toán thành công, trạng thái đơn hàng được cập nhật. Khi cần mở tử, máy chủ tạo lệnh để ESP32 nhận và xử lý. Nhờ đó, hệ thống có thể quản lý quy trình nhận hàng một cách rõ ràng hơn.

2.3.4 Thanh toán mã QR và cơ chế thông báo tự động

Mã QR là dạng mã hai chiều có thể lưu trữ dữ liệu và được đọc bằng camera hoặc thiết bị quét. Theo DENSO WAVE, mã QR đã được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn ISO/IEC 18004 [11]. Trong thực tế, mã QR được sử dụng rộng rãi để truy cập thông tin nhanh, định danh sản phẩm và thanh toán không dùng tiền mặt.

Trong đề tài, mã QR được dùng để hiển thị thông tin thanh toán cho từng đơn hàng. Khi khách hàng nhập đúng mã xác thực, hệ thống tạo đơn hàng và hiển thị mã QR tương ứng với số tiền cần thanh toán. Khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng để quét mã và xác nhận giao dịch. Cách làm này giúp giảm thao tác nhập tay và phù hợp với xu hướng thanh toán điện tử hiện nay.

Để hệ thống biết khách hàng đã thanh toán hay chưa, cần có cơ chế nhận thông tin giao dịch từ đơn vị thanh toán. Cơ chế thông báo tự động cho phép hệ thống thanh toán gửi dữ liệu giao dịch về máy chủ khi có sự kiện phát sinh. Sau khi nhận dữ liệu, máy chủ kiểm tra nội dung giao dịch, đối chiếu với đơn hàng và cập nhật trạng thái thanh toán.

Trong hệ thống của đề tài, cơ chế thông báo tự động có vai trò quan trọng vì nó liên kết bước thanh toán với bước mở tử. Nếu giao dịch hợp lệ, máy chủ cập nhật đơn hàng sang trạng thái đã thanh toán và tạo lệnh mở tử cho ESP32. Nếu chưa có xác nhận thanh toán, hệ thống không tạo lệnh mở tử. Nhờ vậy, quy trình nhận hàng được kiểm soát theo đúng điều kiện đã đặt ra.

2.3.5 Mã xác thực, thư điện tử, rơ-le và khóa điện

Mã xác thực là dãy ký tự hoặc dãy số được dùng để xác nhận quyền thao tác của người dùng đối với một đơn hàng hoặc một ô tô. Trong hệ thống tử nhận hàng, mã xác thực giúp đảm bảo chỉ khách hàng được cấp mã mới có thể đi đến bước thanh toán và nhận hàng. Khi người quản trị kích hoạt ô tô, hệ thống tạo mã xác thực và gửi cho khách hàng.

Thư điện tử được sử dụng như một kênh thông báo để gửi mã xác thực đến khách hàng. So với việc yêu cầu khách hàng tạo tài khoản, cách gửi mã qua thư điện tử đơn giản hơn và phù hợp với mô hình thử nghiệm. Tuy nhiên, hệ thống cần lưu trạng thái gửi để biết thư đã gửi thành công hay chưa, đồng thời có thể xử lý lại khi gửi lỗi.

Rơ-le là phần tử trung gian dùng để điều khiển thiết bị điện bằng tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển. Do ESP32 không trực tiếp cấp nguồn cho khóa điện, rơ-le được sử dụng để đóng hoặc ngắt nguồn cấp cho khóa. Khi ESP32 nhận được lệnh hợp lệ và khách hàng nhấn nút đúng thời gian, ESP32 kích hoạt rơ-le tương ứng để mở khóa điện của ô tô.

Khóa điện là cơ cấu chấp hành cuối cùng trong hệ thống. Khi rơ-le được kích hoạt, khóa điện mở để khách hàng lấy hàng. Sau khi hết thời gian điều khiển, rơ-le trở về trạng thái ban đầu. Việc kết hợp ESP32, rơ-le và khóa điện giúp hệ thống có thể điều khiển từng ô tô độc lập dựa trên lệnh được tạo từ máy chủ web.

Ngoài các công nghệ chính trên, hệ thống còn sử dụng một số công cụ hỗ trợ phát triển như PHP để xử lý phía máy chủ, HTML/CSS/JavaScript để xây dựng giao diện, XAMPP để tạo môi trường máy chủ cục bộ, Arduino IDE để lập trình ESP32 và EasyEDA để thiết kế mạch in. Các công cụ này không phải là trọng tâm nghiên cứu của đề tài, nhưng hỗ trợ quá trình xây dựng và kiểm thử hệ thống.

2.4 NHẬN XÉT VÀ HƯỚNG THỰC HIỆN

Qua các tài liệu và nghiên cứu liên quan, có thể thấy nhu cầu giao nhận hàng tăng cùng với sự phát triển của thương mại điện tử. Trong khi đó, giao hàng chặng cuối vẫn còn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào thời gian người nhận, chi phí vận

chuyển, trạng thái đơn hàng và các vấn đề phát sinh khi khách hàng không có mặt đúng thời điểm.

Các nghiên cứu trước cho thấy tủ nhận hàng là một hướng giải pháp phù hợp cho giao hàng chặng cuối. Mô hình này giúp người nhận chủ động hơn, giảm số lần giao lại và hỗ trợ quá trình giao nhận tại các khu vực đông người như chung cư, trường học, văn phòng hoặc khu dân cư. Một số nghiên cứu cũng đã đề cập đến việc ứng dụng IoT để xây dựng tủ nhận hàng thông minh có khả năng kết nối, quản lý và thông báo trạng thái.

Tuy nhiên, nhiều mô hình chủ yếu tập trung vào việc đặt hàng vào tủ và mở tủ bằng mã xác thực. Đối với trường hợp khách hàng chưa thanh toán trước, hệ thống cần thêm một bước kiểm soát thanh toán trước khi mở tủ. Vì vậy, đề tài lựa chọn hướng xây dựng mô hình tủ nhận hàng thông minh kết hợp mã xác thực, thanh toán mã QR, cơ chế thông báo tự động và điều khiển mở tủ bằng ESP32.

Hướng thực hiện của đề tài có thể tóm tắt như sau: người quản trị đặt hàng vào ô tủ, kích hoạt ô và gửi mã xác thực cho khách hàng, khách hàng nhập mã xác thực, thanh toán bằng mã QR, máy chủ web nhận xác nhận thanh toán, tạo lệnh mở tủ, ESP32 nhận lệnh và điều khiển rơ-le mở đúng ô tủ. Hướng này phù hợp với phạm vi mô hình thử nghiệm và tạo nền tảng cho việc phát triển hệ thống tủ nhận hàng có thanh toán trong thực tế.

2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Chương 2 đã trình bày tổng quan về giao nhận hàng, bài toán giao hàng chặng cuối, các nghiên cứu và giải pháp liên quan đến tủ nhận hàng thông minh. Bên cạnh đó, chương cũng trình bày các công nghệ chính được sử dụng trong hệ thống như IoT, ESP32, mô hình máy khách – máy chủ, HTTP, MySQL, mã QR, cơ chế thông báo tự động, mã xác thực, thư điện tử, rơ-le và khóa điện.

Từ phần tổng quan có thể thấy đề tài lựa chọn hướng kết hợp giữa phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu, thanh toán mã QR và phần cứng điều khiển là phù hợp với bài toán đặt ra. Các nội dung trong chương này là cơ sở để thực hiện phân phân tích, thiết kế phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu ở Chương 3.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Sau khi trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ liên quan ở Chương 2, sang chương này sẽ tập trung vào việc phân tích và thiết kế hệ thống. Nội dung của chương làm rõ các yêu cầu đặt ra đối với hệ thống, việc tổ chức của các khối chức năng, nguyên lý hoạt động tổng thể, thiết kế phần cứng, thiết kế phần mềm và các lưu đồ xử lý chính.

Hệ thống được thiết kế theo hướng kết hợp giữa phần mềm quản lý và phần cứng điều khiển. Phần mềm của hệ thống gồm giao diện khách hàng, trang quản trị, máy chủ web, cơ sở dữ liệu, chức năng gửi mã nhận hàng qua thư điện tử và xử lý thanh toán QR thông qua webhook. Phần cứng hệ thống gồm vi điều khiển ESP32, khối rơ-le, nút nhấn, khóa điện và khối nguồn. Các thành phần này kết hợp với nhau để thực hiện quy trình: người quản trị tạo đơn hàng và cấp mã nhận hàng, khách hàng nhập mã xác thực, thực hiện thanh toán bằng mã QR, hệ thống xác nhận giao dịch và cho phép mở đúng ô tủ tương ứng.

Trong phạm vi thực hiện đồ án, hệ thống được xây dựng theo dạng mô hình thử nghiệm. Phần cứng sử dụng các mô-đun chức năng có sẵn nhằm giảm độ phức tạp trong thi công, dễ kiểm tra và thuận tiện cho quá trình lắp ráp. Trọng tâm thiết kế của hệ thống nằm ở việc xây dựng luồng xử lý hoàn chỉnh giữa máy chủ web, cơ sở dữ liệu, thanh toán QR và ESP32 để mô phỏng một quy trình nhận hàng tự động có xác thực và thanh toán trước khi mở tủ.

3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

Để thiết kế hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR, trước hết cần xác định các yêu cầu cơ bản mà hệ thống phải đáp ứng. Các yêu cầu này bao gồm yêu cầu về chức năng, yêu cầu về phần cứng, phần mềm, khả năng giao tiếp giữa các thành phần và các điều kiện vận hành của mô hình thử nghiệm. Việc xác định yêu cầu giúp quá trình thiết kế hệ thống có định hướng rõ ràng và là cơ sở để đánh giá kết quả ở các chương sau.

3.1.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần hỗ trợ người quản trị thực hiện các thao tác quản lý cơ bản như thêm thiết bị, quản lý ô tủ, thiết lập thông tin đơn hàng, nhập giá tiền, nhập thông tin khách hàng và theo dõi trạng thái của từng ô tủ. Mỗi thiết bị trong mô hình được thiết kế để điều khiển 4 ô tủ tương ứng.

Đối với quy trình nhận hàng, hệ thống cần tạo mã nhận hàng cho khách hàng sau khi người quản trị thiết lập đơn hàng. Mã nhận hàng được gửi đến khách hàng thông qua thư điện tử. Khi đến nhận hàng, khách hàng sử dụng giao diện nhận hàng để chọn ô tủ, nhập mã xác thực và thực hiện xác thực. Nếu mã xác thực đúng, hệ thống sẽ chuyển sang bước thanh toán bằng mã QR.

Hệ thống cần tạo mã QR thanh toán tương ứng với số tiền của đơn hàng. Sau khi khách hàng thanh toán, hệ thống nhận dữ liệu xác nhận giao dịch thông qua webhook từ đơn vị cung cấp thanh toán. Khi giao dịch được xác nhận thành công, trạng thái đơn hàng được cập nhật và hệ thống tạo lệnh cho phép mở đúng ô tủ tương ứng.

ESP32 cần có chức năng giao tiếp với máy chủ web để kiểm tra lệnh điều khiển. Khi nhận được lệnh hợp lệ từ máy chủ, ESP32 điều khiển rơ-le tương ứng để kích khóa điện của ô tủ. Hệ thống chỉ cho phép mở ô tủ trong khoảng thời gian quy định, sau đó kết thúc phiên nhận hàng để tránh việc mở tủ ngoài thời gian cho phép.

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần hỗ trợ hiển thị trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán, trạng thái mở tủ và thông báo cho người dùng trong từng bước thao tác. Trang quản trị cần có khả năng theo dõi các đơn hàng đã tạo, các ô đang được kích hoạt, các ô trống và các thông báo liên quan đến quá trình vận hành.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng

Giao diện hệ thống cần được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với người dùng không chuyên về kỹ thuật. Giao diện khách hàng cần thể hiện rõ từng bước thao tác như chọn ô, nhập mã xác thực, quét mã QR và nhận hàng. Trang quản trị cần bố trí các chức năng quản lý một cách rõ ràng để người vận hành dễ theo dõi và thao tác.

Hệ thống cần đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành thử nghiệm. Các chức năng như kiểm tra mã xác thực, tạo mã QR, cập nhật trạng thái thanh toán, gửi thư điện tử và cấp lệnh mở tủ cần được xử lý theo đúng thứ tự. Dữ liệu trạng thái của đơn hàng và ô tủ cần được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu để phục vụ quá trình kiểm tra và đối chiếu.

Về bảo mật cơ bản, hệ thống cần hạn chế việc mở tủ khi khách hàng chưa nhập đúng mã xác thực hoặc chưa hoàn tất thanh toán. Mã nhận hàng chỉ được sử dụng để xác thực đúng đơn hàng tương ứng. Trang quản trị cần có cơ chế đăng nhập để hạn chế người không có quyền truy cập vào chức năng quản lý hệ thống.

Về khả năng mở rộng, hệ thống cần được thiết kế theo hướng có thể quản lý nhiều thiết bị và nhiều ô tủ. Mỗi thiết bị có thể được gán các ô tủ riêng, giúp hệ thống có thể mở rộng số lượng ô trong các phiên bản sau. Phần cứng sử dụng các mô-đun chức năng có sẵn nhằm thuận tiện cho quá trình thay thế, kiểm tra và sửa chữa khi cần thiết.

3.1.3 Yêu cầu phần cứng

Phần cứng của hệ thống cần đáp ứng yêu cầu điều khiển các ô tủ thông qua vi điều khiển ESP32. ESP32 được sử dụng làm bộ xử lý trung tâm tại thiết bị, có nhiệm vụ giao tiếp mạng, nhận lệnh từ máy chủ web và điều khiển các chân GPIO tương ứng với từng kênh rơ-le.

Mỗi thiết bị điều khiển 4 ô tủ, tương ứng với 4 kênh rơ-le. Rơ-le có nhiệm vụ đóng ngắt mạch điều khiển khóa điện. Khi rơ-le được kích hoạt, khóa điện của ô tủ tương ứng sẽ được mở. Sau khoảng thời gian cho phép, hệ thống kết thúc lệnh mở tủ để đảm bảo ô tủ không bị kích hoạt ngoài thời gian quy định.

Hệ thống sử dụng nút nhấn để hỗ trợ thao tác tại phần cứng. Các nút nhấn được kết nối về các chân GPIO của ESP32 nhằm ghi nhận thao tác kích hoạt tương ứng. Việc sử dụng nút nhấn giúp mô hình có thêm khả năng kiểm tra trực tiếp quá trình điều khiển rơ-le và khóa điện.

Khối nguồn của hệ thống cần cung cấp điện áp phù hợp cho từng thành phần. Nguồn 12 VDC được sử dụng cho khóa điện, trong khi mô-đun hạ áp LM2596 được sử dụng để chuyển đổi điện áp xuống 5 V cấp cho các mô-đun cần thiết. Khi

thiết kế phần cứng, các khối cần có chung GND để đảm bảo tín hiệu điều khiển giữa ESP32 và các mô-đun hoạt động ổn định, giảm nhiễu.

3.1.4 Yêu cầu phần mềm

Phần mềm của hệ thống cần được xây dựng theo mô hình yêu cầu/ phản hồi. Phía khách hàng gồm giao diện khách hàng và trang quản trị. Giao diện khách hàng hỗ trợ quá trình nhận hàng, còn trang quản trị hỗ trợ người vận hành quản lý thiết bị, ô tô, đơn hàng, mã xác thực, trạng thái thanh toán và thông báo.

Phía máy chủ có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu từ giao diện web, làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL, tạo mã QR thanh toán, tiếp nhận dữ liệu webhook, cập nhật trạng thái đơn hàng và tạo lệnh mở tủ cho ESP32. Máy chủ cũng cần hỗ trợ chức năng gửi thư điện tử chứa mã nhận hàng cho khách hàng sau khi đơn hàng được tạo.

Cơ sở dữ liệu cần lưu trữ các thông tin chính như thiết bị, ô tô, đơn hàng, mã xác thực, trạng thái thanh toán, thời gian tạo đơn, thời gian thanh toán, trạng thái mở tủ và các thông báo liên quan. Việc lưu trữ dữ liệu tập trung giúp hệ thống dễ quản lý, dễ kiểm tra và thuận tiện cho quá trình đánh giá kết quả thử nghiệm.

Chương trình ESP32 cần có khả năng kết nối với hệ thống, kiểm tra lệnh mở tủ từ máy chủ và điều khiển rơ-le đúng theo ô tô được chỉ định. Chương trình cần xử lý nhiều kênh rơ-le, đọc trạng thái nút nhấn và đảm bảo rơ-le chỉ được kích hoạt khi có lệnh hợp lệ từ hệ thống.

3.2 SƠ ĐỒ ĐẶC TẢ HỆ THỐNG

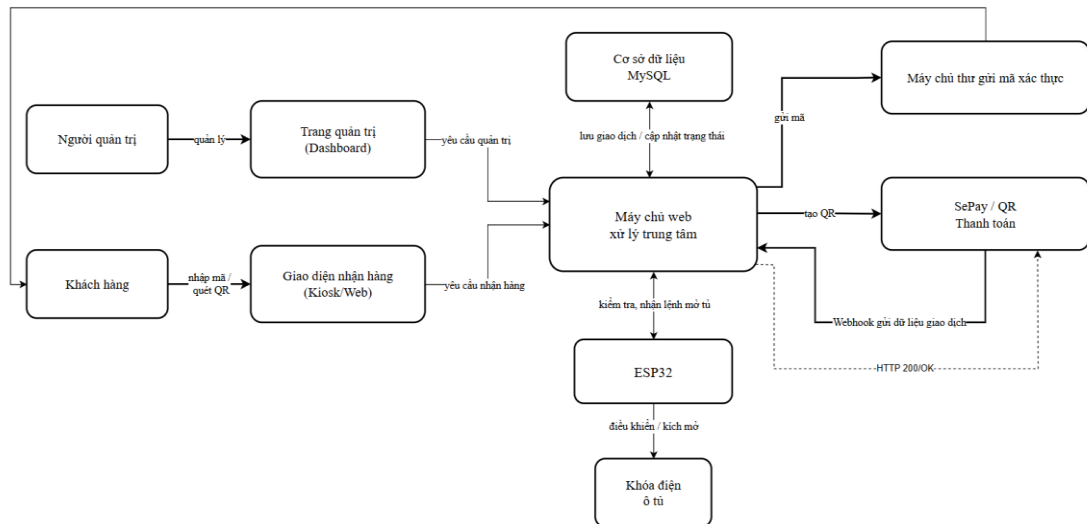
Sơ đồ đặc tả hệ thống được xây dựng nhằm trình bày tổng quan các thành phần chính và cách các thành phần này liên kết với nhau trong hệ thống tủ nhận hàng. Hệ thống gồm người quản trị, khách hàng, giao diện web, máy chủ web, cơ sở dữ liệu, hệ thống gửi thư điện tử, thanh toán QR và phần cứng điều khiển.

Trong hệ thống, người quản trị sử dụng trang quản trị để quản lý các ô tô, nhập thông tin hàng hóa, giá tiền đơn, thông tin khách hàng. Dữ liệu này sẽ được gửi về máy chủ web và lưu vào cơ sở dữ liệu. Sau đó, hệ thống tạo mã xác thực và gửi cho khách hàng qua thư điện tử.

Khách hàng sử dụng giao diện nhận hàng để thực hiện quá trình nhận hàng tại tủ. Trên giao diện này, khách hàng nhập mã xác thực đã được cấp và quét mã QR để

thanh toán. Các thông tin do khách hàng nhập vào sẽ được gửi đến máy chủ web để kiểm tra. Nếu mã xác thực hợp lệ, hệ thống cho phép khách hàng chuyển sang bước thanh toán. Sau đó, khi giao dịch được SePay xác nhận thông qua cơ chế thông báo tự động, máy chủ web kiểm tra thông tin giao dịch, nếu thông tin hợp lệ sẽ cấp quyền mở ô tô.

Sơ đồ đặc tả tổng quan hệ thống được trình bày trong Hình 3.1.



Hình 3.1. Sơ đồ đặc tả tổng quan hệ thống

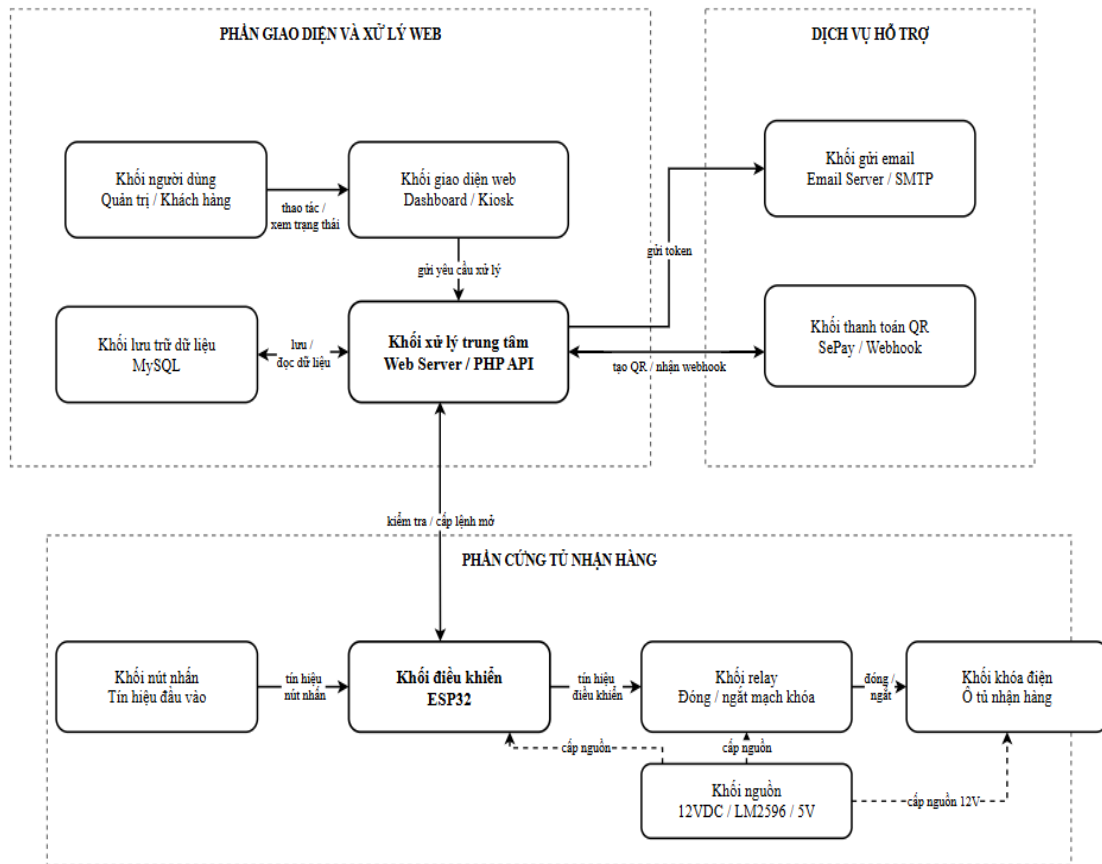
Từ sơ đồ trên trong Hình 3.1, có thể thấy máy chủ web giữ vai trò trung tâm trong quá trình xử lý. Các phần như giao diện quản trị, giao diện nhận hàng, cơ sở dữ liệu, thư điện tử, thanh toán QR và ESP32 đều liên kết thông qua máy chủ web. Cách thiết kế này giúp hệ thống dễ quản lý đơn hàng, kiểm soát trạng thái thanh toán và đảm bảo chỉ mở từ khi đủ điều kiện.

3.3 SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG

Sơ đồ khối hệ thống được xây dựng nhằm thể hiện các khối chức năng chính của hệ thống. Khác với sơ đồ đặc tả tổng quan ở mục trước, sơ đồ khối tập trung vào vai trò của từng khối trong hệ thống và cách dữ liệu, tín hiệu điều khiển được truyền giữa các khối.

Hệ thống được chia thành các khối chính gồm khối người dùng, khối giao diện web, khối xử lý trung tâm, khối cơ sở dữ liệu, khối thanh toán QR, khối gửi thư điện tử, khối điều khiển ESP32, khối rô-le và khóa điện, cùng với khối nguồn cấp điện. Các khối này phối hợp với nhau để thực hiện quy trình nhận hàng.

Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống được trình bày trong Hình 3.2.



Hình 3.2. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống

Dựa vào Hình 3.2, khối người dùng gồm người quản trị và khách hàng. Người quản trị có nhiệm vụ vận hành hệ thống, tạo đơn hàng, quản lý ô tô và theo dõi trạng thái xử lý. Khách hàng là người thực hiện quá trình nhận hàng thông qua giao diện nhận hàng tại kiosk hoặc trình duyệt web.

Khối giao diện web gồm trang quản trị và giao diện nhận hàng. Trang quản trị hỗ trợ người quản trị thao tác với hệ thống như quản lý thiết bị, ô tô, đơn hàng, giá tiền và thông tin khách hàng. Giao diện nhận hàng hỗ trợ khách hàng nhập mã xác thực, quét mã QR thanh toán và theo dõi trạng thái nhận hàng. Các thao tác từ giao diện web sẽ được gửi đến máy chủ web để xử lý.

Khối xử lý trung tâm là máy chủ web. Đây là khối giữ vai trò quan trọng nhất trong hệ thống, có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ giao diện web, kiểm tra dữ liệu, truy xuất cơ sở dữ liệu, tạo mã QR thanh toán, xử lý dữ liệu webhook, gửi mã xác thực qua thư điện tử và tạo lệnh mở tủ cho ESP32. Máy chủ web giúp các thành phần

trong hệ thống liên kết với nhau và đảm bảo quá trình xử lý diễn ra theo đúng thứ tự.

Khối cơ sở dữ liệu sử dụng MySQL để lưu trữ các thông tin cần thiết của hệ thống. Các dữ liệu được lưu gồm thông tin thiết bị, thông tin ô tô, đơn hàng, mã xác thực, số tiền thanh toán, trạng thái thanh toán, thời gian thanh toán và trạng thái mở tủ. Việc sử dụng cơ sở dữ liệu giúp hệ thống có thể kiểm tra, cập nhật và quản lý trạng thái của từng đơn hàng một cách tập trung.

Khối thanh toán QR được sử dụng để hỗ trợ khách hàng thanh toán đơn hàng trước khi mở tủ. Máy chủ web tạo mã QR tương ứng với số tiền của đơn hàng. Sau khi khách hàng thanh toán, SePay gửi dữ liệu giao dịch về máy chủ web thông qua webhook. Máy chủ web kiểm tra dữ liệu giao dịch, đối chiếu với đơn hàng và cập nhật trạng thái thanh toán nếu giao dịch hợp lệ.

Khối gửi thư điện tử có nhiệm vụ gửi mã xác thực cho khách hàng sau khi người quản trị tạo đơn hàng. Mã xác thực này được khách hàng sử dụng để xác thực khi đến nhận hàng. Việc gửi mã qua thư điện tử giúp khách hàng có thông tin nhận hàng trước khi thao tác trực tiếp trên giao diện nhận hàng.

Khối điều khiển sử dụng ESP32 để giao tiếp với máy chủ web và điều khiển phần cứng. ESP32 kiểm tra lệnh mở tủ từ máy chủ web. Khi có lệnh hợp lệ, ESP32 xuất tín hiệu điều khiển đến rơ-le tương ứng với ô tô cần mở.

Khối chấp hành gồm rơ-le và khóa điện. Rơ-le đóng vai trò trung gian giữa ESP32 và khóa điện, giúp điều khiển tải có điện áp và dòng điện lớn hơn khả năng điều khiển trực tiếp của ESP32. Khi rơ-le được kích hoạt, khóa điện của ô tô tương ứng sẽ được mở để khách hàng lấy hàng.

Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp điện áp phù hợp cho các thành phần phần cứng. Trong mô hình, nguồn 12VDC được sử dụng cho khóa điện, đồng thời mô-đun hạ áp LM2596 được sử dụng để chuyển đổi điện áp xuống mức phù hợp cho các mô-đun khác. Việc phân chia nguồn hợp lý giúp hệ thống hoạt động ổn định và hạn chế lỗi trong quá trình vận hành.

Nhìn chung, sơ đồ khối cho thấy hệ thống được thiết kế theo hướng máy chủ web làm trung tâm xử lý, còn ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển phần cứng tại tủ.

Cách thiết kế này giúp phần mềm, cơ sở dữ liệu, thanh toán QR và phần cứng điều khiển phối hợp với nhau làm hệ thống dễ theo dõi, dễ kiểm thử từng phần và thuận tiện cho việc mở rộng trong các phiên bản sau.

3.4 THIẾT KẾ CHI TIẾT KHỐI PHẦN CỨNG

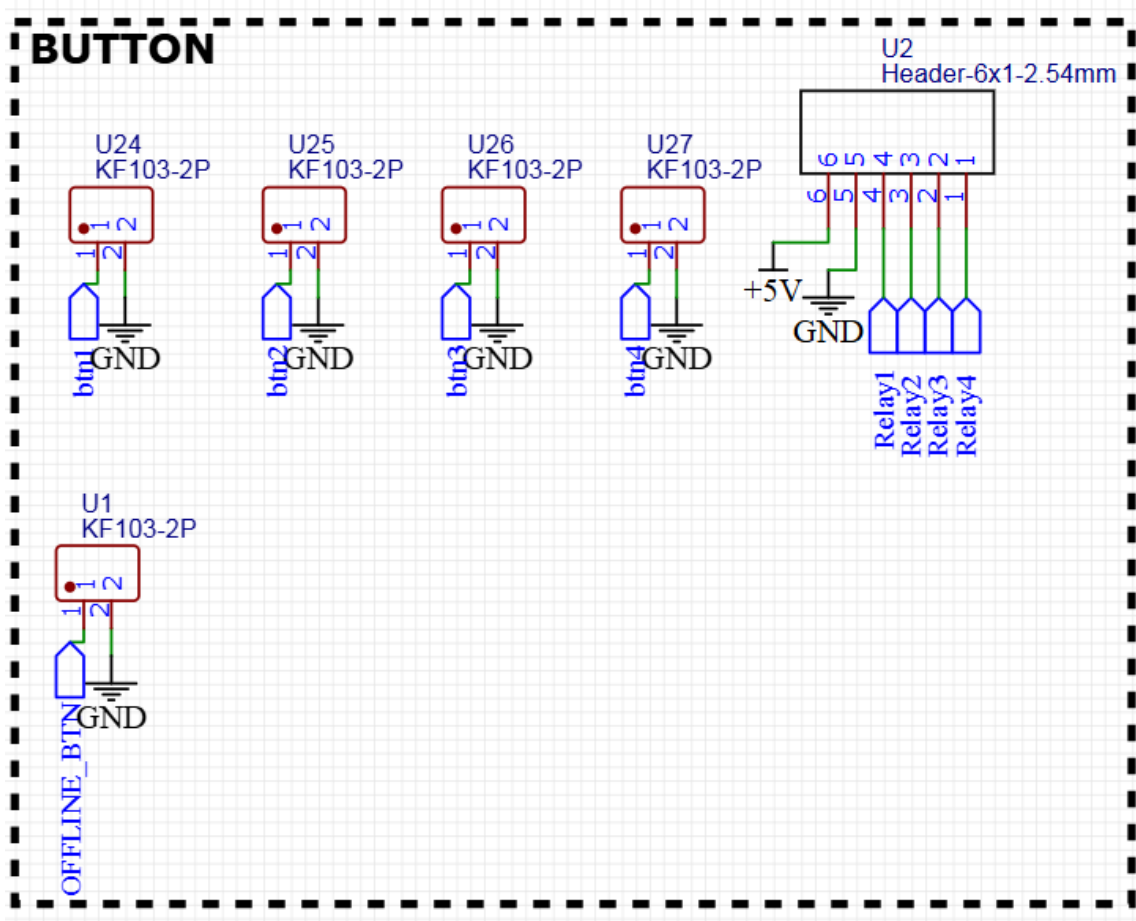
Sau khi xác định các khối chính của hệ thống, nội dung tiếp theo trình bày thiết kế chi tiết các khối phần cứng. Do hệ thống được thi công theo dạng mô hình thử nghiệm, phần cứng được thiết kế theo hướng sử dụng các mô-đun chức năng có sẵn nhằm giảm độ phức tạp trong quá trình lắp ráp, dễ kiểm tra và thuận tiện khi thay thế linh kiện.

Các khối phần cứng chính gồm khối nút nhấn, khối rơ-le và khóa điện, khối điều khiển ESP32, khối nguồn và sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống. Trong đó, các khối ngoại vi như nút nhấn, rơ-le và khóa điện được trình bày trước, sau đó đến khối điều khiển trung tâm ESP32 và cuối cùng là khối nguồn cấp điện cho hệ thống.

3.4.1 Khối nút nhấn, rơ-le và khóa điện

Khối nút nhấn, rơ-le và khóa điện là nhóm khối ngoại vi của hệ thống. Nhóm khối này có nhiệm vụ nhận tín hiệu thao tác trực tiếp từ phần cứng, đồng thời thực hiện đóng ngắt mạch điều khiển khóa điện của từng ô tủ. Trong mô hình thử nghiệm, các nút nhấn được sử dụng để hỗ trợ kiểm tra tín hiệu đầu vào, còn rơ-le được sử dụng để điều khiển trạng thái mở khóa của các ô tủ.

Sơ đồ nguyên lý của khối nút nhấn và rơ-le được trình bày trong Hình 3.3.



Hình 3.3. Sơ đồ nguyên lý khối nút nhấn và rơ-le

Trong sơ đồ theo Hình 3.3, có 4 tín hiệu được sử dụng cho bốn nút nhấn tương ứng với các tín hiệu btn1, btn2, btn3 và btn4. Khi nút được nhấn, trạng thái logic tại chân GPIO của ESP32 thay đổi, từ đó chương trình có thể nhận biết thao tác nhấn nút.

Ngoài bốn nút nhấn chính, sơ đồ còn có đầu nối U1 tương ứng với tín hiệu OFFLINE_BTN. Tín hiệu này được dùng trong trường hợp khẩn cấp phần cứng không kết nối được mạng thì có thể dùng mở khóa tủ. Việc bố trí thêm nút nhấn này giúp quá trình kiểm thử phần cứng linh hoạt hơn.

Khối rơ-le được kết nối thông qua đầu nối U2. Đầu nối này gồm các chân cấp nguồn +5V, GND và bốn chân tín hiệu điều khiển Rơ-le1, Rơ-le2, Rơ-le3, Rơ-le4. Các tín hiệu rơ-le được điều khiển từ ESP32. Khi ESP32 xuất tín hiệu điều khiển đến một kênh rơ-le, rơ-le tương ứng sẽ đóng hoặc ngắt mạch cấp điện cho khóa điện của ô tô. Trong đề tài, mô-đun rơ-le 4 kênh được lựa chọn vì mô hình hệ thống

gồm 4 ô tử cần điều khiển đóng mở độc lập, mỗi kênh rơ-le tương ứng với một ô tử. Việc tôi lựa chọn sử dụng mô-đun rơ-le 4 kênh cũng giúp giảm độ phức tạp trong thiết kế mạch so với việc tự thiết kế mạch kích rơ-le rời cho từng ngõ ra. Bên cạnh đó, mô-đun rơ-le có sẵn phần cấp nguồn và đầu nối tín hiệu, thuận tiện cho việc đấu nối, kiểm tra và thay thế khi thi công mô hình. Giải pháp này phù hợp với phạm vi đồ án thử nghiệm, vừa đảm bảo khả năng điều khiển nhiều ô tử, vừa giúp hệ thống dễ triển khai hơn trong thực tế mô hình.

Trong hệ thống, ESP32 không điều khiển trực tiếp khóa điện vì khóa điện sử dụng nguồn riêng và dòng điện lớn hơn khả năng cấp trực tiếp từ chân GPIO. Do đó, rơ-le được dùng làm phần tử trung gian để đóng ngắt nguồn cấp cho khóa điện. Cách thiết kế này giúp tách biệt phần điều khiển tín hiệu thấp của ESP32 với phần tải của khóa điện, giúp hệ thống hoạt động ổn định và an toàn hơn.

Các tín hiệu chính của khối nút nhấn và rơ-le được trình bày trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1. Các tín hiệu của khối nút nhấn và rơ-le

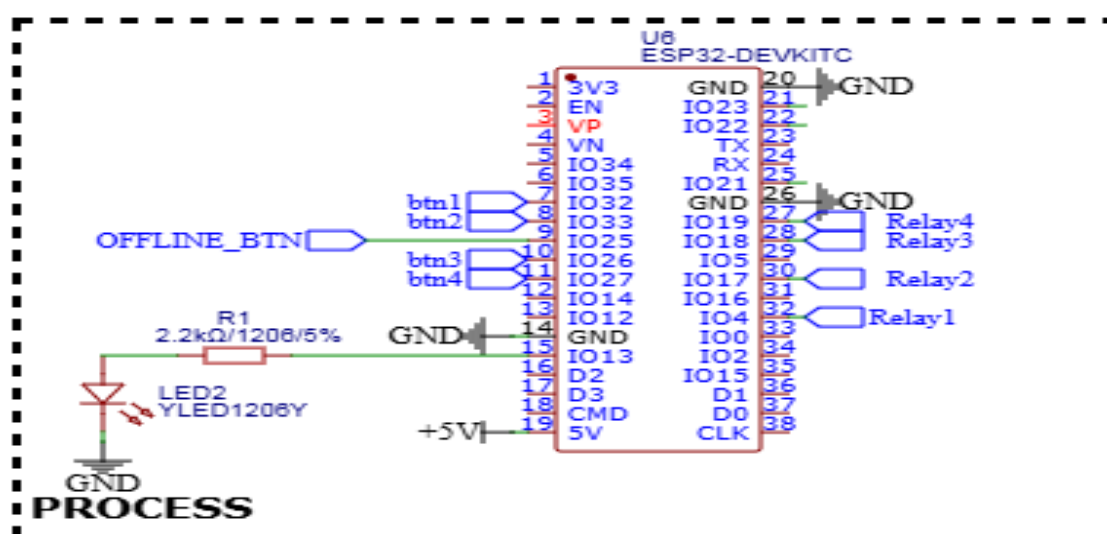
STT	Tên tín hiệu	Loại tín hiệu	Chức năng
1	btn1	Tín hiệu vào	Nhận trạng thái nút nhấn 1
2	btn2	Tín hiệu vào	Nhận trạng thái nút nhấn 2
3	btn3	Tín hiệu vào	Nhận trạng thái nút nhấn 3
4	btn4	Tín hiệu vào	Nhận trạng thái nút nhấn 4
5	OFFLINE_BTN	Tín hiệu vào	Nút nhấn phụ, hỗ trợ thao tác kiểm thử
6	Rơ-le1	Tín hiệu ra	Điều khiển rơ-le mở ô tử 1
7	Rơ-le2	Tín hiệu ra	Điều khiển rơ-le mở ô tử 2
8	Rơ-le3	Tín hiệu ra	Điều khiển rơ-le mở ô tử 3
9	Rơ-le4	Tín hiệu ra	Điều khiển rơ-le mở ô tử 4
10	+5V, GND	Nguồn cấp	Cấp nguồn cho mô-đun rơ-le

Với cách bố trí này, phần nút nhấn và phần rơ-le được gom về cùng một khu vực trên sơ đồ nguyên lý, giúp quá trình đấu nối và kiểm tra mạch dễ thực hiện hơn.

3.4.2 Khối điều khiển ESP32

Khối điều khiển ESP32 là khối trung tâm của phần cứng trong hệ thống tự nhận hàng. Khối này có nhiệm vụ kết nối với hệ thống phần mềm, kiểm tra lệnh mở tủ từ máy chủ web, đọc tín hiệu từ các nút nhấn và xuất tín hiệu điều khiển đến khối rơ-le. Trong mô hình thử nghiệm, ESP32 được chọn vì có khả năng kết nối Wi-Fi, hỗ trợ nhiều chân GPIO và phù hợp với các ứng dụng IoT quy mô vừa và nhỏ.

Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển ESP32 được trình bày trong Hình 3.4.



Hình 3.4. Sơ đồ nguyên lý khối điều khiển ESP32

Trong thiết kế theo Hình 3.4, ESP32 DevKitC được sử dụng làm vi điều khiển chính. Các chân GPIO của ESP32 được phân chia cho hai nhóm tín hiệu chính: nhóm tín hiệu đầu vào từ nút nhấn và nhóm tín hiệu đầu ra điều khiển rơ-le. Nhóm tín hiệu nút nhấn gồm btn1, btn2, btn3, btn4 và OFFLINE_BTN. Nhóm tín hiệu điều khiển rơ-le gồm Relay1, Relay2, Relay3 và Relay4.

ESP32 nhận tín hiệu từ các nút nhấn thông qua các chân GPIO được cấu hình ở chế độ đầu vào. Khi có thao tác nhấn nút, trạng thái logic tại chân GPIO thay đổi và chương trình điều khiển sẽ xử lý tín hiệu này theo chức năng đã được thiết lập. Các nút nhấn chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ thao tác trực tiếp và kiểm thử phần cứng trong mô hình.

Đối với tín hiệu điều khiển rơ-le, ESP32 xuất tín hiệu mức logic đến các chân Rơ-le1, Rơ-le2, Rơ-le3 và Rơ-le4. Mỗi tín hiệu rơ-le tương ứng với một kênh rơ-le

điều khiển một khóa điện của ô tô. Khi hệ thống xác nhận đơn hàng đã thanh toán thành công, máy chủ web tạo lệnh mở tủ. ESP32 kiểm tra lệnh này và kích hoạt đúng kênh rơ-le tương ứng với ô cần mở.

Ngoài các tín hiệu chính, trong sơ đồ còn có LED trạng thái được kết nối với điện trở hạn dòng. LED này được dùng để hỗ trợ quan sát trạng thái hoạt động của mạch trong quá trình kiểm thử. Việc thêm LED giúp người thực hiện dễ nhận biết mạch có đang được cấp nguồn, mạch đang được kết nối Wi-Fi thành công rồi hay việc kết nối đã thất bại.

Các chân tín hiệu chính của ESP32 trong hệ thống được trình bày trong Bảng 3.2.

Bảng 3.2. Phân bố chân tín hiệu của ESP32 trong hệ thống

STT	Tên tín hiệu	Chân ESP32	Chức năng
1	btn1	IO32	Đọc tín hiệu nút nhấn 1
2	btn2	IO33	Đọc tín hiệu nút nhấn 2
3	btn3	IO26	Đọc tín hiệu nút nhấn 3
4	btn4	IO27	Đọc tín hiệu nút nhấn 4
5	OFFLINE_BTN	IO25	Đọc tín hiệu nút nhấn phụ
6	Rơ-le1	IO4	Điều khiển rơ-le 1
7	Rơ-le2	IO17	Điều khiển rơ-le 2
8	Rơ-le3	IO18	Điều khiển rơ-le 3
9	Rơ-le4	IO19	Điều khiển rơ-le 4

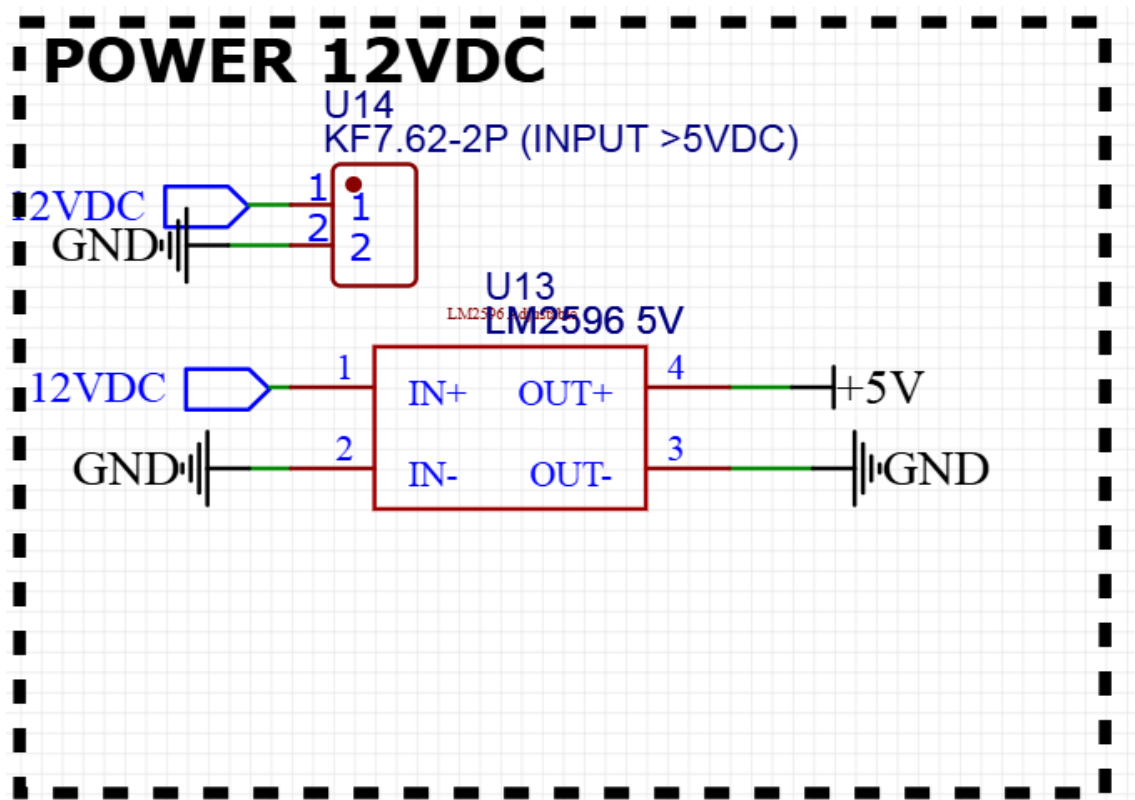
Việc phân bố chân tín hiệu như trên giúp ESP32 đảm nhiệm đồng thời hai nhiệm vụ: nhận tín hiệu đầu vào từ phần cứng và điều khiển các ngõ ra mở tủ. ESP32 chỉ thực hiện phần điều khiển thiết bị sau khi nhận được lệnh hợp lệ từ hệ thống.

3.4.3 Khối nguồn

Khối nguồn có nhiệm vụ cung cấp điện áp phù hợp cho các thành phần phần cứng trong hệ thống. Do các thiết bị trong mô hình sử dụng các mức điện áp khác nhau,

khởi nguồn cần được thiết kế để vừa cấp nguồn cho khóa điện, vừa tạo ra mức điện áp thấp hơn phục vụ cho các mô-đun điều khiển.

Sơ đồ nguyên lý khối nguồn được trình bày trong Hình 3.5.



Hình 3.5. Sơ đồ nguyên lý khối nguồn

Dựa vào Hình 3.5, thiết kế nguồn đầu vào của hệ thống là nguồn một chiều 12VDC. Mức điện áp 12V được sử dụng cho khóa điện vì khóa điện cần điện áp cao hơn so với mức điều khiển của ESP32. Từ nguồn 12VDC, hệ thống sử dụng mô-đun hạ áp LM2596 để chuyển đổi xuống mức 5V. Nguồn 5V này được dùng để cấp cho các mô-đun cần mức điện áp thấp hơn trong hệ thống là ESP32 và mô-đun rơ-le. Việc sử dụng mô-đun hạ áp LM2596 giúp quá trình cấp nguồn ổn định hơn so với việc hạ áp bằng các linh kiện đơn giản. LM2596 là mô-đun giảm áp DC-DC, có khả năng chuyển đổi điện áp từ mức cao xuống mức thấp hơn và phù hợp với các mô hình sử dụng nhiều mô-đun phần cứng. Nhờ đó, hệ thống có thể dùng chung một nguồn đầu vào 12VDC nhưng vẫn tạo ra được mức 5V cần thiết cho các khối điều khiển.

Trong sơ đồ, đầu vào 12VDC được đưa vào mô-đun LM2596 qua các chân IN+ và IN-. Sau khi hạ áp, mô-đun tạo ra đầu ra OUT+ là mức +5V và OUT- là GND. Các đường nguồn này được đưa đến các khối cần sử dụng nguồn 5V. Ngoài ra, các khối trong hệ thống cần sử dụng chung GND để đảm bảo tín hiệu điều khiển giữa ESP32, rơ-le và các mô-đun hoạt động ổn định, hạn chế nhiễu.

Bảng 3.3. Các mức nguồn chính được sử dụng trong hệ thống

STT	Mức nguồn	Thành phần sử dụng	Chức năng
1	12VDC	Khóa điện	Cấp nguồn để kích hoạt cơ cấu mở khóa
2	5VDC	ESP32 DevKit, rơ-le và các khối phụ trợ	Cấp nguồn cho các mô-đun điều khiển
3	GND	Toàn bộ hệ thống	Nối chung cho các khối nguồn và tín hiệu

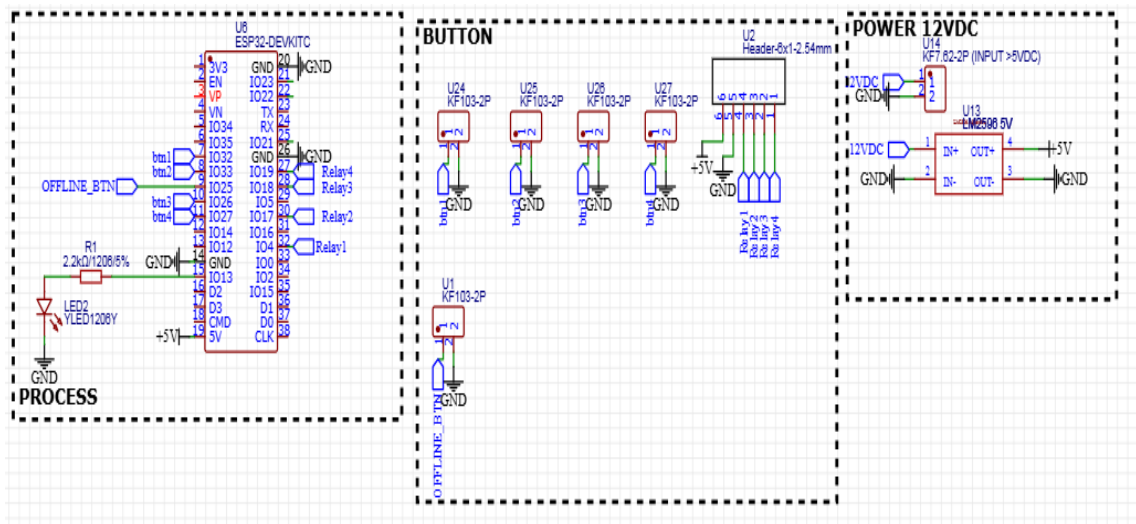
Dựa vào Bảng 3.3, khi thiết kế khối nguồn, cần chú ý đến khả năng cấp dòng của nguồn 12VDC, đặc biệt khi khóa điện hoặc nhiều kênh rơ-le hoạt động. Nguồn cấp cần đủ dòng để khóa điện mở ổn định, đồng thời không làm sụt áp ảnh hưởng đến các khối điều khiển. Vì vậy, việc tách rõ đường nguồn 12V cho khóa điện và đường 5V cho các mô-đun điều khiển giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn trong quá trình thử nghiệm.

Tóm lại, khối nguồn trong hệ thống được thiết kế theo hướng sử dụng nguồn đầu vào 12VDC kết hợp mô-đun hạ áp LM2596 để tạo ra nguồn 5V. Cách thiết kế này phù hợp với mô hình tủ nhận hàng vì vừa đáp ứng được yêu cầu cấp nguồn cho khóa điện, vừa cung cấp nguồn cho các mô-đun điều khiển trong hệ thống.

3.4.4 Sơ đồ nguyên lý và PCB toàn hệ thống

Sau khi thiết kế các khối phần cứng riêng lẻ, sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống được xây dựng nhằm thể hiện cách kết nối tổng thể giữa các khối trong mạch.

Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống được trình bày trong Hình 3.6.



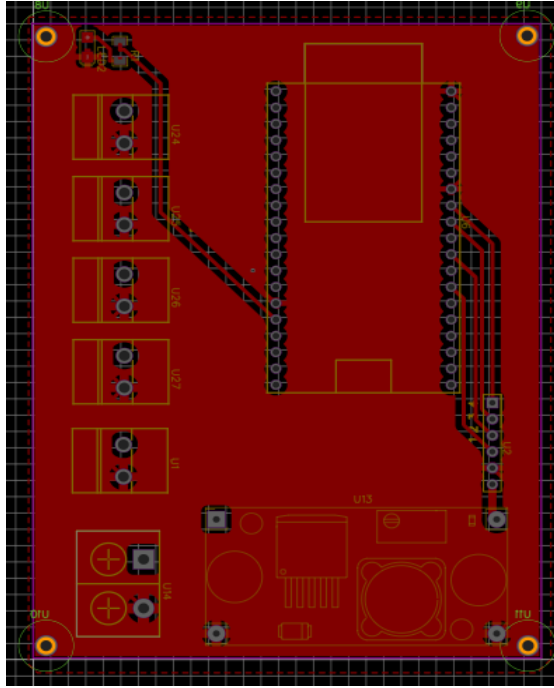
Hình 3.6. Sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống

Theo Hình 3.6, sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống được thiết kế theo hướng sử dụng các mô-đun có sẵn như ESP32 DevKitC, mô-đun rơ-le và mô-đun hạ áp LM2596. Cách thiết kế này dùng cho mô hình đồ án vì giúp giảm độ phức tạp của mạch, dễ lắp ráp, dễ kiểm tra và thuận tiện khi thay thế linh kiện.

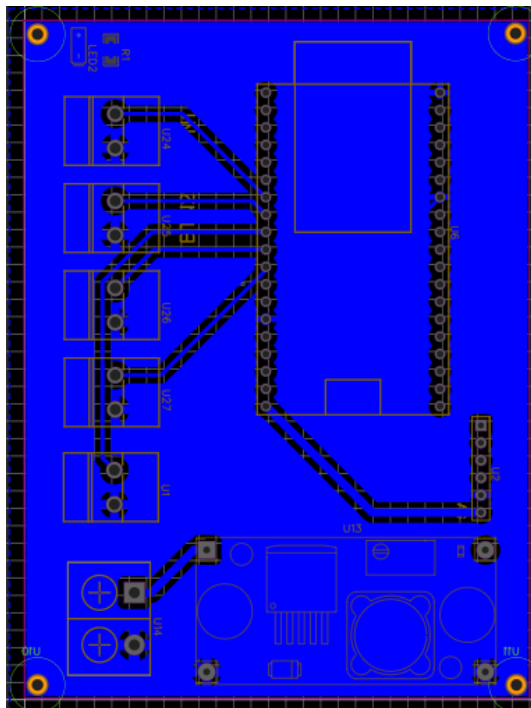
Tóm lại, sơ đồ nguyên lý toàn hệ thống thể hiện đầy đủ mối liên kết giữa các khối điều khiển, khối đầu vào, khối rơ-le và khối nguồn. Đây là cơ sở để chuyển sang bước thiết kế PCB, thi công mạch và kiểm thử hoạt động của hệ thống ở các chương tiếp theo.

Sau khi xây dựng sơ đồ nguyên lý, mạch PCB của hệ thống được thiết kế bằng phần mềm EasyEDA để phục vụ việc kết nối các khối phần cứng trong mô hình. Việc sử dụng PCB giúp hệ thống gọn gàng hơn, giảm số lượng dây nối rời và thuận tiện hơn trong quá trình thi công, kiểm tra và vận hành.

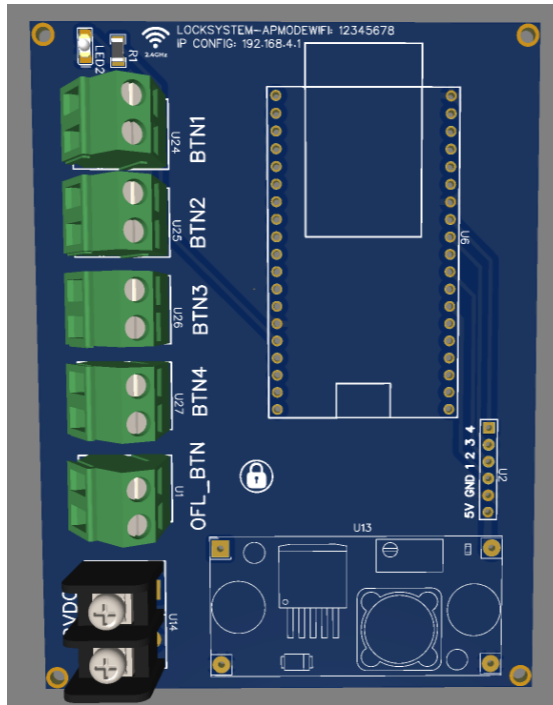
Hình ảnh thiết kế mạch PCB của mạch điều khiển được trình bày ở các hình dưới đây.



Hình 3.7. Lớp Top của mạch



Hình 3.8. Lớp Bottom của mạch



Hình 3.9. Hình ảnh 3D của mạch

Theo Hình 3.7, 3.8 và Hình 3.9, mạch PCB trên nhằm mục đích giúp việc kết nối, đi dây thuận tiện và gọn gàng hơn. Trên mạch, khu vực ESP32 được bố trí ở vị trí trung tâm để thuận tiện cho việc kết nối tín hiệu. Khu vực đầu nối nút nhấn dùng để kết nối các nút nhấn của từng ô tủ và nút phục vụ kiểm thử. Khu vực rơ-le dùng để đưa tín hiệu điều khiển từ ESP32 đến mô-đun rơ-le. Bên cạnh đó, khối nguồn được bố trí để tiếp nhận nguồn vào 12V và cấp nguồn 5V cho các khối sử dụng.

3.5 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

Bên cạnh phần cứng điều khiển, phần mềm là thành phần quan trọng giúp hệ thống tủ nhận hàng hoạt động theo đúng quy trình. Phần mềm của hệ thống được thiết kế để xử lý các chức năng như quản lý ô tủ, tạo đơn hàng, gửi mã xác thực, kiểm tra mã xác thực, tạo mã QR thanh toán, nhận dữ liệu webhook từ SePay, cập nhật trạng thái thanh toán và tạo lệnh mở tủ cho ESP32.

Trong đề tài, phần mềm được xây dựng theo mô hình máy chủ web làm trung tâm xử lý. Người quản trị thao tác thông qua trang quản trị để thiết lập đơn hàng và quản lý trạng thái hệ thống. Khách hàng thao tác thông qua giao diện nhận hàng để nhập mã xác thực, quét mã QR và theo dõi trạng thái thanh toán. ESP32 giao tiếp với máy chủ web để kiểm tra lệnh mở tủ và điều khiển rơ-le tương ứng.

Thiết kế phần mềm của hệ thống gồm các nội dung chính: lưu đồ chương trình tổng thể, lưu đồ xử lý giao diện khách hàng, lưu đồ xử lý trang quản trị, lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook, lưu đồ gửi thư điện tử mã xác thực và lưu đồ chương trình ESP32. Các lưu đồ này giúp mô tả rõ trình tự xử lý của hệ thống trong từng chức năng.

3.5.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin hoạt động của hệ thống từ nhận hàng. Trong hệ thống, cơ sở dữ liệu giữ vai trò trung tâm trong việc lưu thông tin thiết bị, ô tô, mã xác thực, đơn hàng, giao dịch thanh toán, lệnh mở tủ và hàng đợi gửi thư điện tử. Máy chủ web truy xuất cơ sở dữ liệu để xử lý các thao tác từ trang quản trị, giao diện khách hàng, webhook thanh toán và ESP32. Cơ sở dữ liệu của hệ thống được thiết kế trên MySQL, gồm các bảng chính như locksystem_transactions, locksystem_slots, locksystem_orders, locksystem_devices, locksystem_commands, locksystem_mail_queue.

Bảng	Hành động	Hàng	Kiểu	Bảng mã đối chiếu	Kích thước	Tổng chi phí
☐ locksystem_commands	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	217	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 KiB	-
☐ locksystem_devices	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	2	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32,0 KiB	-
☐ locksystem_mail_queue	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	48	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 KiB	-
☐ locksystem_orders	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	34	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48,0 KiB	-
☐ locksystem_slots	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	8	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 KiB	-
☐ locksystem_transactions	★ Duyệt Cấu trúc Tìm kiếm Chèn Rỗng Xóa	36	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	64,0 KiB	-
6 bảng	Tổng	345	InnoDB	latin1_swedish_ci	336,0 KiB	0 B

Hình 3.10. Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu

Hình 3.10 trình bày danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu locksystem được xây dựng trên MySQL. Cơ sở dữ liệu gồm 6 bảng chính. Các bảng này được sử dụng để lưu trữ thông tin thiết bị, ô tô, đơn hàng, giao dịch thanh toán, lệnh mở tủ và hàng đợi gửi thư điện tử mã xác thực.

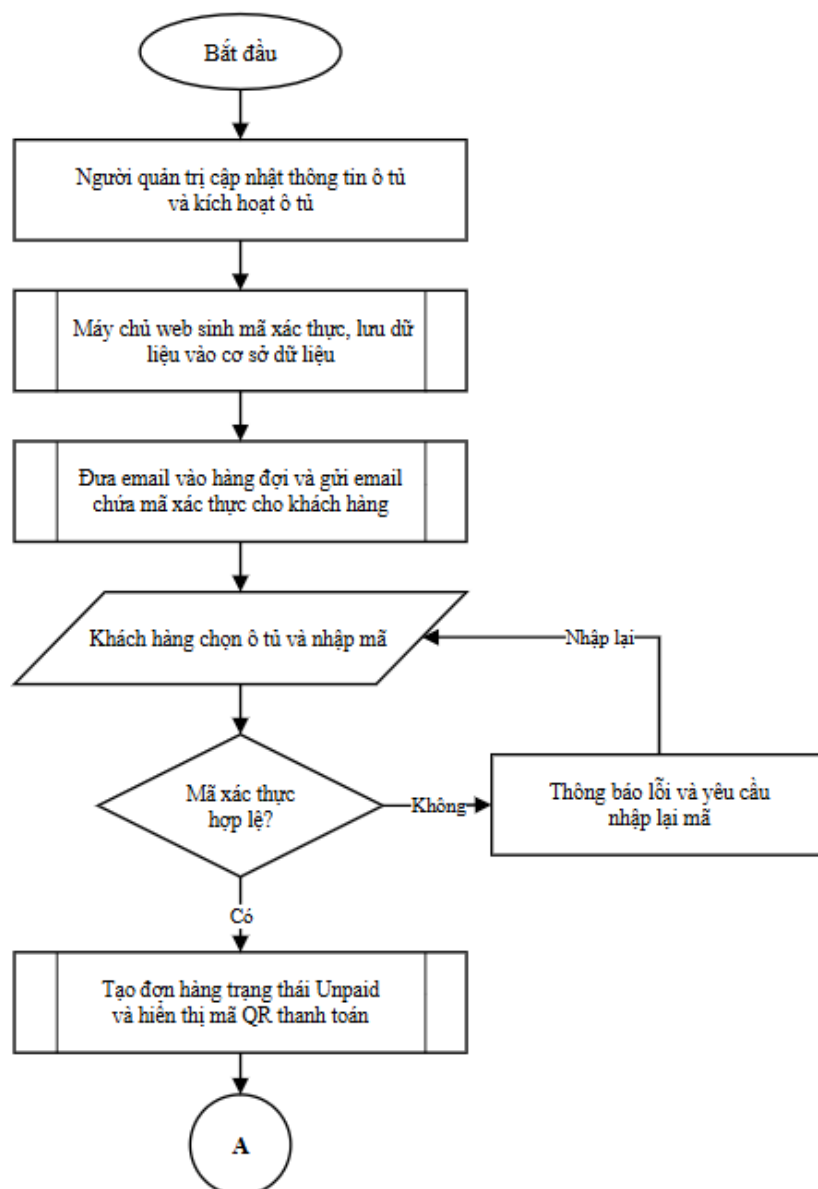
Bảng 3.4. Chức năng của các bảng trong cơ sở dữ liệu

STT	Tên bảng	Chức năng
1	locksystem_devices	Lưu thông tin thiết bị ESP32, mã thiết bị và khóa API dùng để xác thực khi ESP32 giao tiếp với máy chủ web.
2	locksystem_slots	Lưu thông tin các ô tủ như thiết bị quản lý, số rơ-le, tên hàng, giá tiền, trạng thái kích hoạt, mã xác thực và thư điện tử khách hàng.
3	locksystem_orders	Lưu thông tin đơn hàng, ô tủ tương ứng, tổng tiền, mã xác thực đã sử dụng, trạng thái thanh toán, thời điểm thanh toán và thời điểm mở tủ.
4	locksystem_transactions	Lưu dữ liệu giao dịch do SePay gửi về thông qua webhook, gồm ngân hàng, thời gian giao dịch, số tiền, nội dung chuyển khoản và mã tham chiếu.
5	locksystem_commands	Lưu các lệnh mở tủ được máy chủ web tạo cho ESP32, gồm mã đơn hàng, mã thiết bị, ô tủ, số rơ-le, trạng thái lệnh và thời gian hết hạn.
6	locksystem_mail_queue	Lưu hàng đợi gửi thư điện tử mã xác thực cho khách hàng, gồm thư điện tử, mã xác thực, trạng thái gửi, số lần gửi và thời điểm gửi.

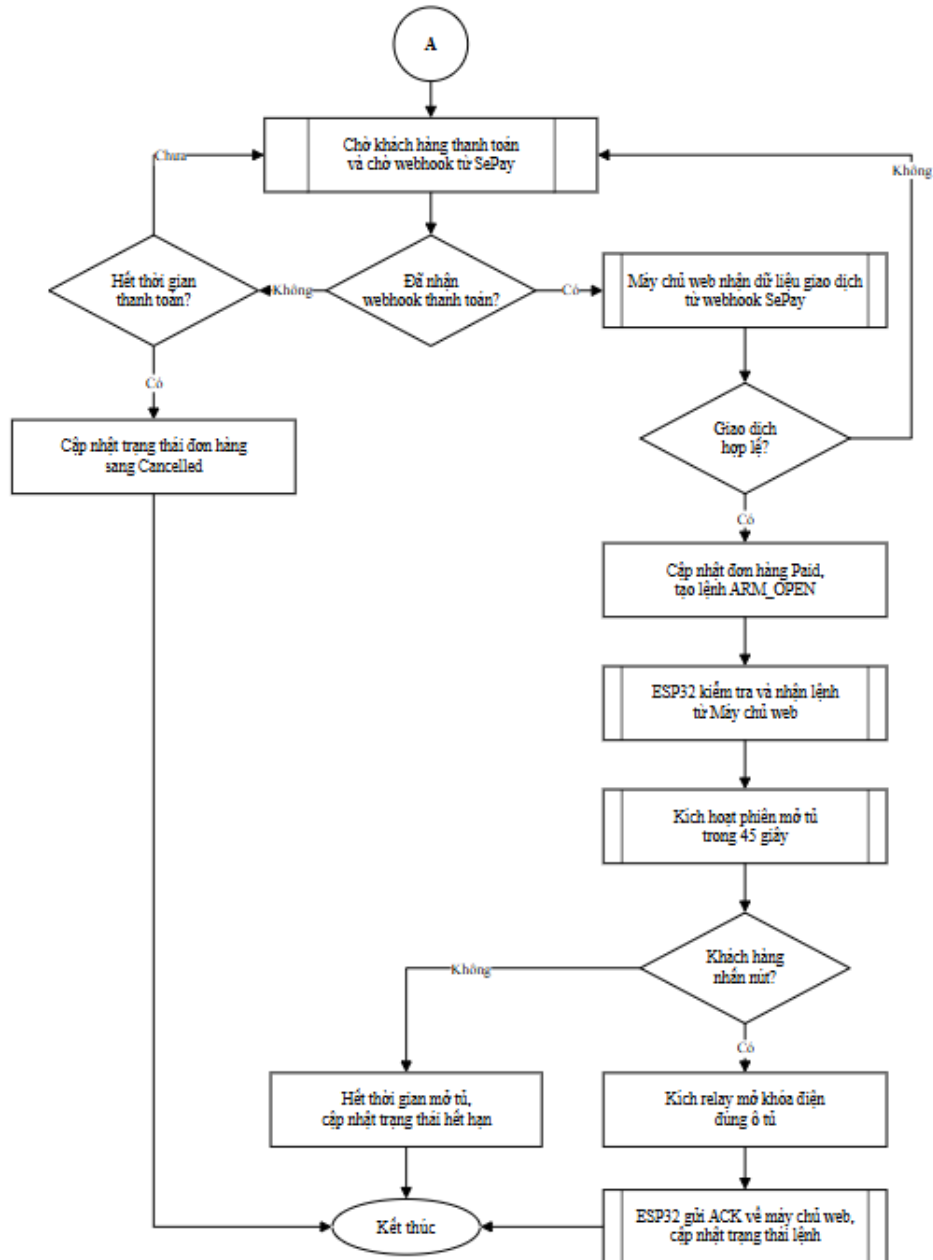
3.5.2 Lưu đồ chương trình tổng thể

Lưu đồ chương trình tổng thể được xây dựng nhằm mô tả trình tự hoạt động chính của toàn bộ hệ thống từ khi người quản trị tạo đơn hàng đến khi khách hàng thanh toán thành công và nhận hàng. Lưu đồ này thể hiện sự phối hợp giữa trang quản trị, giao diện khách hàng, máy chủ web, cơ sở dữ liệu, hệ thống thanh toán và ESP32.

Lưu đồ chương trình tổng thể của hệ thống được trình bày trong Hình 3.11.



Hình 3.11(a). Lưu đồ chương trình tổng thể của hệ thống (phần 1)



Hình 3.11(b). Lưu đồ chương trình tổng thể của hệ thống (phần 2)

Dựa vào lưu đồ trong Hình 3.11(a) và Hình 3.11(b), sau khi mã QR được hiển thị, hệ thống chuyển sang trạng thái chờ thanh toán và chờ dữ liệu webhook từ SePay. Ở bước này, khách hàng thực hiện quét mã QR và thanh toán theo thông tin đơn hàng. Tuy nhiên, máy chủ web chỉ cập nhật trạng thái thanh toán khi nhận được dữ liệu giao dịch do SePay gửi về thông qua webhook.

Khi có webhook gửi về, máy chủ web tiếp nhận dữ liệu giao dịch, lưu thông tin cần thiết và kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch. Quá trình kiểm tra gồm đối chiếu

nội dung chuyển khoản, số tiền thanh toán và thông tin đơn hàng trong cơ sở dữ liệu. Nếu giao dịch chưa hợp lệ, hệ thống tiếp tục ở trạng thái chờ thanh toán. Nếu quá thời gian quy định mà chưa có giao dịch hợp lệ, đơn hàng được cập nhật sang trạng thái đã hủy.

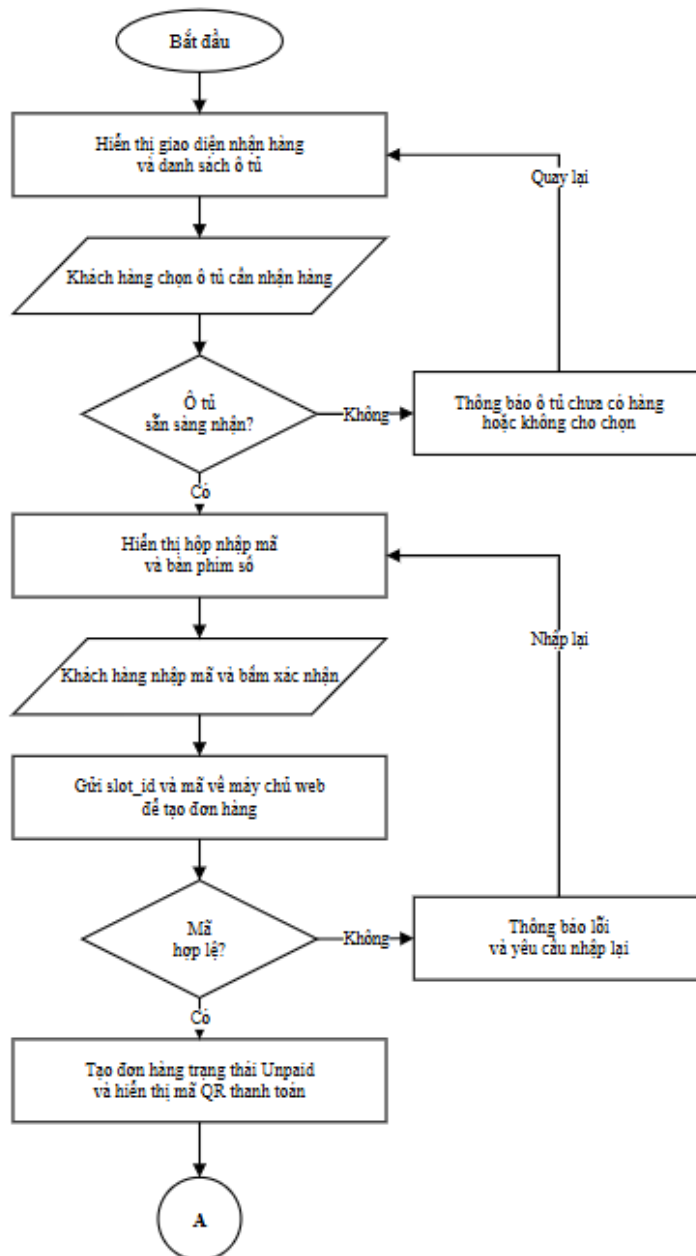
Nếu giao dịch hợp lệ, máy chủ web cập nhật trạng thái đơn hàng sang đã thanh toán, đồng thời tạo lệnh mở tủ tương ứng với ô hàng của khách hàng. ESP32 định kỳ kiểm tra lệnh từ máy chủ web. Khi nhận được lệnh hợp lệ, ESP32 kích hoạt phiên mở tủ trong khoảng thời gian 45 giây và chờ khách hàng nhấn nút tương ứng.

Khi khách hàng nhấn nút, trong thời gian cho phép ESP32 điều khiển rơ-le đúng kênh để cấp điện cho khóa điện và mở ô tủ. Sau khi thực hiện lệnh, ESP32 gửi phản hồi về máy chủ web để cập nhật trạng thái lệnh. Trường hợp hết thời gian mở tủ nhưng khách hàng không nhấn nút, hệ thống cập nhật trạng thái hết hạn để ghi nhận quá trình xử lý.

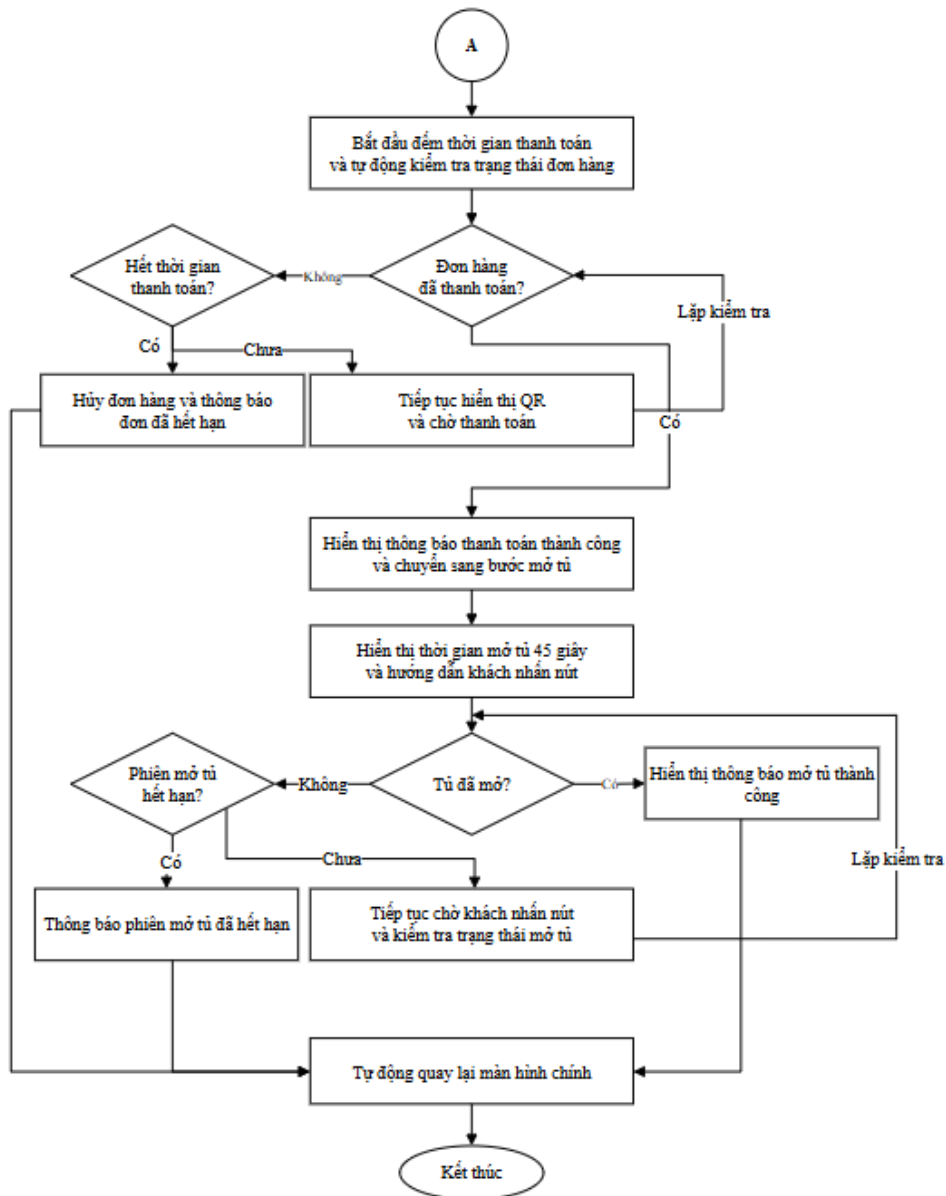
3.5.3 Lưu đồ xử lý giao diện khách hàng

Lưu đồ xử lý giao diện khách hàng được xây dựng nhằm mô tả quá trình thao tác của khách hàng trên giao diện nhận hàng. Giao diện này là nơi khách hàng chọn ô tủ, nhập mã xác thực, quét mã QR để thanh toán và theo dõi trạng thái mở tủ sau khi giao dịch được xác nhận thành công.

Lưu đồ xử lý giao diện khách hàng được trình bày trong Hình 3.12.



Hình 3.12(a). Lưu đồ xử lý giao diện khách hàng (phần 1)



Hình 3.12(b). Lưu đồ xử lý giao diện khách hàng (phần 2)

Dựa vào lưu đồ trong Hình 3.12(a) và Hình 3.12(b), khi bắt đầu giao diện nhận hàng hiển thị danh sách các ô tủ trong hệ thống. Khách hàng chọn ô tủ cần nhận hàng. Nếu ô tủ chưa có hàng hoặc chưa được bật trạng thái nhận hàng, hệ thống không cho phép tiếp tục thao tác. Nếu ô tủ sẵn sàng nhận hàng, giao diện hiển thị hộp nhập mã xác thực để khách hàng nhập mã xác thực đã được gửi qua thư điện tử.

Sau khi khách hàng nhập mã xác thực và xác nhận, giao diện gửi thông tin gồm mã ô tủ và mã xác thực về máy chủ web để kiểm tra. Máy chủ web đối chiếu mã

xác thực với dữ liệu đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu mã xác thực không hợp lệ, giao diện hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại. Nếu mã xác thực hợp lệ, hệ thống tạo đơn hàng mới ở trạng thái chưa thanh toán và hiển thị mã QR thanh toán cho khách hàng.

Ở bước thanh toán, giao diện bắt đầu đếm thời gian chờ thanh toán và tự động kiểm tra trạng thái đơn hàng từ máy chủ web. Nếu đơn hàng chưa được xác nhận thanh toán và vẫn còn thời gian, giao diện tiếp tục hiển thị mã QR để khách hàng thanh toán. Nếu hết thời gian chờ mà chưa có giao dịch hợp lệ, hệ thống hủy đơn hàng và hiển thị thông báo đơn đã hết hạn.

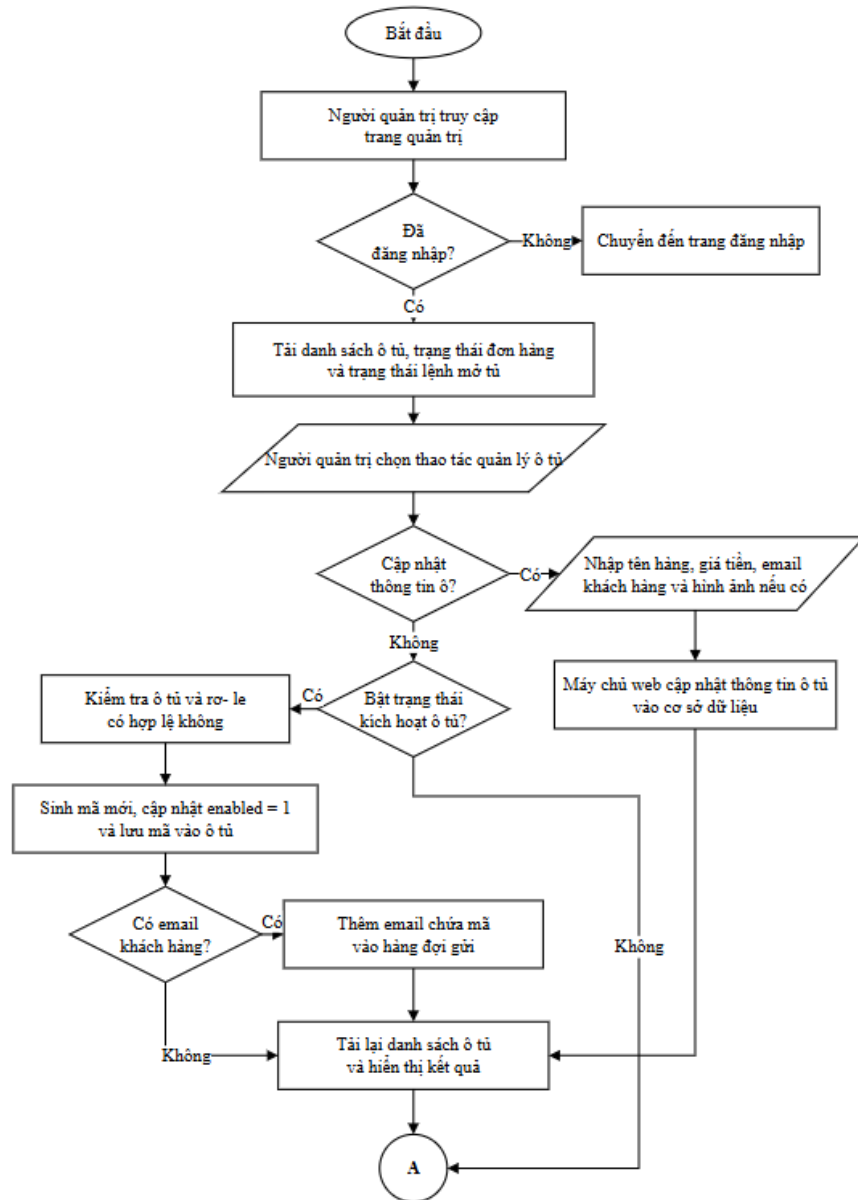
Khi máy chủ web cập nhật đơn hàng sang trạng thái đã thanh toán, giao diện chuyển sang bước mở tủ. Lúc này giao diện hiển thị hướng dẫn khách hàng nhấn nút trên tủ trong khoảng thời gian được cấp quyền mở. Nếu ESP32 đã mở tủ thành công và máy chủ web cập nhật trạng thái mở tủ, giao diện hiển thị thông báo mở tủ thành công. Trường hợp hết thời gian mở tủ nhưng khách hàng chưa nhấn nút, giao diện thông báo phiên mở tủ đã hết hạn và yêu cầu khách hàng liên hệ người quản trị để được hỗ trợ.

Sau khi hoàn tất hoặc hết hạn xử lý, giao diện tự động quay lại màn hình chính để chuẩn bị cho lượt nhận hàng tiếp theo. Qua lưu đồ này có thể thấy giao diện khách hàng không tự quyết định mở tủ, mà chỉ gửi yêu cầu và hiển thị trạng thái. Việc kiểm tra mã xác thực, xác nhận thanh toán và cấp quyền mở tủ được xử lý tại máy chủ web, sau đó ESP32 thực hiện điều khiển phần cứng theo lệnh hợp lệ.

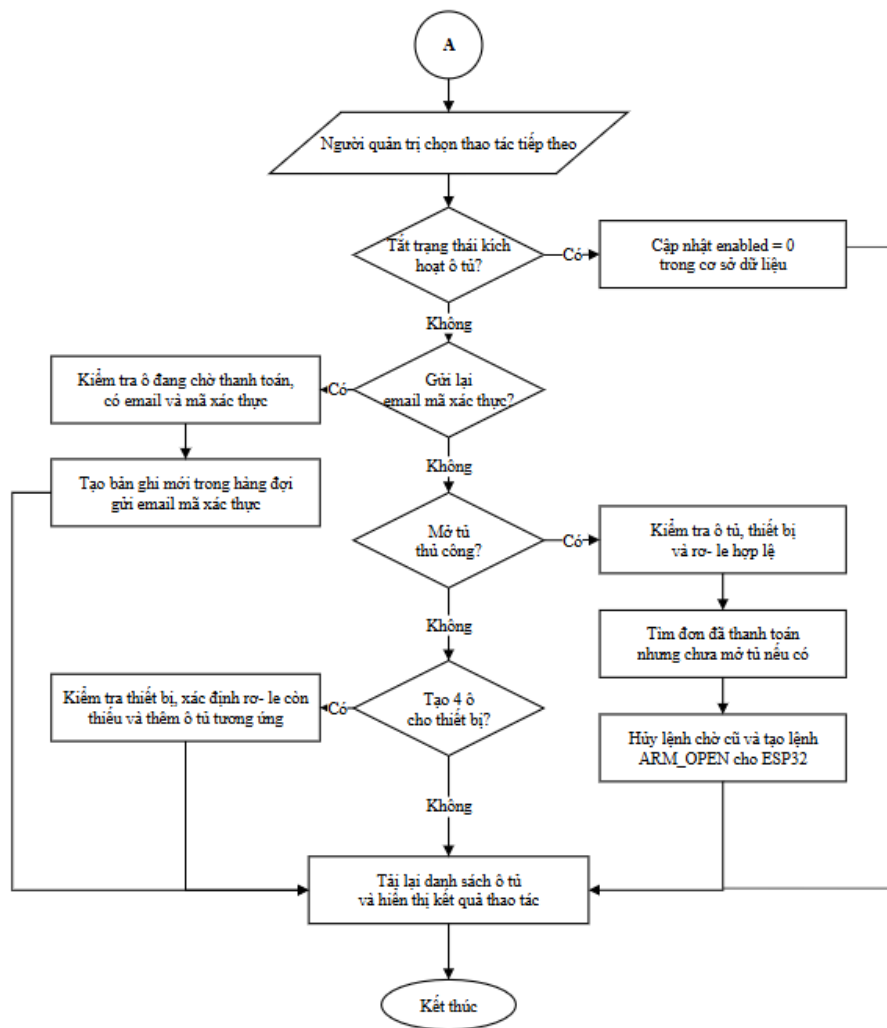
3.5.4 Lưu đồ xử lý trang quản lý ô tủ

Lưu đồ xử lý trang quản trị được xây dựng nhằm mô tả các thao tác chính của người quản trị trong quá trình vận hành hệ thống. Trang quản trị cho phép người quản trị theo dõi trạng thái các ô tủ, cập nhật thông tin hàng hóa, thiết lập giá tiền, nhập thư điện tử khách hàng, bật hoặc tắt trạng thái kích hoạt, gửi lại thư điện tử mã xác thực và thực hiện mở tủ thủ công trong trường hợp cần thiết.

Lưu đồ xử lý trang quản trị được trình bày trong Hình 3.13.



Hình 3.13(a). Lưu đồ xử lý trang quản lý ô tô (phần 1)



Hình 3.13(b). Lưu đồ xử lý trang quản lý ô tô (phần 2)

Dựa theo lưu đồ được trình bày trong Hình 3.13(a) và Hình 3.13(b), khi người quản trị truy cập trang quản trị, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập. Nếu người dùng chưa đăng nhập, hệ thống chuyển đến trang đăng nhập. Nếu đã đăng nhập, trang quản trị tải danh sách ô tô, trạng thái đơn hàng, trạng thái thanh toán và trạng thái lệnh mở từ từ cơ sở dữ liệu để hiển thị cho người quản trị theo dõi.

Người quản trị có thể cập nhật thông tin của từng ô tô như tên hàng, giá tiền, thư điện tử khách hàng và hình ảnh minh họa. Sau khi người quản trị lưu thông tin, máy chủ web cập nhật dữ liệu vào bảng quản lý ô tô trong cơ sở dữ liệu. Các thông tin này được sử dụng cho quá trình tạo đơn hàng, gửi mã xác thực và hiển thị mã QR thanh toán ở giao diện khách hàng.

Khi người quản trị kích hoạt cho một ô tô, máy chủ web kiểm tra thông tin ô tô và rơ-le tương ứng. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống sinh mã xác thực mới, cập nhật trạng thái ô tô sang ô tô đang được kích hoạt nhận hàng và lưu mã xác thực vào cơ sở dữ liệu. Nếu ô tô đã có thư điện tử khách hàng, hệ thống tạo một bản ghi trong hàng đợi gửi thư điện tử để chương trình gửi thư điện tử xử lý và gửi mã xác thực cho khách hàng.

Ngoài chức năng kích hoạt ô, trang quản trị còn hỗ trợ tắt trạng thái nhận hàng của ô tô. Khi thao tác này được thực hiện, hệ thống cập nhật lại trạng thái của ô trong cơ sở dữ liệu. Chức năng này dùng trong trường hợp người quản trị muốn dừng quá trình nhận hàng của một ô tô hoặc cần chỉnh sửa lại thông tin trước khi tiếp tục sử dụng.

Trang quản trị cũng hỗ trợ chức năng gửi lại thư điện tử mã xác thực. Chức năng này được sử dụng khi khách hàng chưa nhận được thư điện tử hoặc cần gửi lại mã nhận hàng. Hệ thống kiểm tra ô tô đang ở trạng thái chờ thanh toán, đồng thời kiểm tra thư điện tử và mã xác thực hiện tại của ô. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo bản ghi mới trong hàng đợi gửi thư điện tử để gửi lại mã xác thực cho khách hàng.

Đối với trường hợp cần hỗ trợ khách hàng hoặc kiểm tra phần cứng, người quản trị có thể sử dụng chức năng mở tủ thủ công. Khi thao tác này được chọn, hệ thống kiểm tra ô tô, thiết bị và rơ-le tương ứng. Nếu có đơn hàng đã thanh toán nhưng chưa mở tủ, lệnh mở sẽ được gắn với đơn hàng đó. Sau đó máy chủ web hủy các lệnh chờ cũ nếu có và tạo lệnh ARM_OPEN mới để ESP32 nhận và xử lý.

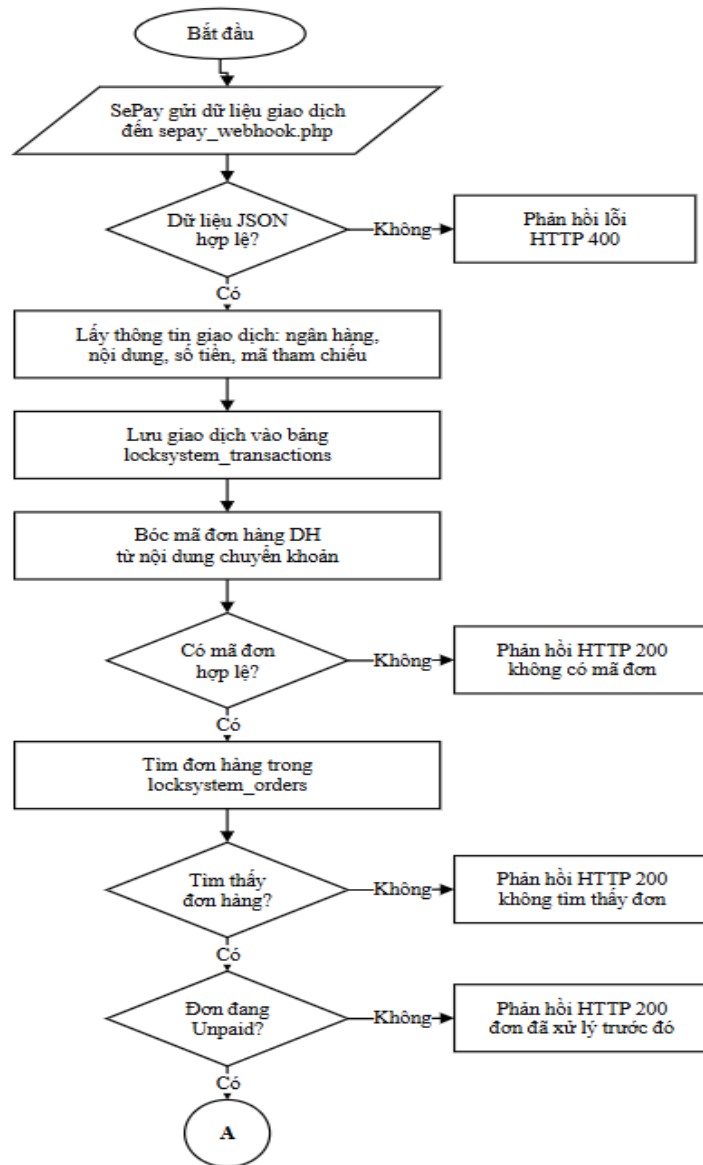
Sau mỗi thao tác, trang quản trị tải lại danh sách ô tô để cập nhật trạng thái mới nhất cho người quản trị. Qua lưu đồ này có thể thấy trang quản trị không điều khiển rơ-le trực tiếp, mà mọi thao tác đều được xử lý thông qua máy chủ web và cơ sở dữ liệu.

3.5.5 Lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook

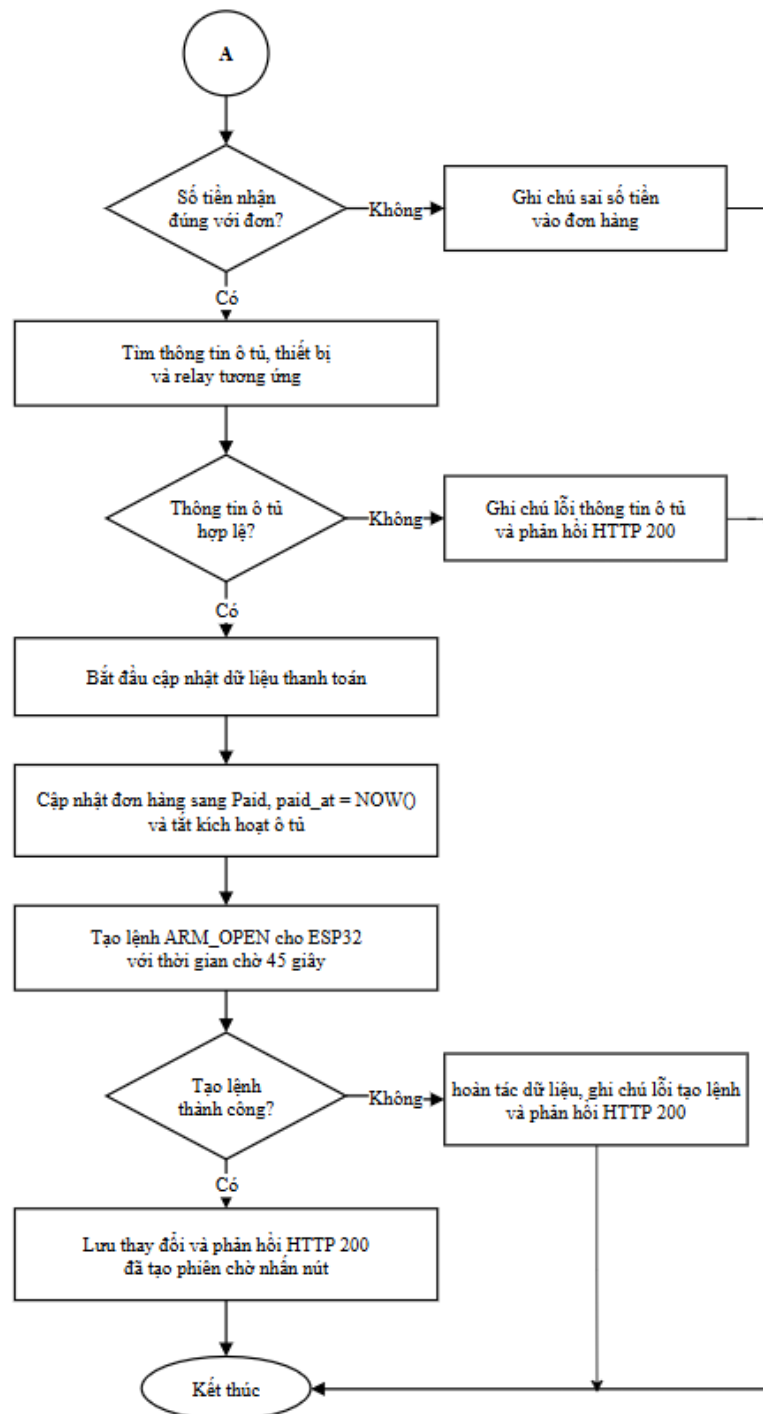
Lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook được xây dựng nhằm mô tả quá trình máy chủ web tiếp nhận và xử lý dữ liệu giao dịch do SePay gửi về sau khi khách hàng thực hiện thanh toán. Chức năng này được xử lý chính trong file

sepay_webhook.php và có vai trò quan trọng trong việc xác nhận thanh toán trước khi hệ thống cấp quyền mở tủ.

Lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook được trình bày trong Hình 3.14.



Hình 3.14(a). Lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook (phần 1)



Hình 3.14(b). Lưu đồ xử lý thanh toán QR và webhook (phần 2)

Dựa vào lưu đồ được trình bày trong Hình 3.14(a) và Hình 3.14(b), khi khách hàng thanh toán bằng mã QR, SePay gửi dữ liệu giao dịch đến file sepay_webhook.php trên máy chủ web. Máy chủ web đọc dữ liệu JSON từ yêu cầu gửi đến. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống trả về phản hồi lỗi. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lấy

các thông tin cần thiết của giao dịch như ngân hàng, thời gian giao dịch, số tiền, nội dung chuyển khoản và mã tham chiếu.

Sau khi tiếp nhận dữ liệu, máy chủ web lưu thông tin giao dịch vào bảng `locksystem_transactions`. Việc lưu dữ liệu giao dịch giúp hệ thống có cơ sở đối chiếu và kiểm tra lại khi cần. Tiếp theo, hệ thống bóc mã đơn hàng từ nội dung chuyển khoản theo dạng DH kèm mã đơn hàng. Nếu không tìm thấy mã đơn hợp lệ, hệ thống phản hồi thành công về phía SePay nhưng không cập nhật đơn hàng nào.

Khi tìm được mã đơn, hệ thống truy vấn đơn hàng tương ứng trong bảng `locksystem_orders`. Nếu đơn hàng không tồn tại hoặc đã được xử lý trước đó, máy chủ web trả phản hồi về phía SePay và kết thúc quá trình xử lý. Nếu đơn hàng đang ở trạng thái chưa thanh toán, hệ thống tiếp tục kiểm tra số tiền nhận được so với tổng tiền của đơn hàng.

Nếu số tiền thanh toán không khớp với đơn hàng, hệ thống ghi chú lỗi sai số tiền vào đơn hàng và không tạo lệnh mở tủ. Nếu số tiền hợp lệ, máy chủ web tìm thông tin ô tủ, thiết bị và số rơ-le tương ứng trong bảng `locksystem_slots`. Trường hợp không tìm thấy thông tin ô tủ hợp lệ, hệ thống ghi chú lỗi và kết thúc xử lý.

Khi các điều kiện đều hợp lệ, máy chủ web bắt đầu quá trình cập nhật dữ liệu thanh toán. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng sang Paid, ghi nhận thời điểm thanh toán, đồng thời tắt trạng thái kích hoạt của ô tủ để tránh trường hợp người khác tiếp tục tạo đơn hoặc thanh toán cho cùng một ô. Sau đó, máy chủ web tạo lệnh `ARM_OPEN` cho ESP32 với thời gian chờ mở tủ được thiết lập.

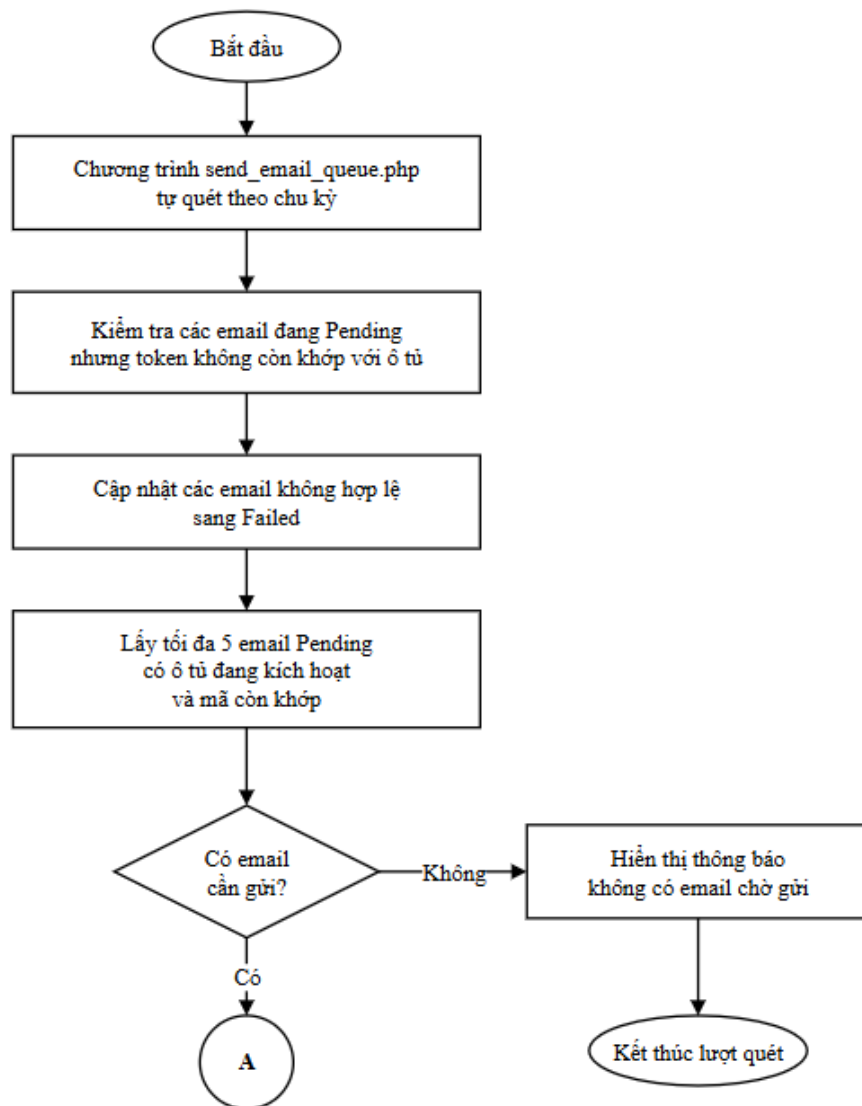
Nếu lệnh mở tủ được tạo thành công, máy chủ web hoàn tất quá trình xử lý và phản hồi kết quả về phía SePay. Khi đó, ESP32 có thể kiểm tra lệnh từ máy chủ web và chuẩn bị phiên mở tủ cho khách hàng. Nếu xảy ra lỗi trong quá trình tạo lệnh, hệ thống ghi chú lỗi vào đơn hàng để người quản trị có thể kiểm tra và xử lý.

Qua lưu đồ này có thể thấy webhook có nhiệm vụ xác nhận giao dịch, cập nhật trạng thái đơn hàng và tạo lệnh mở tủ trong cơ sở dữ liệu. Việc điều khiển rơ-le được thực hiện bởi ESP32 sau khi thiết bị kiểm tra và nhận được lệnh hợp lệ từ máy chủ web.

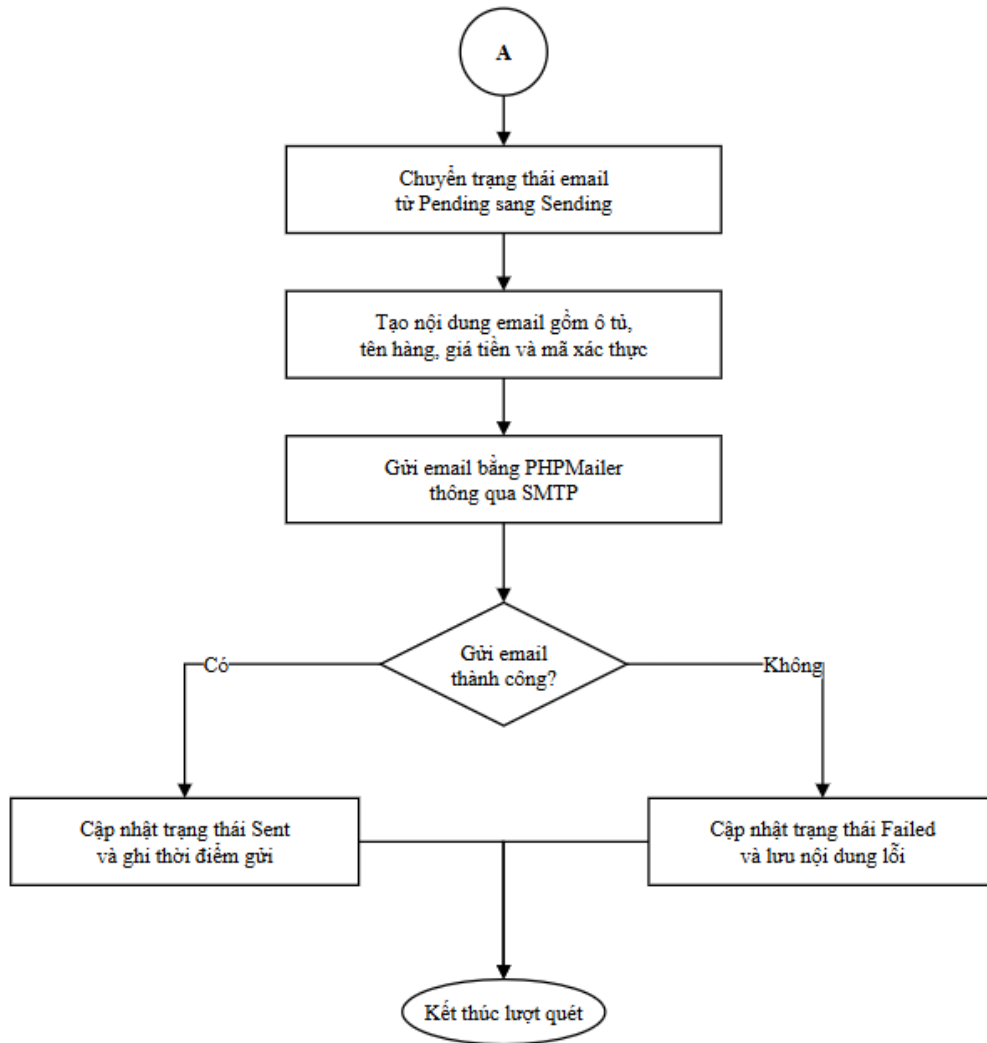
3.5.6 Lưu đồ xử lý gửi thư điện tử mã xác thực

Lưu đồ xử lý gửi thư điện tử mã xác thực được xây dựng nhằm mô tả quá trình hệ thống gửi mã nhận hàng cho khách hàng thông qua thư điện tử. Chức năng này được xử lý chính trong file `send_email_queue.php`. Thay vì gửi thư điện tử trực tiếp ngay tại thời điểm người quản trị kích hoạt ô, hệ thống đưa thông tin thư điện tử vào hàng đợi gửi. Sau đó chương trình gửi thư điện tử sẽ tự quét hàng đợi theo chu kỳ và xử lý các thư điện tử đang chờ gửi.

Lưu đồ xử lý gửi thư điện tử mã xác thực được trình bày trong Hình 3.15.



Hình 3.15(a). Lưu đồ xử lý gửi thư điện tử mã xác thực (phần 1)



Hình 3.15(b). Lưu đồ xử lý gửi thư điện tử mã xác thực (phần 2)

Dựa vào lưu đồ được trình bày trong Hình 3.15(a) và Hình 3.15(b), khi người quản trị kích hoạt ô và ô tù có thư điện tử khách hàng, hệ thống tạo một bản ghi trong bảng hàng đợi gửi thư điện tử. Bản ghi này gồm mã ô tù, thư điện tử khách hàng, mã xác thực và trạng thái ban đầu là Pending. Việc sử dụng hàng đợi giúp tách quá trình gửi thư điện tử ra khỏi thao tác quản trị, từ đó hạn chế tình trạng giao diện quản trị bị chậm khi phải chờ gửi thư điện tử trực tiếp.

Chương trình được thiết kế để tự quét theo chu kỳ. Trước khi gửi thư điện tử, hệ thống kiểm tra các bản ghi đang ở trạng thái Pending nhưng mã xác thực trong hàng đợi không còn khớp với mã xác thực hiện tại của ô tù. Những bản ghi này được cập nhật sang trạng thái Failed để tránh gửi nhầm mã xác thực cũ cho khách hàng.

Sau đó, chương trình lấy một số thư điện tử đang chờ gửi, với điều kiện ô tô vẫn đang được kích hoạt và mã xác thực trong hàng đợi còn khớp với mã xác thực hiện tại của ô tô. Nếu không có thư điện tử nào cần gửi, hệ thống hiển thị thông báo không có thư điện tử chờ gửi và kết thúc lượt quét. Nếu có thư điện tử cần gửi, hệ thống chuyển trạng thái thư điện tử từ Pending sang Sending để tránh việc cùng một thư điện tử bị gửi lặp lại.

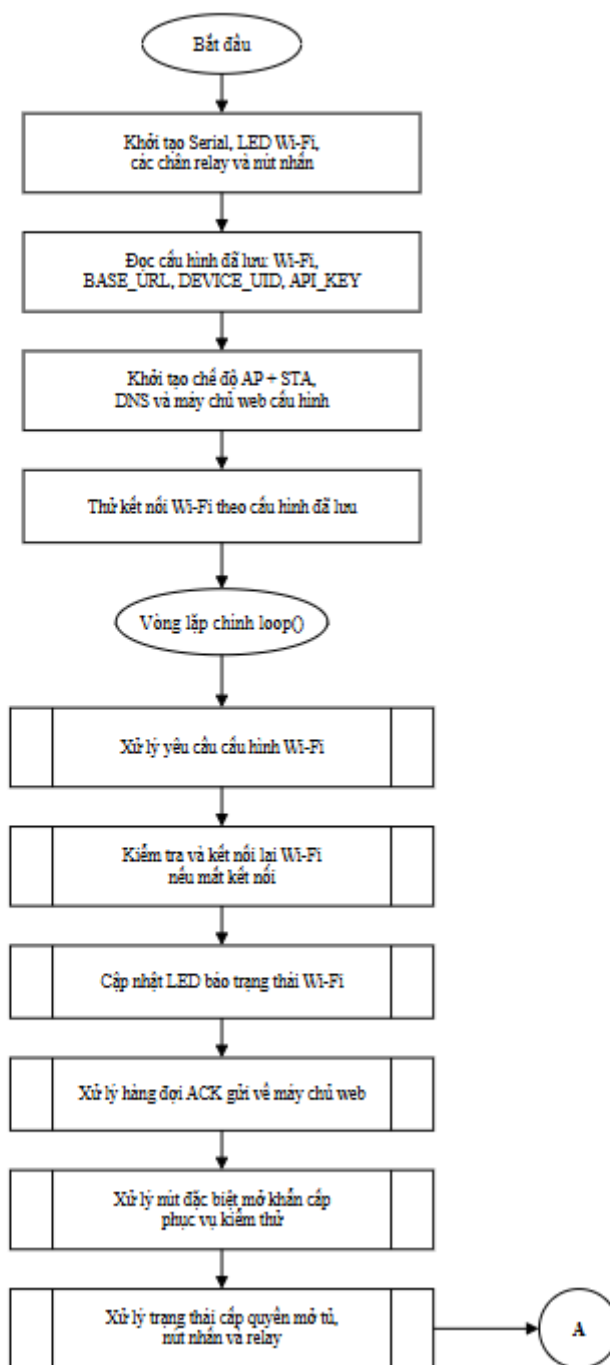
Tiếp theo, hệ thống tạo nội dung thư điện tử gồm thông tin ô tô, tên hàng, giá tiền và mã xác thực nhận hàng. Thư điện tử được gửi thông qua thư viện PHPMailer và giao thức SMTP. Nếu thư điện tử được gửi thành công, hệ thống cập nhật trạng thái bản ghi sang Sent và ghi nhận thời điểm gửi. Nếu gửi thất bại, hệ thống cập nhật trạng thái sang trạng thái Failed và lưu nội dung lỗi để người quản trị có thể kiểm tra.

Qua lưu đồ này có thể thấy chức năng gửi thư điện tử mã xác thực được thiết kế theo hướng xử lý gián tiếp thông qua hàng đợi. Cách làm này giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, tránh làm chậm trang quản trị và hạn chế rủi ro gửi sai mã xác thực khi ô tô đã được cập nhật mã mới.

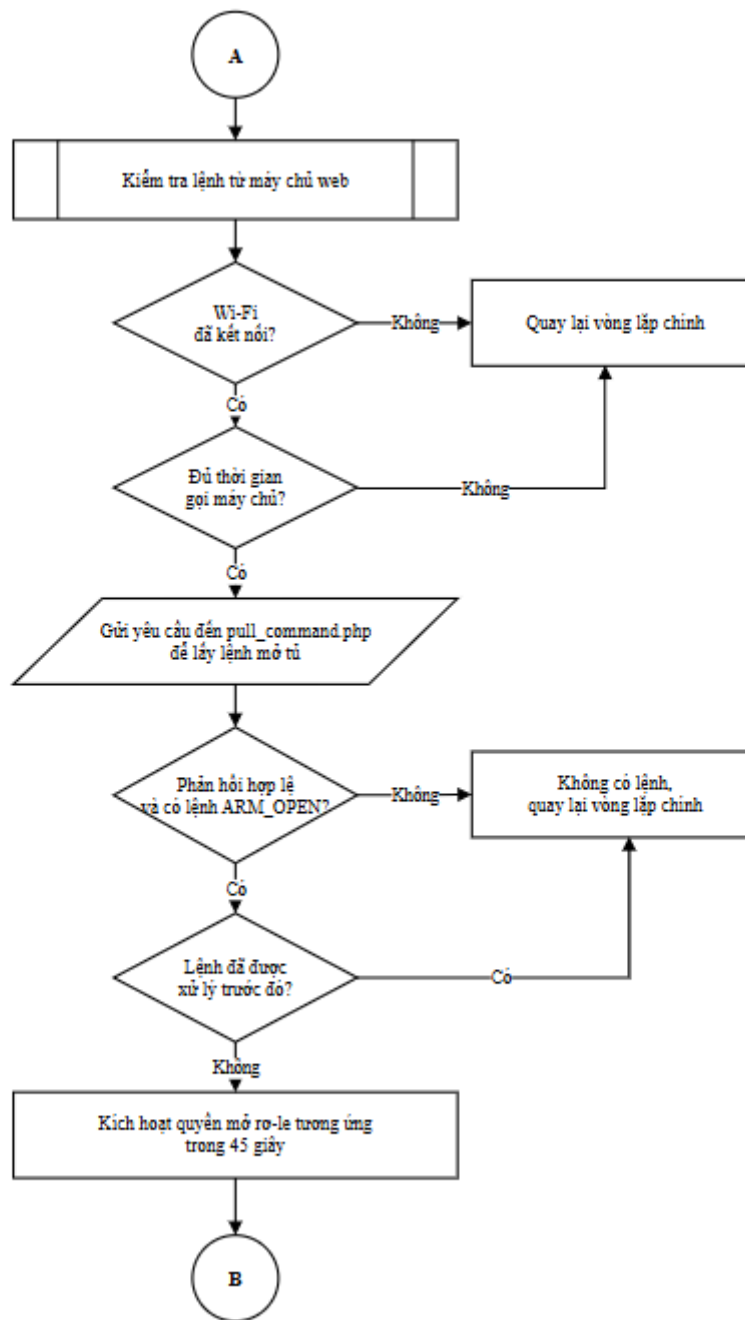
3.5.7 Lưu đồ chương trình ESP32

Lưu đồ chương trình ESP32 được xây dựng nhằm mô tả quá trình hoạt động của vi điều khiển trong hệ thống. ESP32 có nhiệm vụ kết nối Wi-Fi, duy trì máy chủ web cấu hình, kiểm tra lệnh mở tủ từ máy chủ web, đọc trạng thái nút nhấn, điều khiển rơ-le và gửi phản hồi trạng thái lệnh về hệ thống.

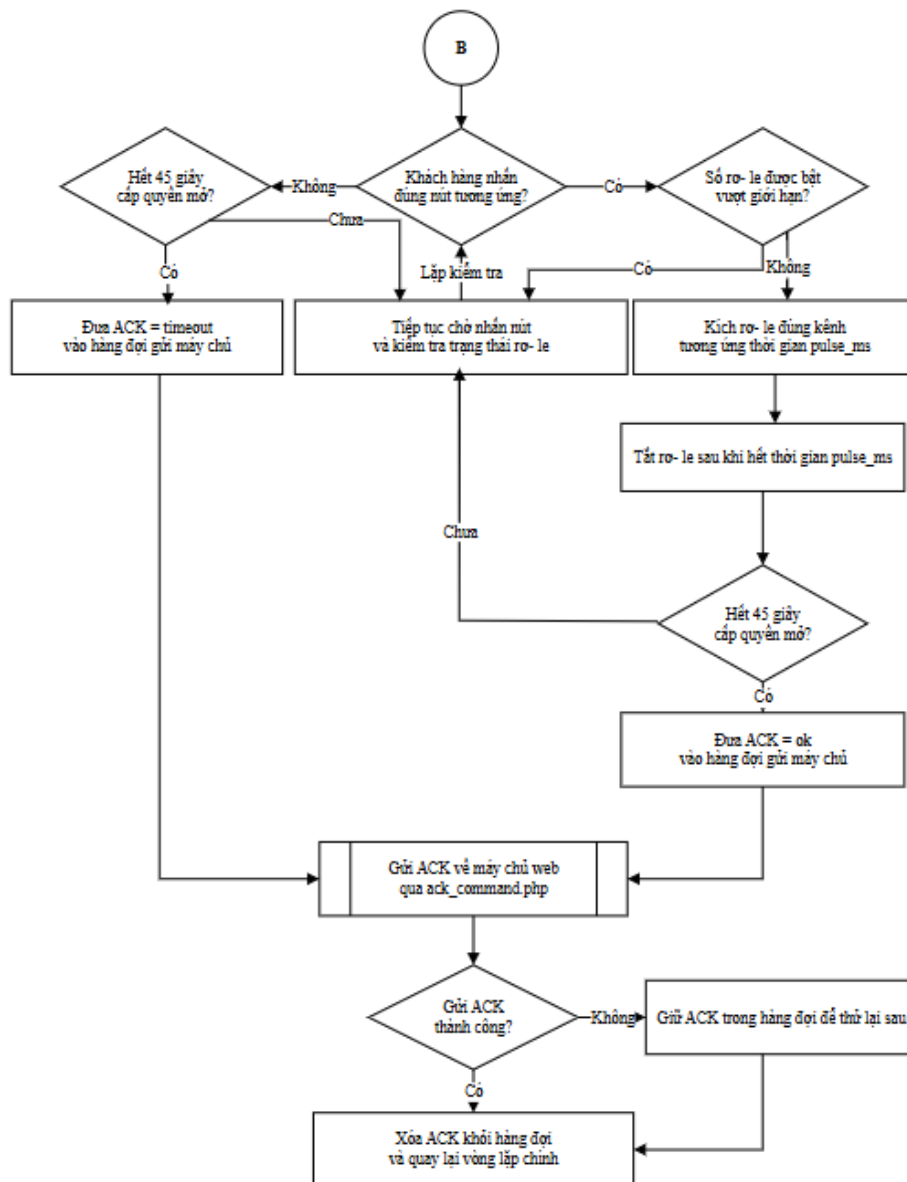
Lưu đồ chương trình ESP32 được trình bày trong Hình 3.16.



Hình 3.16(a). Lưu đồ chương trình ESP32 (phần 1)



Hình 3.16(b). Lưu đồ chương trình ESP32 (phần 2)



Hình 3.16(c). Lưu đồ chương trình ESP32 (phần 3)

Dựa vào lưu đồ được trình bày trong Hình 3.16(a), Hình 3.16(b) và Hình 3.16(c), khi khởi động, ESP32 khởi tạo các chân điều khiển rơ-le, các chân nút nhấn, LED báo trạng thái Wi-Fi và giao tiếp Serial để hỗ trợ quá trình kiểm tra. Sau đó, ESP32 đọc các thông tin cấu hình đã lưu như tên Wi-Fi, mật khẩu Wi-Fi, địa chỉ máy chủ web, mã thiết bị và khóa API. Các thông tin này được sử dụng để ESP32 kết nối mạng và giao tiếp với máy chủ web.

ESP32 được thiết kế ở chế độ vừa phát Wi-Fi cấu hình, vừa kết nối đến mạng Wi-Fi đã lưu. Khi chưa cấu hình hoặc cần thay đổi thông tin kết nối, người dùng có

thể truy cập mạng Wi-Fi do ESP32 phát ra để cấu hình lại các thông số cần thiết. Đồng thời, ESP32 vẫn cố gắng kết nối đến Wi-Fi để giao tiếp với máy chủ web. LED trạng thái được sử dụng để thể hiện tình trạng kết nối, giúp người thực hiện dễ quan sát trong quá trình chạy thử.

Trong vòng lặp chính, ESP32 thực hiện nhiều nhóm xử lý theo chu kỳ. Các nhóm xử lý gồm xử lý máy chủ web cấu hình, kiểm tra kết nối Wi-Fi, cập nhật LED trạng thái, xử lý hàng đợi phản hồi lệnh, xử lý trạng thái rơ-le và kiểm tra lệnh từ máy chủ web. Việc chia thành các nhóm xử lý nhỏ giúp chương trình không bị treo tại một bước, đồng thời vẫn có thể phản hồi nút nhấn và lệnh mở tủ trong quá trình hoạt động.

Đối với chức năng nhận lệnh mở tủ, ESP32 định kỳ gửi yêu cầu đến file `pull_command.php` trên máy chủ web. Nếu Wi-Fi chưa kết nối hoặc chưa đến thời điểm kiểm tra, ESP32 quay lại vòng lặp chính. Khi nhận được phản hồi hợp lệ từ máy chủ web, ESP32 kiểm tra dữ liệu lệnh. Nếu không có lệnh mới hoặc lệnh đã được xử lý trước đó, ESP32 không thực hiện thao tác mở tủ. Nếu có lệnh `ARM_OPEN` hợp lệ, ESP32 kích hoạt quyền mở rơ-le tương ứng trong khoảng thời gian 45 giây.

Trong thời gian 45 giây này, ESP32 liên tục kiểm tra nút nhấn tương ứng với ô tủ được cấp quyền mở. Nếu khách hàng chưa nhấn nút và thời gian cấp quyền vẫn còn, hệ thống tiếp tục chờ. Nếu hết thời gian mà khách hàng không nhấn nút, ESP32 đưa phản hồi timeout vào hàng đợi để gửi về máy chủ web.

Khi khách hàng nhấn đúng nút trong thời gian cho phép, ESP32 kích rơ-le tương ứng để cấp điện cho khóa điện và mở ô tủ. Rơ-le chỉ được kích trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó ESP32 tự tắt rơ-le để tránh cấp điện liên tục cho khóa điện. Trong cùng khoảng thời gian được cấp quyền, hệ thống vẫn có thể tiếp tục kiểm tra trạng thái cho đến khi hết thời gian 45 giây.

Sau khi phiên mở tủ kết thúc, nếu đã có thao tác nhấn nút và rơ-le đã được kích hoạt, ESP32 đưa phản hồi ok vào hàng đợi gửi về máy chủ web. Nếu gửi phản hồi thành công, lệnh được xóa khỏi hàng đợi. Nếu gửi thất bại do mất kết nối hoặc lỗi mạng, ESP32 giữ phản hồi trong hàng đợi và thử gửi lại ở các lượt sau. Cách xử

lý này giúp hạn chế mất trạng thái lệnh trong trường hợp kết nối mạng không ổn định.

Qua lưu đồ chương trình ESP32, có thể thấy ESP32 không trực tiếp xử lý mã xác thực hoặc thanh toán. Các thông tin này được máy chủ web xử lý trước. ESP32 chỉ nhận lệnh hợp lệ từ máy chủ web, cấp quyền mở tủ trong thời gian quy định, điều khiển rơ-le theo nút nhấn và gửi phản hồi trạng thái lệnh về hệ thống.

3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Tóm lại, qua nội dung Chương 3 tôi đã trình bày quá trình thiết kế hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR. Nội dung chương đã xác định các yêu cầu của hệ thống, xây dựng sơ đồ đặc tả tổng quan, sơ đồ khối chức năng, thiết kế Các nội dung thiết kế trong chương này là cơ sở để tiến hành thi công, lập trình và kiểm thử hệ thống ở chương tiếp theo. Từ các sơ đồ và phân tích đã trình bày ở trên, tôi có thể triển khai hệ thống theo từng phần, kiểm tra từng khối và đánh giá khả năng hoạt động của mô hình tủ nhận hàng trong các kịch bản thử nghiệm khác nhau.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THI CÔNG VÀ THỰC NGHIỆM

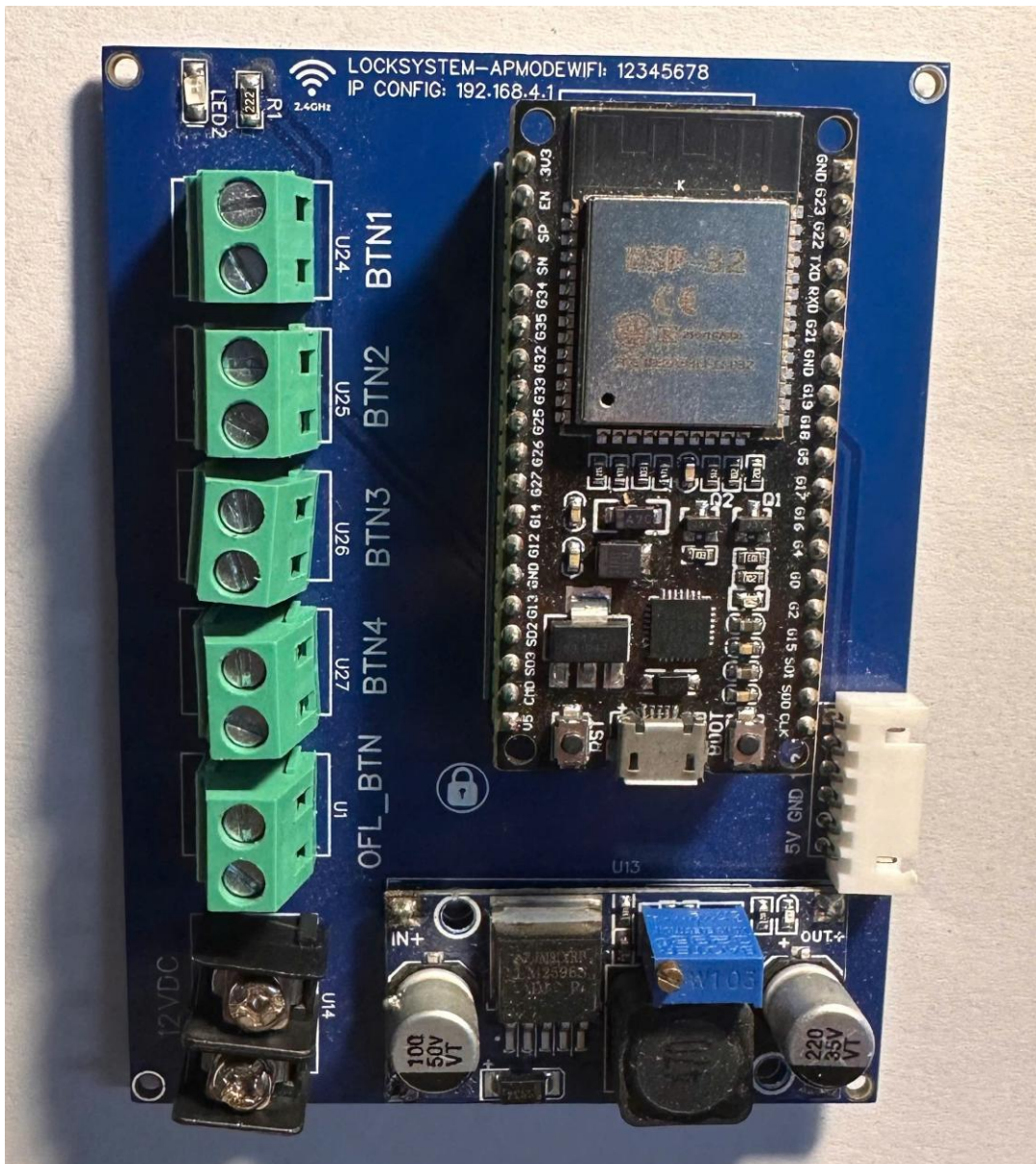
Sau khi hoàn thành quá trình thiết kế hệ thống ở Chương 3, chương này tôi trình bày các kết quả đạt được trong quá trình thi công và kiểm thử mô hình tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR. Nội dung chương tập trung vào kết quả thiết kế mạch in, kết quả lắp ráp phần cứng, kết quả xây dựng phần mềm và kết quả thực nghiệm hệ thống theo từng kịch bản hoạt động.

Các kết quả được trình bày nhằm đánh giá mức độ đáp ứng của hệ thống so với các yêu cầu đã đặt ra ở phần thiết kế. Trong đó, phần cứng được kiểm tra thông qua mạch PCB, các mô-đun điều khiển, rơ-le, khóa điện, nút nhấn và khối nguồn. Phần mềm được kiểm tra thông qua giao diện khách hàng, trang quản trị, cơ sở dữ liệu, chức năng gửi thư điện tử mã xác thực, thanh toán mã QR, webhook và quá trình ESP32 nhận lệnh mở tủ.

Thông qua các kịch bản thử nghiệm, hệ thống được đánh giá theo quy trình nhận hàng hoàn chỉnh: người quản trị kích hoạt ô tủ, hệ thống gửi mã xác thực cho khách hàng, khách hàng nhập mã xác thực, quét mã QR để thanh toán, máy chủ web xác nhận giao dịch và ESP32 điều khiển rơ-le để mở đúng ô tủ. Kết quả thực nghiệm là cơ sở để nhận xét khả năng hoạt động của hệ thống, chỉ ra các điểm đạt được và các hạn chế còn tồn tại của mô hình.

4.1 KẾT QUẢ THIẾT KẾ MẠCH IN

Kết quả thiết kế mạch in lớp trên được trình bày trong Hình 4.1.



Hình 4.1. Kết quả thiết kế mạch in lớp trên

Hình 4.1 cho thấy mạch in điều khiển đã được gia công và lắp ráp các linh kiện chính. Kết quả này cho thấy mạch in đã được hoàn thiện để phục vụ quá trình kết nối phần cứng và kiểm thử hệ thống.

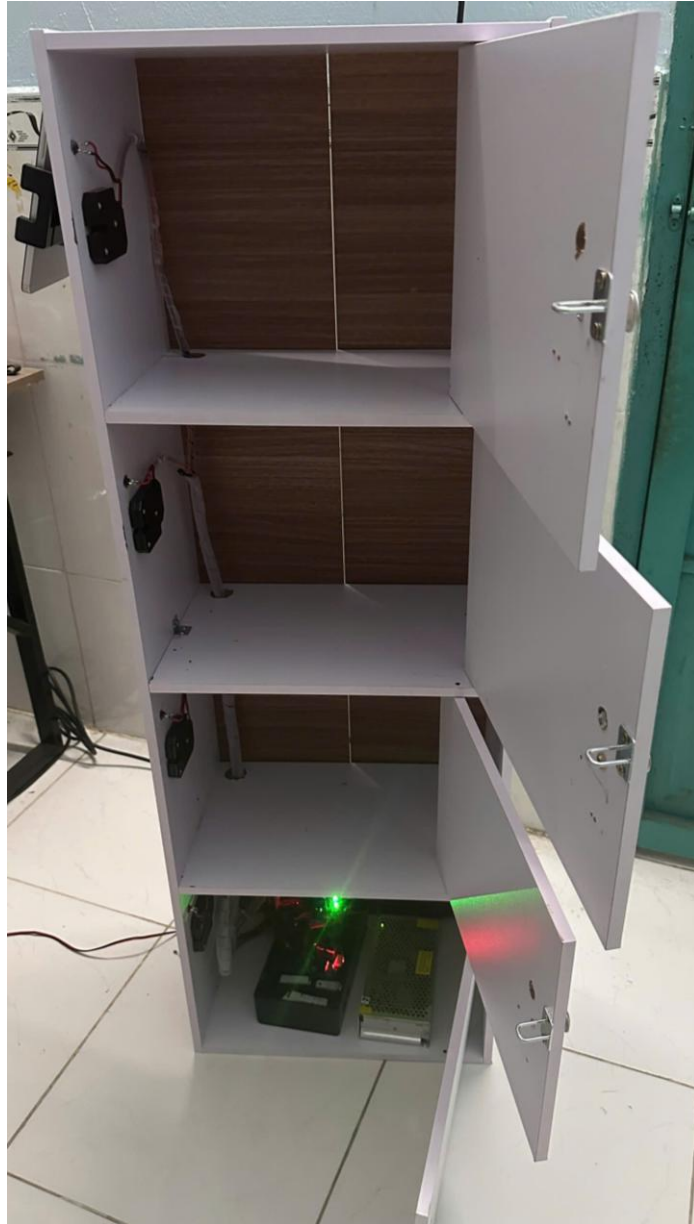
Bảng 4.1. Bảng danh sách linh kiện

STT	Tên	Mã linh kiện	Số lượng
1	YLED1206Y	LED2	1
2	2.2k Ω /1206/5%	R1	1
3	KF103-2P	U1,U24,U26,U27	4
4	Header-6x1-2.54mm	U2	1
5	ESP32-DEVKITC	U6	1
6	LM2596 5V	U13	1
7	KF7.62-2P (INPUT >5VDC)	U14	1
8	KF103-5.0-2P	U25	1

Bảng 4.1 trình bày các linh kiện chính được sử dụng trên mạch in của hệ thống. Các linh kiện gồm ESP32, mô-đun hạ áp LM2596, điện trở, đèn LED báo trạng thái, đầu nối nguồn, đầu nối nút nhấn và đầu nối tín hiệu điều khiển. Danh sách này dùng để kiểm tra số lượng linh kiện cần lắp ráp và đối chiếu với mạch in sau khi thi công.

4.2 KẾT QUẢ THI CÔNG MÔ HÌNH PHẦN CỨNG

Kết quả thi công mô hình ô tô được trình bày trong Hình 4.2.



Hình 4.2(a). Mô hình tủ nhận hàng sau khi thi công



Hình 4.2(b). Mô hình tủ nhận hàng sau khi thi công

Dựa vào Hình 4.2(a) và Hình 4.2(b), mô hình được thiết kế chia thành 4 ô tủ nhằm mô phỏng ô hàng, mỗi ô có cửa riêng và có gắn khóa điện phục vụ quá trình đóng mở. Mô hình đã được thiết kế hàng nút nhấn ở cùng với nơi thao tác với giao diện khách hàng. Sau khi thanh toán có thể linh hoạt nhấn nút nhấn để nhận hàng.

Khối mạch điều khiển và nguồn được lắp đặt bên trong khoang điều khiển của mô hình, hiện tại để chính là ô thứ 4 của mô hình, kết quả được trình bày ở Hình 4.3.



Hình 4.3. Khối mạch điều khiển và nguồn được lắp trong tủ

Bên trong khoang điều khiển theo Hình 4.3, hệ thống gồm bộ nguồn tổ ong 12V 15A, mạch điều khiển sử dụng ESP32, mô-đun rơ-le và các dây kết nối đến khóa điện, nút nhấn của từng ô tủ. Việc bố trí phần điều khiển ở khoang riêng giúp mô hình gọn hơn, thuận tiện cho việc kiểm tra và vận hành thử nghiệm. Kết quả thi công cho thấy phần cứng đã được lắp ráp hoàn chỉnh, sẵn sàng cho quá trình kiểm thử các chức năng của hệ thống.

4.3 KẾT QUẢ XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỆ THỐNG

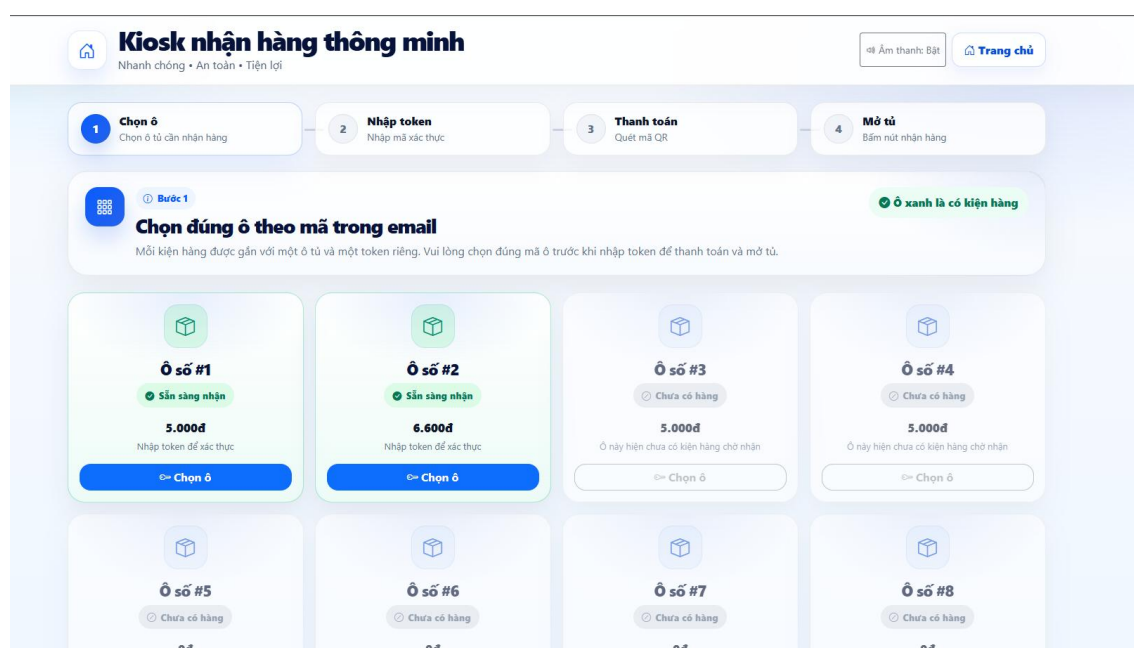
Bên cạnh phần cứng, hệ thống còn được xây dựng phần mềm để hỗ trợ quá trình quản lý ô tủ, tạo đơn hàng, gửi mã xác thực, thanh toán QR và điều khiển mở tủ

thông qua máy chủ web. Phần mềm của hệ thống gồm giao diện khách hàng, trang quản trị, cơ sở dữ liệu, chức năng gửi thư điện tử mã xác thực, xử lý thanh toán webhook và các API giao tiếp với ESP32.

4.3.1 Kết quả giao diện khách hàng

Giao diện khách hàng được xây dựng nhằm hỗ trợ người nhận hàng thực hiện các thao tác tại tủ. Trên giao diện này, khách hàng có thể chọn ô tủ, nhập mã xác thực, quét mã QR để thanh toán và theo dõi trạng thái mở tủ sau khi thanh toán thành công.

Giao diện chọn ô tủ được trình bày trong Hình 4.4.



Hình 4.4. Giao diện chọn ô tủ dành cho khách hàng

Theo kết quả Hình 4.4, tại đây giao diện các ô tủ đang được kích hoạt sẵn sàng lấy hàng sẽ sáng màu xanh, các ô đang không có hàng sẽ hiển thị màu xám.

Sau khi chọn ô tủ, hệ thống hiển thị hộp nhập mã xác thực. Mã xác thực này được gửi cho khách hàng qua thư điện tử sau khi người quản trị kích hoạt ô tủ. Giao diện nhập mã xác thực được trình bày trong Hình 4.5.

Ô tủ đã chọn

Ô tủ 1

Mã ô

Nút số

#1

1

✓ Token dùng để xác thực đúng người nhận trước khi thanh toán và mở tủ.

Token

1

2

3

4

5

6

7

8

9

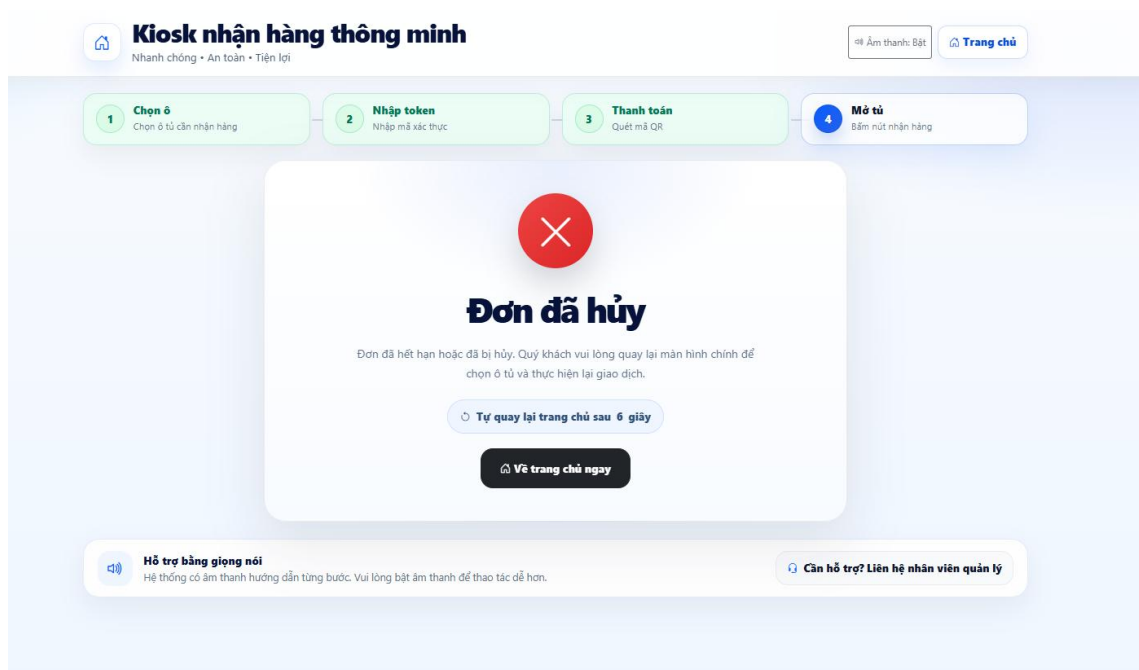
×

0

Xác nhận token →

Hình 4.5. Giao diện nhập mã xác thực nhận hàng

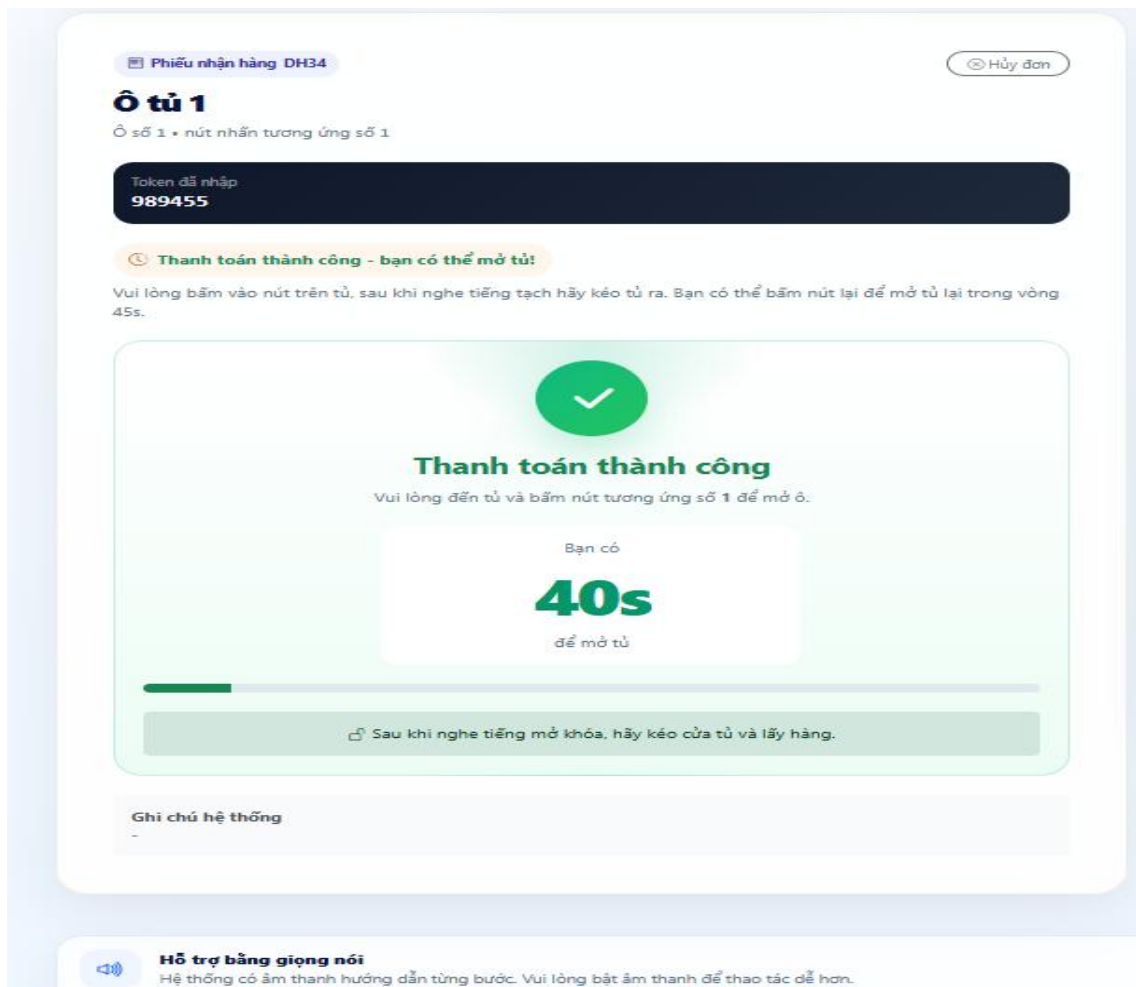
Dựa vào Hình 4.5, nếu mã xác thực được nhập hợp lệ, hệ thống tạo đơn hàng ở trạng thái chưa thanh toán và hiển thị mã QR tương ứng với số tiền của đơn hàng. Giao diện thanh toán QR được trình bày trong Hình 4.6.



Hình 4.7. Giao diện đơn hàng không được thanh toán

Theo Hình 4.7, sau khi đơn chuyển sang bước thanh toán nhưng đơn không được thanh toán trong thời gian hợp lệ, dẫn đến đơn bị hủy và tự động quay lại trang chủ.

Sau khi hệ thống xác nhận giao dịch thanh toán thành công, giao diện chuyển sang bước mở tủ và hướng dẫn khách hàng nhấn nút tương ứng trên tủ trong thời gian cho phép. Giao diện thanh toán thành công sẽ được trình bày trong Hình 4.8.



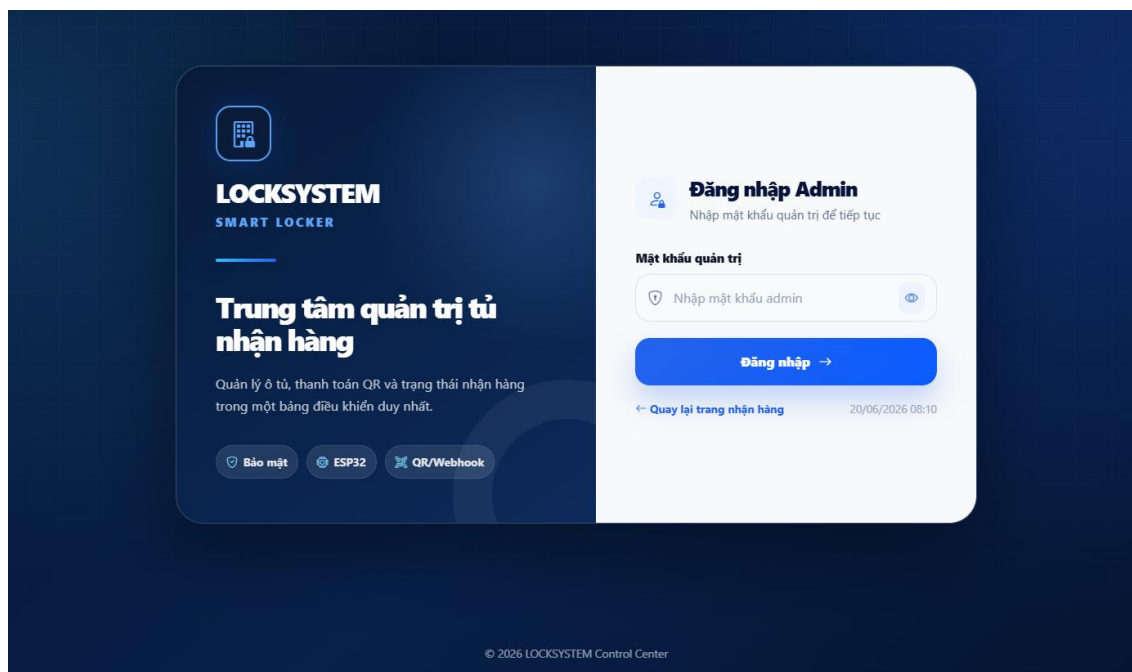
Hình 4.8. Giao diện đơn hàng được thanh toán thành công

Theo Hình 4.8, tại giao diện thanh toán thành công, có nội dung hướng dẫn mở tủ và ghi chú về thời gian, ngoài ra còn có thêm âm thanh thông báo giúp khách hàng dễ nắm được cách mở tủ và thời gian mở tủ.

4.3.2 Kết quả trang quản trị

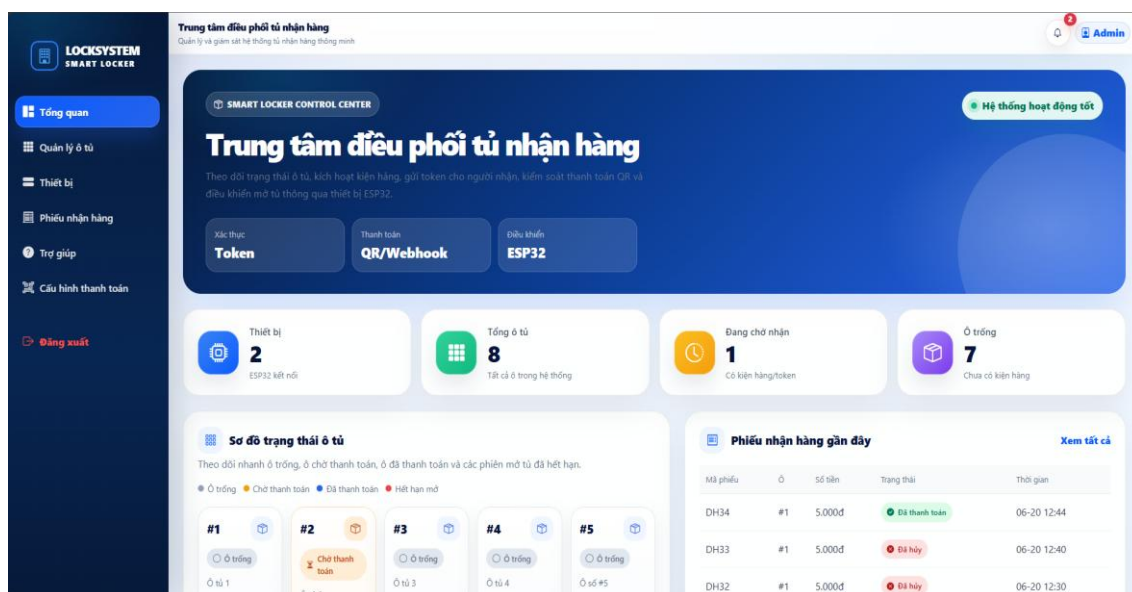
Trang quản trị được xây dựng để người quản trị theo dõi và vận hành hệ thống. Các chức năng chính gồm quản lý ô tủ, cập nhật thông tin hàng hóa, thiết lập giá tiền, nhập thư điện tử khách hàng, kích hoạt ô, hủy kích hoạt ô, gửi lại thư điện tử mã xác thực và tạo lệnh mở tủ thủ công trong trường hợp cần hỗ trợ.

Trước khi vào được trang quản trị, người dùng phải nhập mật khẩu để có thể đăng nhập được vào, điều đó sẽ trình bày trong Hình 4.9.

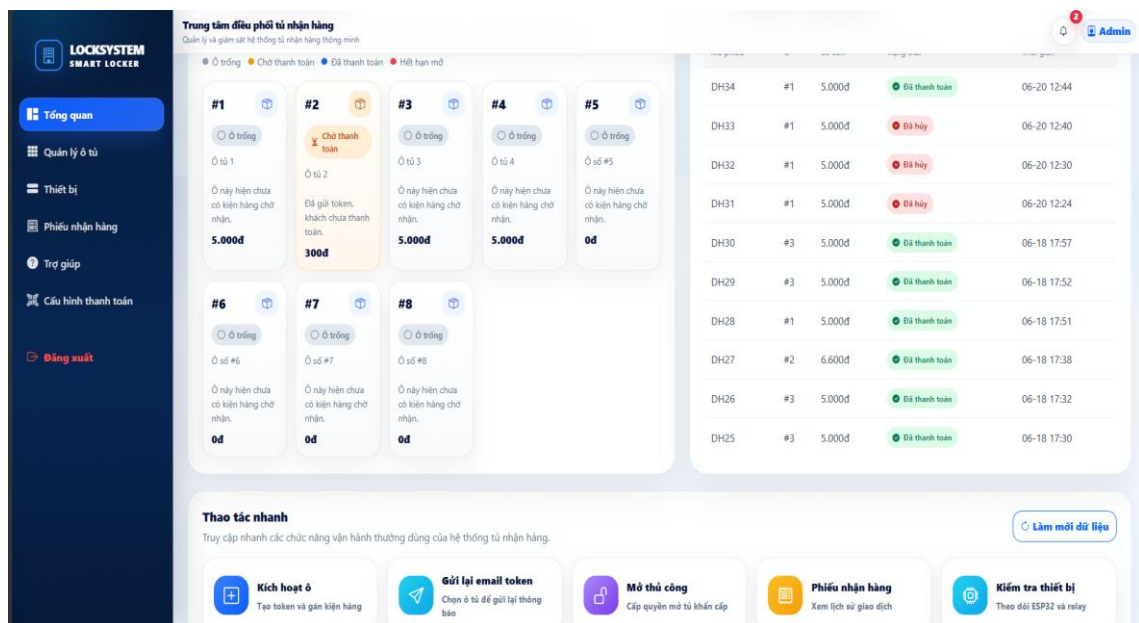


Hình 4.9. Giao diện đăng nhập vào trang quản trị

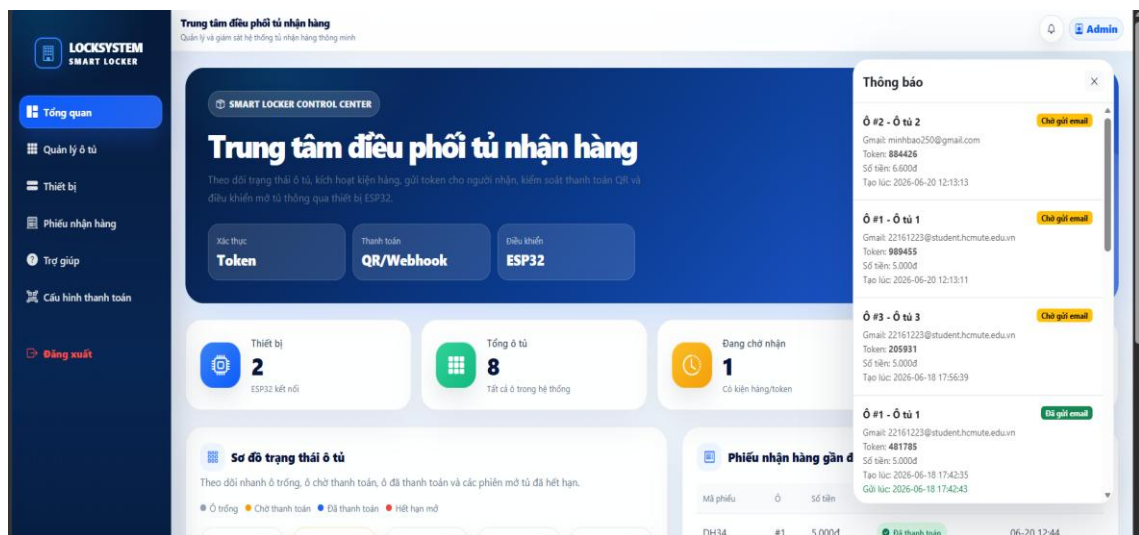
Theo Hình 4.9, tại giao diện đăng nhập, người dùng có thể nhập mật khẩu đã đặt trước đó để vào được giao diện quản trị ô tủ.



Hình 4.10(a). Giao diện tổng quan của trang quản trị (phần 1)



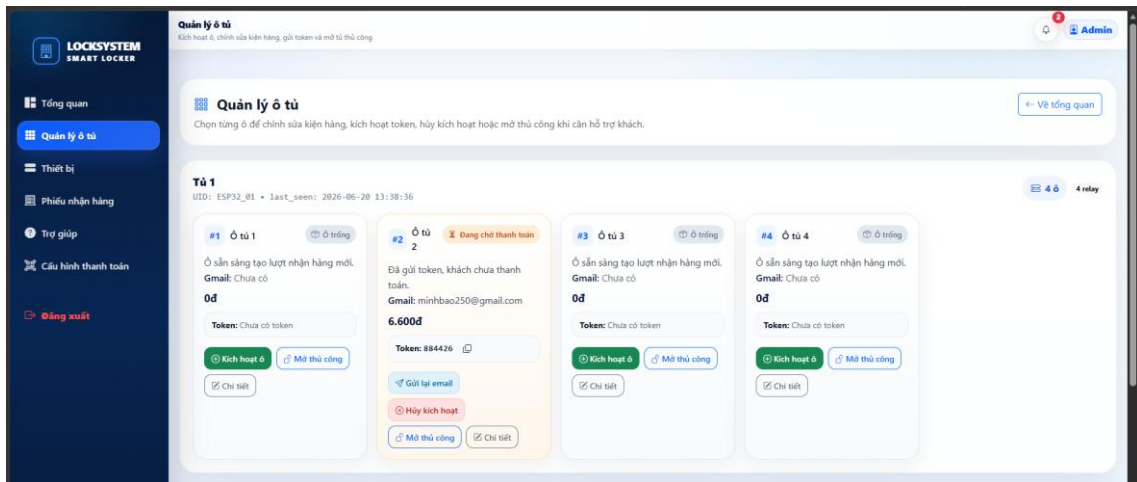
Hình 4.10(b). Giao diện tổng quan của trang quản trị (phần 2)



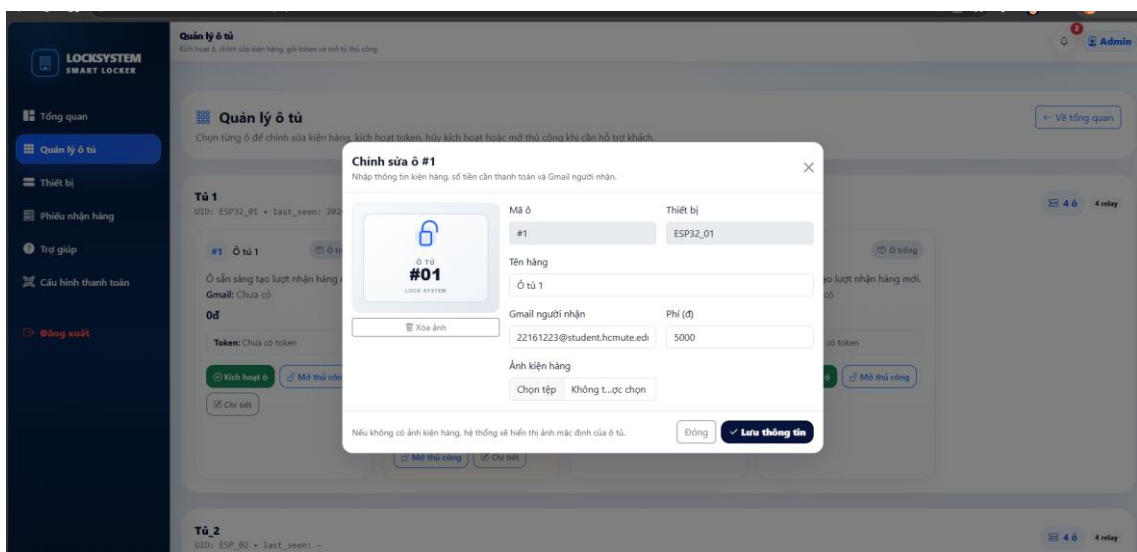
Hình 4.10(c). Giao diện tổng quan của trang quản trị (phần 3)

Theo Hình 4.10(a), Hình 4.10(b) và Hình 4.10(c), thông qua trang tổng quan, người quản trị có thể quan sát trạng thái của từng ô tủ và trạng thái đơn hàng tương ứng một cách nhanh chóng. Nếu ô tủ có thư điện tử khách hàng, hệ thống đưa thông tin thư điện tử vào hàng đợi gửi để gửi mã xác thực cho khách hàng, phần thư điện tử sẽ được thông báo trong biểu tượng thông báo trên góc phải. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện các thao tác nhanh được đặt phía dưới giao diện.

Việc thao tác, nhập các thông tin khách hàng, thông tin ô tủ sẽ được trình bày ở trang giao diện của trang quản lý ô tủ, giao diện được trình bày trong Hình 4.11.



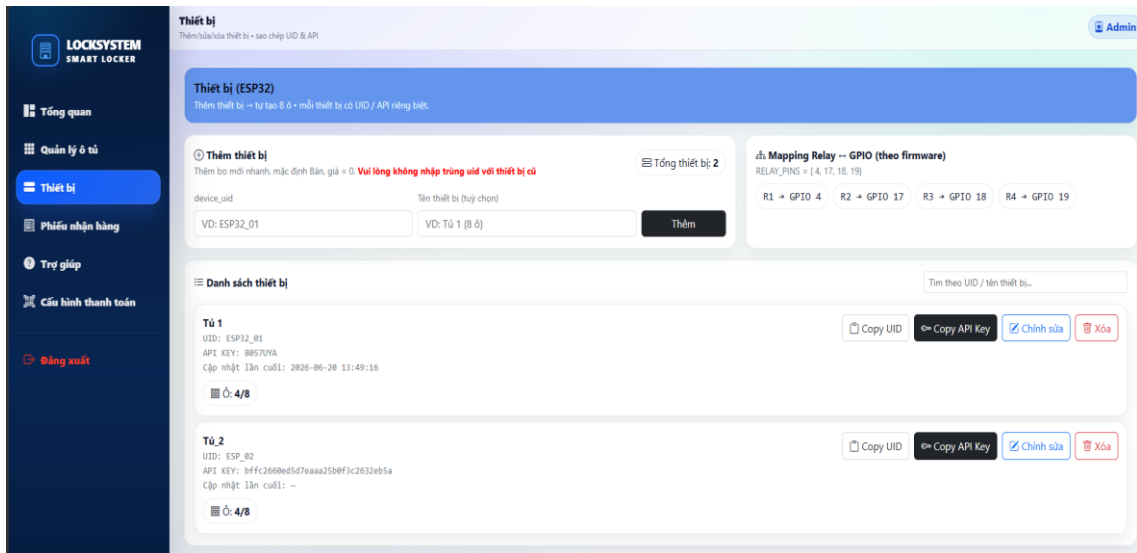
Hình 4.11(a). Giao diện quản lý ô tủ của trang quản trị (phần 1)



Hình 4.11(b). Giao diện quản lý ô tủ của trang quản trị (phần 2)

Theo Hình 4.11, giao diện quản lý ô tủ sẽ cho người dùng quản lý trực tiếp các đơn hàng, các thông tin đơn hàng sẽ giao và thông tin của người nhận hàng. Các trạng thái ô tủ sẽ được đồng bộ hiển thị đúng trạng thái ô tủ hiện tại, giúp người dùng sẽ dễ dàng kiểm tra ô tủ đã được lấy hàng hay chưa hay xảy ra các vấn đề khác như kích hoạt lại ô tủ cho khách. Tại đây, khi người dùng kích hoạt ô tủ, mã xác thực sẽ tự động sinh ra và đưa vào hàng chờ gửi thư điện tử tương ứng.

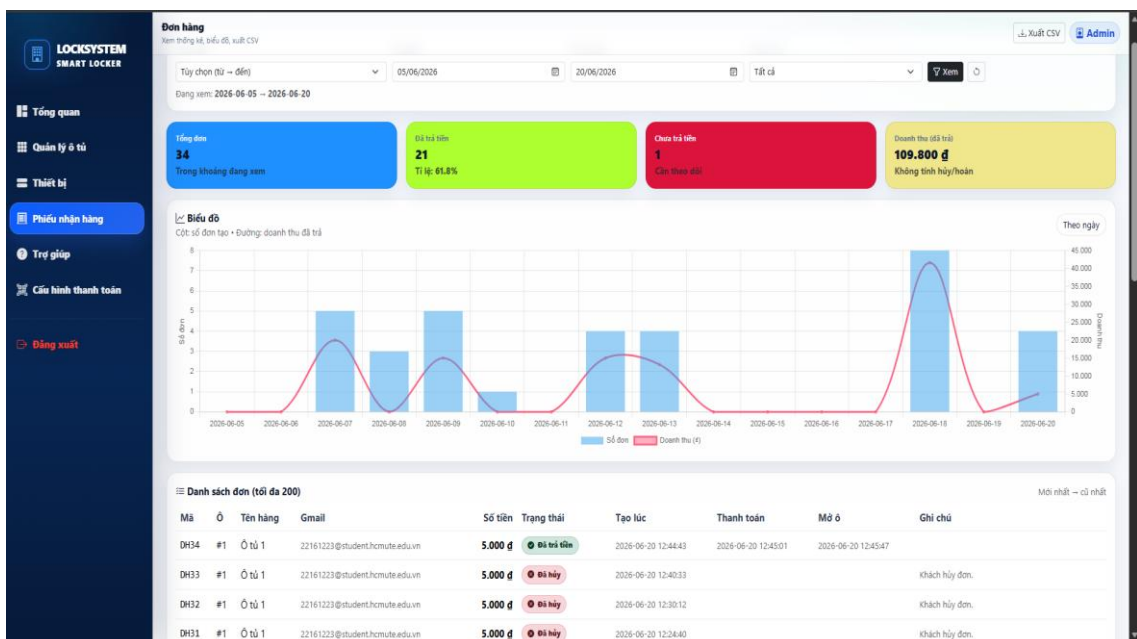
Trường hợp muốn thay đổi, quản lý thông tin thiết bị hoặc sau này muốn mở rộng ra nhiều thiết bị hơn, ở trang thiết bị sẽ đáp ứng mục đích đó, kết quả được trình bày ở Hình 4.12.



Hình 4.12. Giao diện thiết bị của trang quản trị

Theo Hình 4.12, trang thiết bị sẽ là nơi người dùng có thể tạo hoặc xóa các thiết bị, các mã UID, API KEY sẽ gắn liền với từng ESP32 điều khiển tủ. Hiện tại hệ thống chỉ có 1 ESP32 điều khiển 4 ô tủ, nếu muốn mở rộng có thể thêm các thiết bị khác.

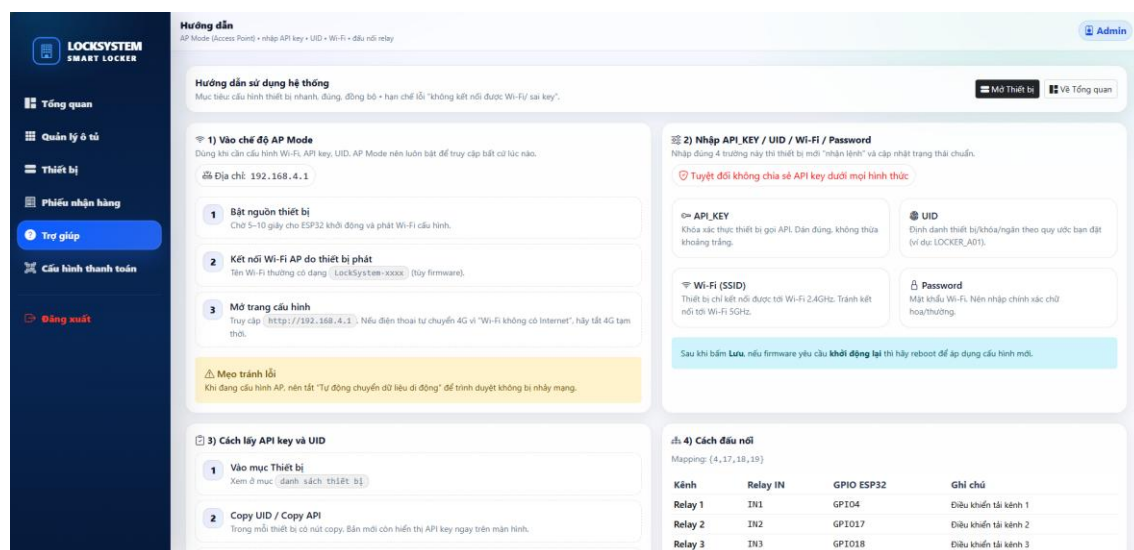
Sau khi đơn được tạo, mọi thông tin đơn và ghi chú thao tác với ô tủ sẽ được lưu lại, có thể xem thông tin ở giao diện phiếu nhận hàng. Giao diện được trình bày trong Hình 4.13.



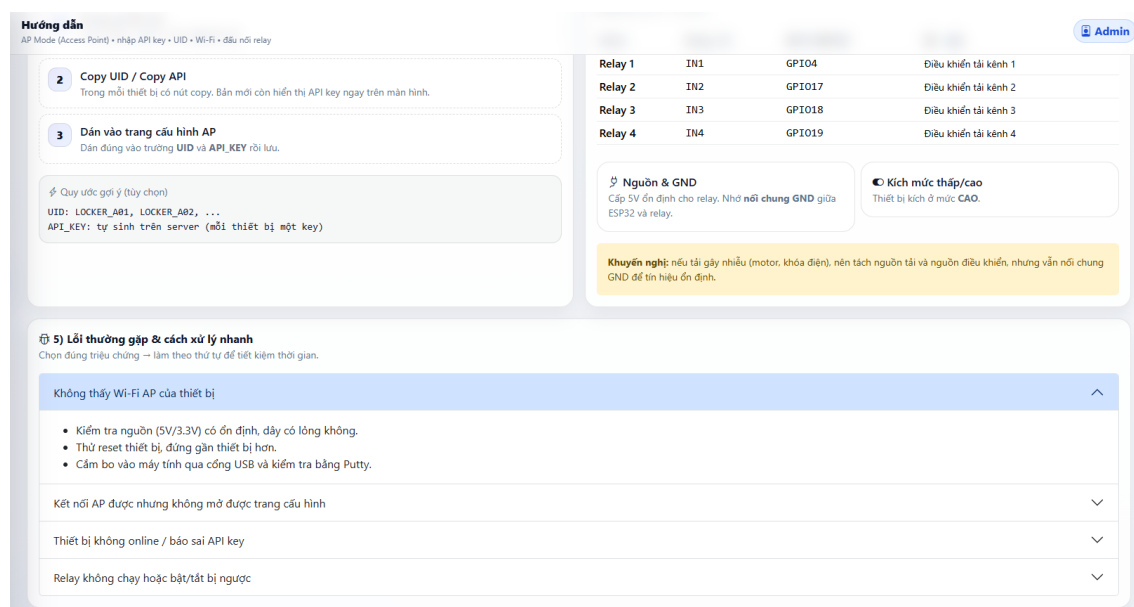
Hình 4.13. Giao diện phiếu nhận hàng của trang quản trị

Dựa vào kết quả Hình 4.13, ở giao diện phiếu nhận hàng, người dùng có thể tra xem lịch sử các đơn hàng tương ứng với từng ô tủ, người dùng có thể xem các thông tin đơn, thời gian tạo thanh toán hoặc các ghi chú thao tác ô tủ sẽ được ghi lại. Ngoài ra giao diện còn có phần tra cứu đơn theo ngày, tuần, tháng và phần biểu đồ hiển thị các đơn hàng theo ngày.

Một số thông tin trợ giúp dành cho người dùng sẽ được trình bày trong Hình 4.14.



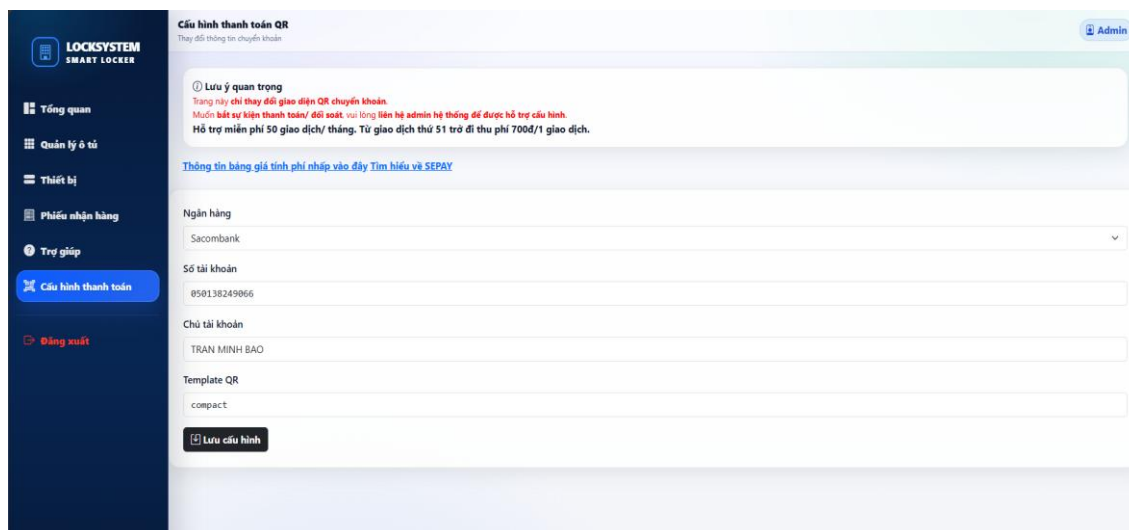
Hình 4.14(a). Giao diện trợ giúp của trang quản trị (phần 1)



Hình 4.14(b). Giao diện trợ giúp của trang quản trị (phần 2)

Theo Hình 4.14(a) và Hình 4.14(b), giao diện trợ giúp hiển thị các trợ giúp cho việc kết nối tới phần cứng, gồm một số cách kết nối Wi-Fi, mã UID, ngoài ra còn có các trường hợp hay lỗi và cách khắc phục sự cố đó.

Khi người dùng muốn thay đổi thông tin về tài khoản ngân hàng của mình, có thể thay đổi thông tin ở trang giao diện cấu hình thanh toán. Giao diện được trình bày trong Hình 4.15.



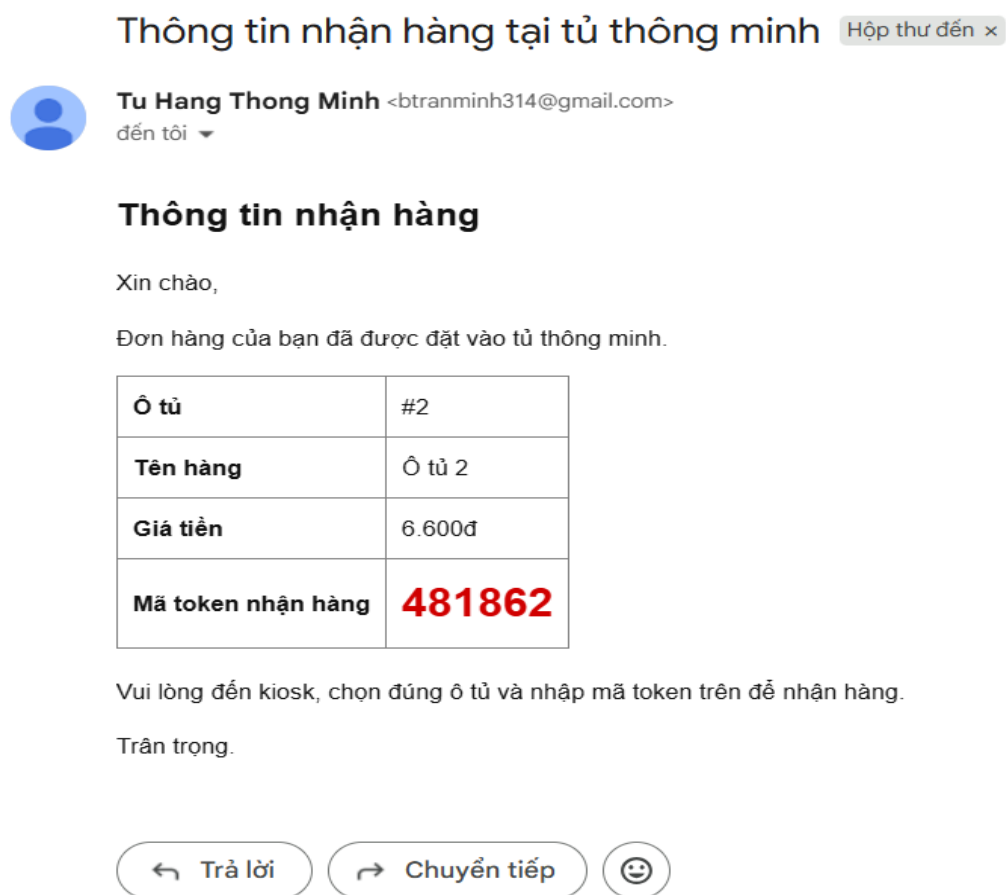
Hình 4.15. Giao diện cấu hình thanh toán của trang quản trị

Theo kết quả Hình 4.15, giao diện cấu hình thanh toán sẽ cho người dùng nhập thông tin tài khoản thanh toán của mình, hiện tại ở đây chỉ cho phép lưu thông tin mã QR chuyển khoản, muốn kết nối để đối soát thanh toán với SePay, cần cấu hình webhook bên dịch vụ SePay.

4.3.3 Kết quả gửi thư điện tử mã xác thực

Chức năng gửi thư điện tử mã xác thực được xây dựng nhằm gửi mã nhận hàng cho khách hàng sau khi người quản trị kích hoạt ô tử. Hệ thống không gửi thư điện tử trực tiếp ngay trên thao tác quản trị mà đưa thông tin thư điện tử vào hàng đợi gửi. Sau đó, chương trình gửi thư điện tử sẽ tự quét hàng đợi và gửi thư điện tử thông qua PHPMailer và SMTP.

Kết quả thư điện tử gửi mã xác thực cho khách hàng được trình bày trong Hình 4.16.



Hình 4.16. Thư điện tử chứa mã xác thực nhận hàng gửi cho khách hàng

Theo kết quả Hình 4.16, nội dung thư điện tử gồm thông tin ô tủ, tên hàng, giá tiền và mã xác thực. Khách hàng sử dụng mã xác thực này để xác thực khi đến nhận hàng tại tủ. Việc gửi mã xác thực qua thư điện tử giúp hệ thống quản lý quá trình nhận hàng rõ ràng hơn và hạn chế trường hợp người không có mã vẫn có thể thao tác nhận hàng.

4.3.4 Kết quả xử lý thanh toán QR và webhook

Chức năng thanh toán QR được xây dựng để khách hàng có thể thanh toán trước khi mở tủ. Khi khách hàng nhập mã xác thực hợp lệ, hệ thống tạo đơn hàng ở trạng thái chưa thanh toán và hiển thị mã QR tương ứng với số tiền của đơn hàng.

Sau khi khách hàng thanh toán, SePay gửi dữ liệu giao dịch về máy chủ web thông qua webhook. Máy chủ web tiếp nhận dữ liệu giao dịch, lưu thông tin giao dịch, đối chiếu nội dung chuyển khoản, kiểm tra số tiền và cập nhật trạng thái đơn hàng

nếu giao dịch hợp lệ. Khi đơn hàng được cập nhật sang trạng thái Paid, hệ thống tạo lệnh ARM_OPEN để ESP32 nhận và xử lý.

Kết quả trạng thái webhook SePay giao tiếp với máy chủ web sau khi thanh toán được trình bày trong Hình 4.17.



Hình 4.17. Kết quả webhook SePay đơn hàng sau thanh toán thành công

Hình 4.17 cho thấy SePay đã gửi dữ liệu giao dịch về hệ thống thông qua webhook tại file sepay_webhook.php. Kết quả phản hồi trả về mã HTTP 200 và ok: true, chứng tỏ máy chủ web đã tiếp nhận và xử lý giao dịch thành công. Trong response,

hệ thống trả về thông tin order_id, slot_id và rơ-le_no, đồng thời tạo phiên chờ nhân nút trong 45 giây. Kết quả này cho thấy chức năng xác nhận thanh toán qua webhook hoạt động đúng, đơn hàng được đối chiếu thành công và hệ thống đã sẵn sàng gửi lệnh cho ESP32 mở đúng ô tủ.

4.3.5 Kết quả giao tiếp giữa máy chủ web và ESP32

Chức năng giao tiếp giữa máy chủ web và ESP32 được xây dựng nhằm giúp ESP32 nhận lệnh mở tủ từ hệ thống và gửi phản hồi trạng thái sau khi xử lý. Khi đơn hàng được xác nhận thanh toán thành công, máy chủ web tạo lệnh mở tủ trong bảng locksystem_commands. ESP32 định kỳ kiểm tra lệnh từ máy chủ web, nếu có lệnh hợp lệ thì kích hoạt rơ-le tương ứng để mở đúng ô tủ.

Kết quả dữ liệu lệnh mở tủ được lưu trong cơ sở dữ liệu được trình bày trong Hình 4.18.

	id	order_id	device_uid	slot_id	relay_no	action	pulse_ms	access_ms	status	created_at	executed_at	expires_at
☐	Sửa	Xóa bỏ	210	NULL	ESP32_01	1	1 ARM_OPEN	3000	45000 EXPIRED	2026-06-18 17:29:02	2026-06-18 17:29:07	2026-06-18 17:29:47
☐	Sửa	Xóa bỏ	211	NULL	ESP32_01	2	2 ARM_OPEN	3000	45000 EXPIRED	2026-06-18 17:29:07	2026-06-18 17:29:15	2026-06-18 17:29:52
☐	Sửa	Xóa bỏ	212	NULL	ESP32_01	2	2 ARM_OPEN	3000	45000 DONE	2026-06-18 17:29:15	2026-06-18 17:30:01	2026-06-18 17:30:00
☐	Sửa	Xóa bỏ	213	25	ESP32_01	3	3 ARM_OPEN	3000	45000 DONE	2026-06-18 17:30:34	2026-06-18 17:31:20	2026-06-18 17:31:19
☐	Sửa	Xóa bỏ	214	NULL	ESP32_01	1	1 ARM_OPEN	3000	45000 DONE	2026-06-18 17:31:01	2026-06-18 17:31:46	2026-06-18 17:31:46
☐	Sửa	Xóa bỏ	215	26	ESP32_01	3	3 ARM_OPEN	3000	45000 DONE	2026-06-18 17:33:12	2026-06-18 17:33:57	2026-06-18 17:33:57
☐	Sửa	Xóa bỏ	216	NULL	ESP32_01	1	1 ARM_OPEN	3000	45000 EXPIRED	2026-06-18 17:34:42	2026-06-18 17:34:45	2026-06-18 17:35:27
☐	Sửa	Xóa bỏ	217	NULL	ESP32_01	2	2 ARM_OPEN	3000	45000 DONE	2026-06-18 17:34:45	2026-06-18 17:35:30	2026-06-18 17:35:30
☐	Sửa	Xóa bỏ	218	27	ESP32_01	2	2 ARM_OPEN	3000	45000 DONE	2026-06-18 17:38:49	2026-06-18 17:39:37	2026-06-18 17:39:34
☐	Sửa	Xóa bỏ	219	NULL	ESP32_01	1	1 ARM_OPEN	3000	45000 EXPIRED	2026-06-18 17:45:52	2026-06-18 17:45:53	2026-06-18 17:46:37
☐	Sửa	Xóa bỏ	220	NULL	ESP32_01	2	2 ARM_OPEN	3000	45000 EXPIRED	2026-06-18 17:45:53	2026-06-18 17:46:07	2026-06-18 17:46:38
☐	Sửa	Xóa bỏ	221	NULL	ESP32_01	3	3 ARM_OPEN	3000	45000 EXPIRED	2026-06-18 17:46:07	2026-06-18 17:46:12	2026-06-18 17:46:52

Hình 4.18. Dữ liệu mở tủ gửi cho ESP32

Hình 4.18 cho thấy máy chủ web đã tạo lệnh mở tủ sau khi đơn hàng được thanh toán. Dữ liệu lệnh gồm mã đơn hàng, mã ô tủ, số rơ-le, trạng thái lệnh và thời gian hết hạn. Đây là dữ liệu để ESP32 kiểm tra và thực hiện mở đúng ô tủ tương ứng.

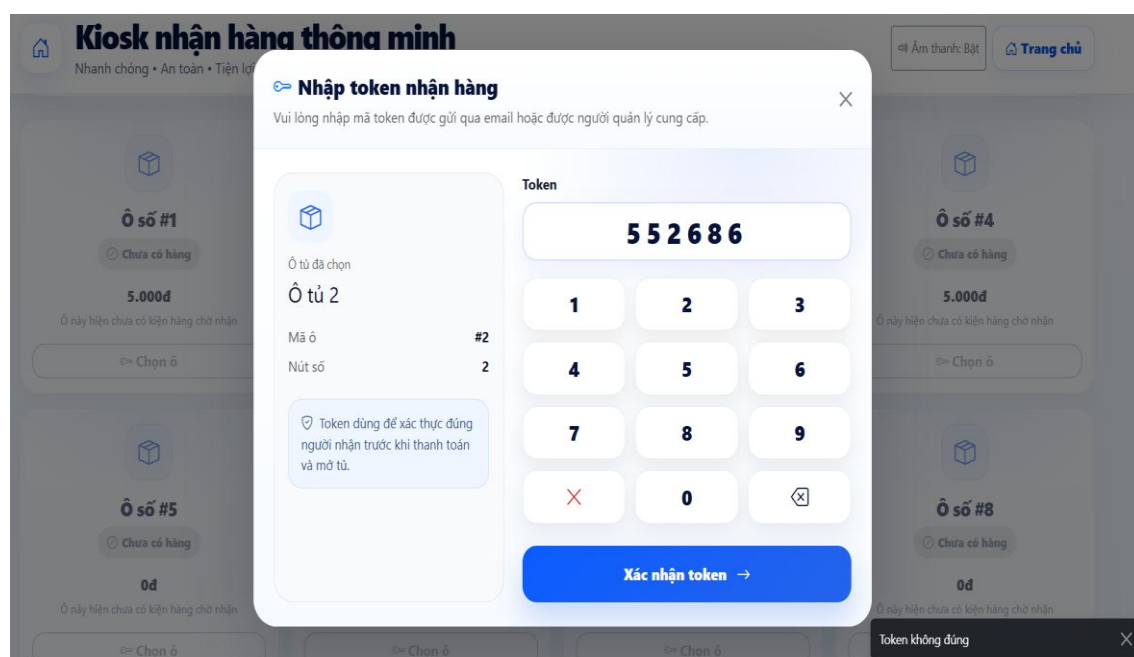
4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM THEO TỪNG KỊCH BẢN

Sau khi hoàn thành phần cứng và phần mềm, hệ thống được kiểm thử theo các kịch bản chính để đánh giá khả năng hoạt động của mô hình. Các kịch bản kiểm thử được xây dựng dựa trên quy trình nhận hàng thực tế, từ thao tác của người quản

trị, gửi mã xác thực, xác thực khách hàng, thanh toán QR, xử lý webhook đến điều khiển ESP32 mở tủ.

Một số hình ảnh minh chứng cho các chức năng như giao diện QR, thu điện tử mã xác thực, webhook thanh toán và dữ liệu lệnh mở tủ đã được trình bày ở mục 4.3. Do đó, trong phần kiểm thử, các hình này được sử dụng lại bằng cách tham chiếu số hình tương ứng nhằm tránh lặp lại nội dung. Dưới đây là một số hình ảnh trong các thử nghiệm khác nhau:

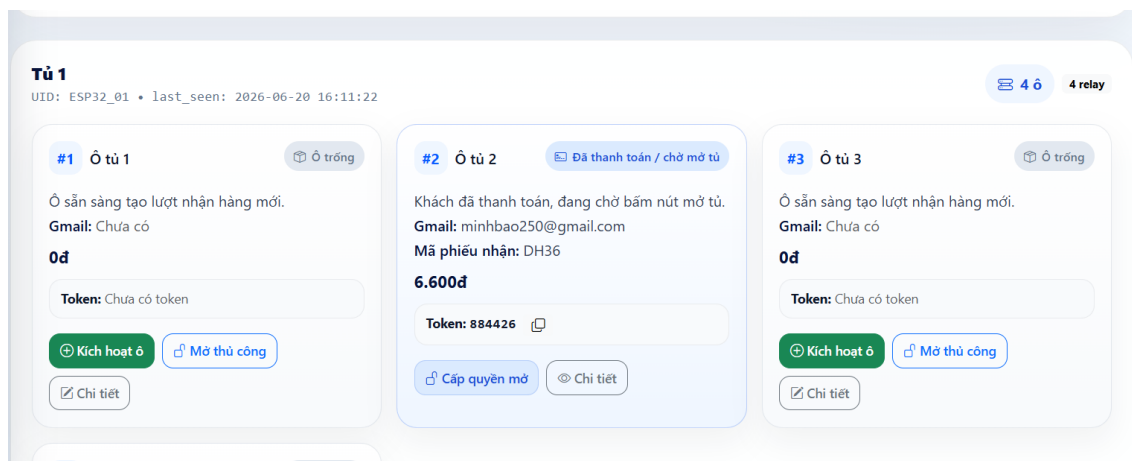
Trường hợp này là lúc người nhận nhập sai mã token, được trình bày trong Hình 4.19.



Hình 4.19. Trường hợp mã xác thực được nhập sai

Theo kết quả Hình 4.19, khi người nhận nhập sai mã xác thực, ở dưới góc phải màn hình có hiển thị thông báo rằng mã xác thực không đúng, điều đó chứng tỏ người nhận chỉ có thể tạo đơn thanh toán khi nhập đúng mã và không thể mở tủ nếu sai mã xác thực.

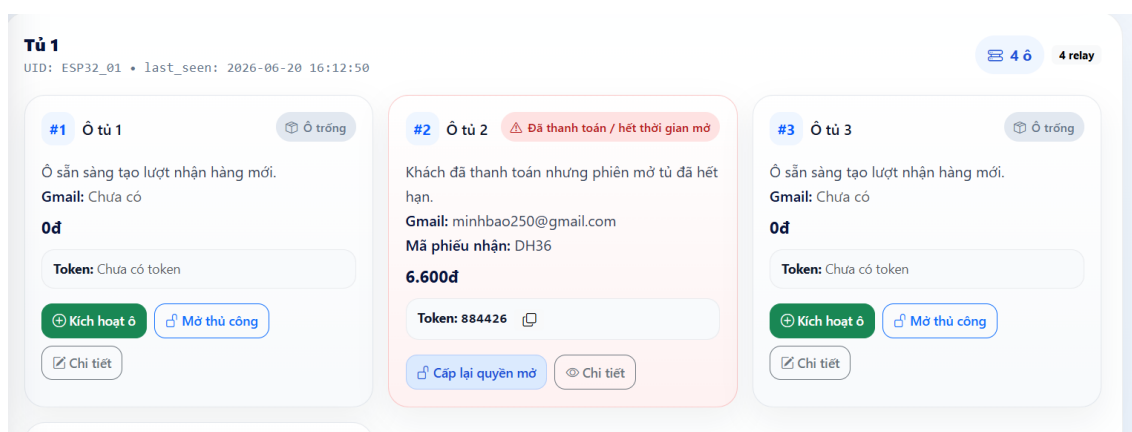
Trong trường hợp tiếp theo, kiểm thử trạng thái ô tủ có thay đổi khi đã thanh toán và chờ nhấn nút, được trình bày trong Hình 4.20.



Hình 4.20. Trạng thái ô tủ trên trang quản trị lúc thanh toán nhưng chưa nhấn nút

Theo Hình 4.20, khi người nhận đã thanh toán và chờ nhấn nút, tại giao diện quản trị đã cập nhật trạng thái ô tủ, nhằm mục đích người quản trị có thể linh hoạt xem tình trạng đơn hàng.

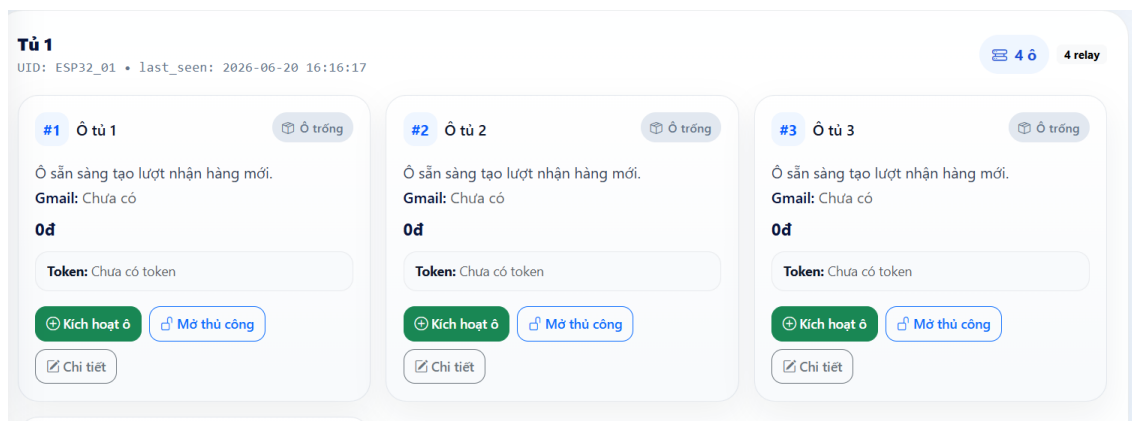
Trong trường hợp tiếp theo, kiểm thử trạng thái ô tủ có thay đổi khi đã thanh toán và hết thời gian mở, được trình bày trong Hình 4.21.



Hình 4.21. Trạng thái ô tủ trên trang quản trị khi đã thanh toán và hết hạn mở

Theo Hình 4.21, khi người nhận đã thanh toán và hết hạn thời gian mở tủ, tại giao diện quản trị đã cập nhật trạng thái ô tủ, lúc này người quản trị có thể có quyền cấp lại quyền mở, trạng thái ô tủ đúng với tình trạng tủ hiện tại.

Trong trường hợp tiếp theo, kiểm thử trạng thái ô tủ có thay đổi khi đã thanh toán và mở tủ đúng thời gian, được trình bày trong Hình 4.22.



Hình 4.22. Trạng thái ô tủ sau khi được cấp quyền mở và mở đúng thời gian

Dựa trên Hình 4.22, sau khi người dùng nhấn nút trong khoảng thời gian cho phép, hệ thống nhận được ô tủ đã được mở, sau thời gian này, ô tủ sẽ tự động cập nhật trạng thái và trở về trạng thái ô trống.

Bảng 4.2. Kết quả kiểm thử hệ thống theo từng kịch bản

STT	Kịch bản kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Minh chứng	Đánh giá
1	Người quản trị kích hoạt ô và gửi mã xác thực	Ô tủ được kích hoạt, mã xác thực được tạo và thư điện tử được gửi cho khách hàng	Hệ thống tạo mã xác thực và gửi thư điện tử thành công	Hình 4.16	Đạt
2	Khách hàng nhập đúng mã xác thực	Hệ thống tạo đơn hàng và hiển thị mã QR thanh toán	Giao diện chuyển sang bước thanh toán QR	Hình 4.6	Đạt
3	Khách hàng nhập sai mã xác thực	Hệ thống thông báo lỗi và không tạo đơn hàng	Giao diện báo mã xác thực không hợp lệ	Hình 4.19	Đạt
4	Khách hàng thanh toán	Webhook trả HTTP 200, đơn hàng chuyển sang Paid	Hệ thống nhận webhook và tạo	Hình 4.17	Đạt

	QR thành công		phiên chờ nhấn nút 45 giây		
5	Quá thời gian thanh toán nhưng chưa thanh toán	Đơn hàng bị hủy hoặc hết hạn	Hệ thống không cho tiếp tục mở tủ khi chưa thanh toán	Hình 4.7	Đạt
6	ESP32 nhận lệnh mở tủ từ máy chủ web	ESP32 nhận đúng lệnh ARM_OPEN và đúng số rô-le	Lệnh mở tủ được tạo và ESP32 nhận đúng thông tin	Hình 4.18	Đạt
7	Khách hàng nhấn đúng nút trong 45 giây	Rô-le đúng kênh được kích hoạt và ô tủ mở	Khóa điện mở đúng ô tủ tương ứng và trở về ô trống	Hình 4.22	Đạt
8	Hết 45 giây nhưng khách hàng không nhấn nút	Hệ thống không mở tủ và cập nhật trạng thái hết hạn	Phiên mở tủ hết hạn, lệnh được ghi nhận trạng thái hết hạn	Hình 4.20 và hình 4.21	Đạt

Các kịch bản kiểm thử được lựa chọn dựa trên các chức năng chính của hệ thống và các tình huống lỗi cơ bản có thể xảy ra trong quá trình vận hành mô hình. Trong phạm vi đồ án, đề tài tập trung kiểm thử các chức năng trọng tâm gồm kích hoạt ô tủ, gửi mã xác thực, xác thực mã xác thực, thanh toán QR, xử lý webhook, giao tiếp giữa máy chủ web và ESP32, điều khiển rô-le mở tủ và xử lý hết thời gian. Một số trường hợp mở rộng như mất điện, lỗi máy chủ dài hạn, lỗi cổng thanh toán hoặc nhiều người dùng thao tác đồng thời chưa được kiểm thử chi tiết và được xem là hướng phát triển trong các phiên bản sau.

4.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Chương 4 đã trình bày kết quả thi công và thực nghiệm của hệ thống tủ nhận hàng ứng dụng IoT và thanh toán mã QR. Các nội dung chính gồm kết quả thiết kế mạch in, thi công mô hình phần cứng, xây dựng phần mềm, lưu trữ dữ liệu và kiểm thử các chức năng chính của hệ thống.

Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống đã thực hiện được quy trình nhận hàng theo thiết kế: người quản trị kích hoạt ô tủ và gửi mã xác thực, khách hàng nhập mã xác thực, thanh toán bằng mã QR, máy chủ web xác nhận giao dịch và ESP32 điều khiển rơ-le mở đúng ô tủ. Bên cạnh luồng hoạt động chính, hệ thống cũng xử lý được một số tình huống cơ bản như nhập sai mã xác thực, quá thời gian thanh toán, quá thời gian nhấn nút mở tủ và mất kết nối Wi-Fi.

Nhìn chung, kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình hoạt động đúng với mục tiêu ban đầu trong phạm vi thử nghiệm. Đây là cơ sở để đánh giá hệ thống và đưa ra kết luận, hạn chế cũng như hướng phát triển ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đề tài đã hoàn thành được mô hình tủ nhận hàng thông minh ở mức thử nghiệm.

Hệ thống được xây dựng nhằm mô phỏng quy trình nhận hàng tự động.

Về phần cứng, hệ thống sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm, kết hợp với rơ-le, khóa điện, nút nhấn và mạch nguồn để điều khiển mở từng ô tủ. ESP32 có thể kết nối Wi-Fi, nhận lệnh từ máy chủ web và điều khiển rơ-le tương ứng với ô tủ cần mở.

Về phần mềm, hệ thống đã xây dựng được giao diện khách hàng, trang quản trị, cơ sở dữ liệu MySQL, chức năng gửi mã xác thực qua thư điện tử, tạo mã QR thanh toán và xử lý thông báo thanh toán tự động từ SePay. Các thành phần này được kết hợp để tạo thành quy trình nhận hàng có kiểm soát.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng được các chức năng chính như quản lý ô tủ, xác thực mã nhận hàng, xử lý thanh toán QR, cập nhật trạng thái đơn hàng, tạo lệnh mở tủ và điều khiển rơ-le mở đúng ô. Qua đó, đề tài đã đạt được mục tiêu xây dựng mô hình tủ nhận hàng có kết hợp giữa phần cứng điều khiển, phần mềm quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt.

5.2 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế. Mô hình hiện tại mới được triển khai ở quy mô thử nghiệm với số lượng ô tủ còn ít, chưa đánh giá được khi mở rộng lên nhiều tủ hoặc nhiều địa điểm khác nhau.

Hệ thống chưa có cảm biến kiểm tra trạng thái đóng/mở cửa tủ, nên chưa xác định được chính xác người dùng đã đóng cửa lại sau khi nhận hàng hay chưa. Ngoài ra, mô hình chưa tích hợp camera giám sát, chưa có nguồn điện dự phòng và chưa kiểm thử sâu các tình huống phức tạp như mất điện, lỗi máy chủ dài hạn, lỗi cổng thanh toán hoặc nhiều người dùng thao tác cùng lúc.

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Trong thời gian tới, hệ thống có thể được phát triển theo hướng mở rộng số lượng ô tủ và quản lý nhiều tủ tại nhiều vị trí khác nhau. Khi đó, trang quản trị có thể bỏ

sung chức năng theo dõi trạng thái từng tủ, từng ô tủ và từng đơn hàng theo thời gian thực.

Hệ thống cũng có thể bổ sung cảm biến cửa để kiểm tra trạng thái đóng/mở của từng ô tủ, giúp quá trình nhận hàng được ghi nhận chính xác hơn. Bên cạnh đó, việc tích hợp camera giám sát sẽ giúp tăng tính an toàn và hỗ trợ kiểm tra khi có sự cố phát sinh.

Ngoài ra, hệ thống có thể phát triển thêm các hình thức thông báo khác như tin nhắn SMS, Zalo, Telegram hoặc ứng dụng di động thay cho thư điện tử. Để phù hợp hơn với thực tế, hệ thống cũng có thể bổ sung nguồn điện dự phòng, chức năng hoàn hàng, phân quyền người dùng và kết nối với các đơn vị vận chuyển.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Công Thương, “Thương mại điện tử Việt Nam năm 2024: Những bước tiến và thách thức,” 18/02/2025. [Trực tuyến]. Truy cập tại: <https://moit.gov.vn/khoa-hoc-va-cong-nghe/thuong-mai-dien-tu-viet-nam-nam-2024-nhung-buoc-tien-va-thach-thuc.html>. [Ngày truy cập: 05/06/2026].
- [2] Nhất Tín Express, “Giao hàng nội thành: khó khăn shop online thường gặp và giải pháp,” 13/05/2021. [Trực tuyến]. Truy cập tại: <https://ntx.com.vn/tin-tuc/giao-hang-noi-thanh-kho-khan-thuong-gap-va-giai-phap/>. [Ngày truy cập: 05/06/2026].
- [3] S. Iwan, K. Kijewska và J. Lemke, “Analysis of Parcel Lockers’ Efficiency as the Last Mile Delivery Solution – The Results of the Research in Poland,” *Transportation Research Procedia*, tập 12, tr. 644–655, 2016.
- [4] Q. Zhang và E. Demir, “Parcel Locker Solutions for Last Mile Delivery: A Systematic Literature Review and Future Research Directions,” *Frontiers in Future Transportation*, tập 6, 2025.
- [5] P. Klein và B. Popp, “Last-Mile Delivery Methods in E-Commerce: Does Perceived Sustainability Matter for Consumer Acceptance and Usage?,” *Sustainability*, tập 14, số 24, 2022.
- [6] Y. M. Tang, K. Y. Chau, D. Xu và X. Liu, “Consumer Perceptions to Support IoT Based Smart Parcel Locker Logistics in China,” *Journal of Retailing and Consumer Services*, tập 62, 2021.
- [7] J. Z. Ooi và C. C. Tan, “Smart Modular Parcel Locker System Using Internet of Things,” 2021 IEEE 11th International Conference on System Engineering and Technology (ICSET), tr. 66–71, 2021.
- [8] Espressif Systems, “ESP32 Series Datasheet,” 2025. [Trực tuyến]. Truy cập tại: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf. [Ngày truy cập: 7/06/2026].
- [9] R. Fielding, M. Nottingham và J. Reschke, “HTTP Semantics,” RFC 9110, Internet Engineering Task Force (IETF), 2022. [Trực tuyến]. Truy cập tại: <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9110/>. [Ngày truy cập: 07/06/2026].

[10] Oracle, “MySQL 8.0 Reference Manual.” [Trực tuyến]. Truy cập tại: https://docs.oracle.com/cd/E17952_01/mysql-8.0-en/. [Ngày truy cập: 07/06/2026].

[11] DENSO WAVE, “QR Code Standardization.” [Trực tuyến]. Truy cập tại: <https://www.qrcode.com/en/about/standards.html>. [Ngày truy cập: 07/06/2026].